

인버터 F3-0.330 → 0.42
F339-607 50

본 매뉴얼에는 안전에 대한 별도의 언급이 없으며 모든 작업은 허가된 기술자가 수행함을 원칙으로 합니다.
본 매뉴얼에 기재된 내용 외에 공의 사양이 있을 경우 당사로부터 배려합니다.

인버터 F25-5.0 → F25 → 2.0
UP용 인버터 F25-19163

에스컬레이터/무빙워크 사용 설명서
F24 12.05 → 3.05
F25 1.05 → 3.05
~~F24 1.05 → 3.05~~
제너럴 Pa



인버터 F5
F12 → 5 → 1000원

1	기	개		- 4 -
1.1	기	의	리	스
1.2	기	의	해	명
2	메	인	보	드
2.1	STAR-DELTA	메	인	보
2.1.1	메	인	보	드
2.1.2	메	인	보	드
2.1.3	메	인	보	드
2.2	INVERTER	메	인	보
2.2.1	메	인	보	드
2.2.2	메	인	보	드
3	안	전	라	인
3.1	안	전	라	인
3.1.1	외	관	및	회
3.1.2	ES.02/F	상	부	기
3.1.3	ES.02/F	하	부	기
3.2	FAULT DISPLAY	SM.04H7/F		- 17 -
3.2.1	SM.04H7/F	외	관	및
3.2.2	SM.04H7/F	포	트	정
3.2.3	오	류	내	용
4	오	파	레	이
4.1	오	파	레	이
4.1.1	LED	표	시	램
4.1.2	기	의	버	를
4.1.3	오	파	레	이
4.2	키	패	드	
4.2.1	키	패	드	조
4.2.2	키	패	드	화
4.2.3	비	밀	변	호
4.2.4	메	의	해	명
4.2.4.1	메	의	해	명
4.2.4.2	메	의	해	명
4.2.4.3	단	축	키	조
1.	단	축	키	F1
2.	단	축	키	F2
3.	단	축	키	F3

목

S Series	에스컬레이터/무빙워크 사용 설명서	Doc. No	SHJ2014-047
SM Series		Ver.	0.0
		Date	2014-11-28
		Page	- 2 - / 55

329
H003 - 800 - 26

329
H003 - 800 - 26

5	파라미터 소개	- 37 -
5.1	STAR-DELTA 메인보드 ES.01/B 파라미터 소개	- 37 -
5.2	INVERTER 메인보드 IASIR-AS330 파라미터 소개	- 39 -
6	FAULT 현상	- 53 -
6.1	메인보드 ES.01/B 와 INVERTER 메인보드 IASIR-AS330 FAULT CODE 리스트	- 53 -

S Series SM Series		에스퀼레이터/무빙워크 사용 설명서	
Doc. No	SHJ2014-047	Ver.	0.0
Date	2014-11-28	Page	- 3 - / 55

1 기는 소개

1.1 기는 리스트

순번	명칭	비고	순번	명칭	비고
표준기능 (Standard)			옵션기능 (Optional)		
1	자동공행		1	오류 내용	Fault Display 완성
2	수동공행		2	CRT 검출 기능	SM.09/1485 감시만 완성
3	인버터 구동 모드		3	로터포스트 기능	BCD_1 INTERFACE BD 및 BCD_2 INTERFACE BD 완성
4	스타터용 구동 모드				
5	저속 모드				
6	오류기록				
7	정지				
8	오류 정지				
9	자동 급유				
10	공행 방향 지시				
11	한량				
12	소방 기능				
13	모터 과열 보호				
14	보조 브레이크 권트를				
15	브레이크 마모 검출				
16	속도조각 혹은 공행방향 역공행 보호				
17	보조 브레이크 검출				
18	구동제한 차단 보호				
19	스텝 폭은 플랫 미션				
20	브레이크 검출				
21	웨드레임 인더 스피드 보호				
22	클램프 릴레이트 검출				
23	최대 거리 사용 제한				
인버터 구동시 : IASIR-AS330 적용; 스타터용 구동시 : ES.01/B 적용;			안전제어기관 ES_UCMP 에서 검출 있을시 : 안전제어기관 검출 없을시 : 안전제어기관 검출 없을시 : 메인모드에서 검출		

1.2 기능 설명

표준 기능

1. 자동운행

자동운행 유희시(SW closed) 자동운행 모드로이며 자동운행 모드시, KEY SW의 KEY를 눌러 에스컬레이터/무빙워크 운행 방향을 설정하며 Buzzer 울림후 KEY를 누르면 에스컬레이터/무빙워크가 동작되고 KEY SW는 복귀된다.

2. 수동운행

수동운행 유희시 (SW open) 모수 모드로이며 외부에서는 리모컨의 유효한 버튼을 이용하여 에스컬레이터/무빙워크가동을 제어할 수 있다.

3. Inverter 구동 모드 및 Star-Delta 구동 모드

Inverter 구동모드시 IASIA-AS330 메인보드를 적용.
Star-Delta 구동 모드시 ES.01/B 메인보드를 적용.

4. 센서공전 모드

센서공전 모드는 저속과 정지 모드로 나뉜다.
Star-Delta 모드는 정지 모드밖에 없다.

Inverter 모드는 저속과 정지 모드로 나뉜다.

5. 수동정지

Key SW를 현재 운행하는 반대방향으로 돌려서 3s이상 유지하면 에스컬레이터/무빙워크는 정지된다. Inverter 모드시 정지시퀀스는 센서공전 모드처럼 먼저 감속후 정지된다. Star-Delta 모드는 즉시 정지한다.

6. 오류발생 정지

Fault 감지후 에스컬레이터/무빙워크는 즉시 정지되고 모든 입력신호는 모두 차단된다.(보조브레이크 동작 지연)

7. 자동급유

자동급유 상태에서 시스템은 자동급유를 한다. 파라미터 설정으로 급유 시간을 설정한다. 만약 에스컬레이터/무빙워크 전원 차단시 프로그램은 운행 시간을 기록하고 전원 재 공급시 운행시간을 누적한다. 오차범위는 1 시간 내이다.

8. Alarm bell

자동급유 모드에서, Key SW를 가동하면 Buzzer가 울린다. 센서공전 정지상태에서 반대쪽으로 인원 탑승시 Buzzer가 울리고 Buzzer 울림시간은 파라미터를 통하여 설정할 수 있다. 안전회로 차단시 Buzzer가 울리고 Buzzer 울림시간은 파라미터를 통하여 설정할 수 있다.

모수공전 가동시 Buzzer가 울리고 Buzzer 울림시간은 파라미터를 통하여 설정할 수 있다.

9. 메인 구동체인 차단 감출

메인 구동체인 차단 후 감출을 감출후 제어장치와 메인브레이크 전원 및 보조브레이크 전원을 차단하고 수동 리셋후 재가동 된다.

공전기능

1. Fault 감출모드

Fault 코드, 타이머, 시간이 모두 기록되며 최대로 50 개까지 저장 가능하다.

주제어장치와 안전제어장치의 Fault 정보를 나타내며 Fault 감출모드는 공전에 따라 선택할 수 있다.

(1)에러코드를 수자로 표시하려면 SM.04H7/F를 사용하여야 한다.

안전라인 에러를 감지하려면 ES.02/B 혹은 ES.02/F를 공전으로 사용하여야 한다.

2. 방향지시기

Relay 정정을 통하여 운행방향 신호를 보내어 방향표시를 나타낸다.

3. 화재 기능

화재 상태에에서 에스컬레이터/무빙워크의 화재모드의 여부에 따라 아래와 같은 방식이 있다.

화재모드 (F): 센서공전중인 에스컬레이터/무빙워크는 센서공전 모드를 취소하고 정속으로 운행하며 탑승방향과 반대인

ES는 정속 정지된다.

- 화재 모드 (우): 정상적으로 중지된다.
4. 과열보호
- 모터 과열 SW 신호 입력시 Fault 감지되며 에스컬레이터/무빙워크 중지되고 리셋후 자동 복구된다.
5. 보조브레이크
- 정상적인 상황에서 에스컬레이터/무빙워크 전원차단시 보조브레이크는 동작을 지연시킬수 있으며 보조브레이크 지연시간은 피라미터를 통하여 설정이 가능하다.
- 수동공행시:
- 하행시, 보조브레이크가 개방되지 않았을 경우 먼저 상행 공행을하고 보조브레이크는 개방후 하행공행을 한다.
- 상행시, 보조브레이크가 직접 개방된다.
- 중지시, 보조브레이크는 개방된 상태를 유지한다.
- 자동공행시:
- Key SW를 돌리면 보조브레이크가 개방된다.
- 하행시, 보조브레이크가 개방되지 않았을 경우 먼저 상행 공행을하고 보조브레이크는 개방후 하행공행을 한다.
- 상행시, 보조브레이크 개방여부와 관계없이 에스컬레이터/무빙워크는 공행을 한후 보조브레이크 SW 신호를 검색한다. 만약 3s 내에 SW 신호가 없을 경우 에스컬레이터/무빙워크는 중지된다. 보조브레이크 재개방 3 회 반복 조작을 실패하면 전원을 차단하고 리셋하여야 한다.
- 센서공전 중지시, 보조브레이크는 작동하지 않고 정상 중지시 보조브레이크는 지연되어 작동한다.
6. 침수 감출
- Float SW 입력신호 있을시 Fault 가 감지되며 에스컬레이터/무빙워크가 중지되고 Fault display 기능이 있으면 에러코드가 표시된다. (구체적인 Fault Display 형상부품 참조)
7. 브레이크 마모 감출
- 브레이크 마모 감출 SW 입력신호가 있을시 Fault 감지되며 에스컬레이터/무빙워크가 중지되고 SW 입력 해제후 자동 복구된다.
8. 보조브레이크 감출
- 보조브레이크 SW 상태와 보조브레이크 동작 여부를 확인한다. 만약 보조브레이크 작동 이상이 있을시 제어반 및 브레이크 전원은 차단됨으로써 에스컬레이터/무빙워크재 공행을 방지한다.
9. Step 및 Pallet missing
- Step 및 Pallet missing 에러 감지시 제어반 및 브레이크 전원이 차단되고 수동리셋후 재공행 가능하다.
10. 브레이크 동작 감출
- Contactor의 접점이 on 되었을때, 브레이크 동작 감출 SW가 A점점이면 on, B점점이면 off 상태가 된다.
- Contactor의 접점이 off 되었을때, 브레이크 동작 감출 SW가 A점점이면 off, B점점이면 on 상태가 된다.
- 에스컬레이터/무빙워크가동후 SW 감출된 상태와 현재 동작 상태가 일치하지 않을 경우 메인 브레이크 및 보조브레이크 전원을 차단하고 수동 리셋후 재공행 가능하다.
11. 핸드레일 속도 감출
- 핸드레일 현재 속도가 Step 속도의 -15%보다 높으며 15s 동안 유지될경우에 메인 브레이크 및 보조브레이크 전원을 차단하고 수동리셋후 재공행 가능하다.
12. 클로어 플레이트 감출
- 에스컬레이터/무빙워크가 수동상태인시 자동공행 상태인지를 알수 있다. 에스컬레이터/무빙워크가 수동상태일때 플레이트를 정상적으로 흡수되고 만약 에스컬레이터/무빙워크가 자동공행 상태일 때 플레이트가 멀리면 메인 브레이크 전원이 차단된다.
13. 브레이크 중지거리 감출 (역회전 기능에 포함)
- 에스컬레이터/무빙워크 중지거리가 최대하행치의 1.2 배를 초과하였을 때 에스컬레이터/무빙워크는 중지 상태가 되고 수동으로 리셋후 재공행 가능하다.

2 메인보드

2.1 Star-delta 메인보드 ES.01/B

*동선기는

Star-Delta 메인보드 ES.01/B에는 20개의 DC24V 입력, 2개의 AC110V 입력, 14개의 릴레이 출력, 3개의 트랜지스터 출력, 2개의 CAN 통신단자 (하나는 Fault 수전과 Fault Display에 연결되고 다른 하나는 감시란 인터페이스에 쓰인다), 1개의 RS232 통신단자(키패드 연결에 쓰인다), 1개의 확장 인터페이스(인터페이스 확장용에 쓰이고 최대 3개의 확장보드까지 가능), 그림 2-1,

2.1.1 메인보드 외형

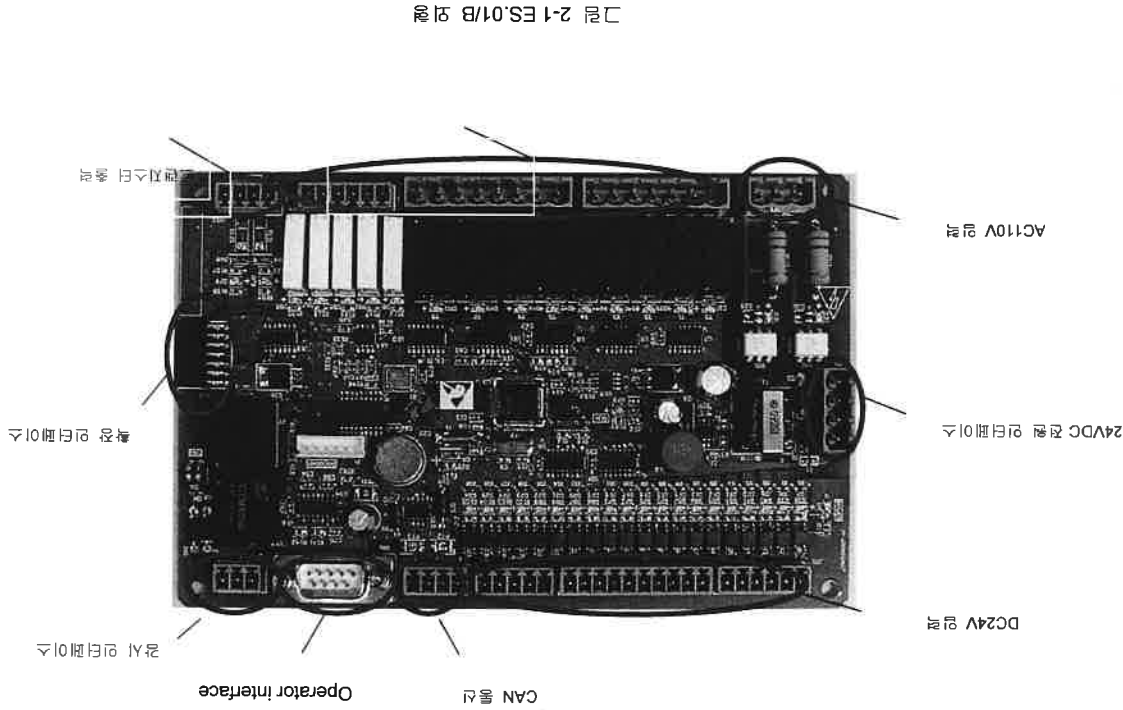


그림 2-1 ES.01/B 외형

2.1.2 메인보드 설치 치수

ES.01/B 설치관련 치수 그림 2-2 참조

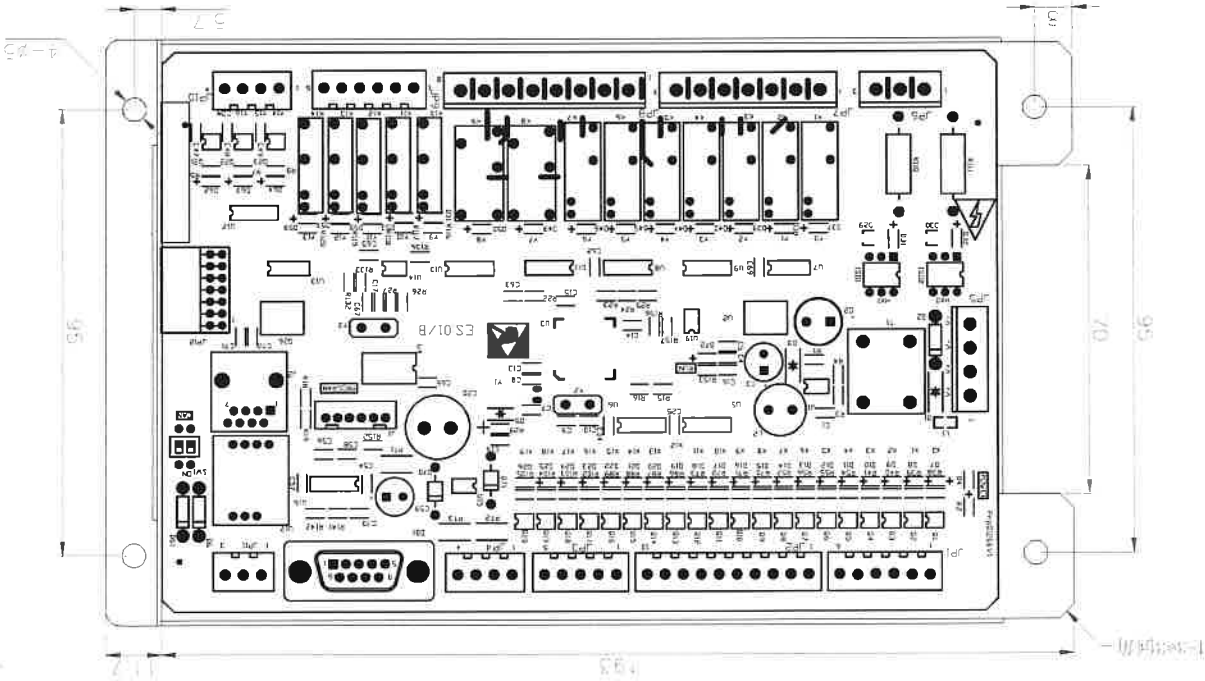


그림 2-2 ES.01/B 설치 치수

2.1.3 메인보드 ES.01/B 포트 정의

Star-Delta 모드 기본 사양은 ES.01/B 이다. ES.01/B 포트 정의는 표 2-1 참조

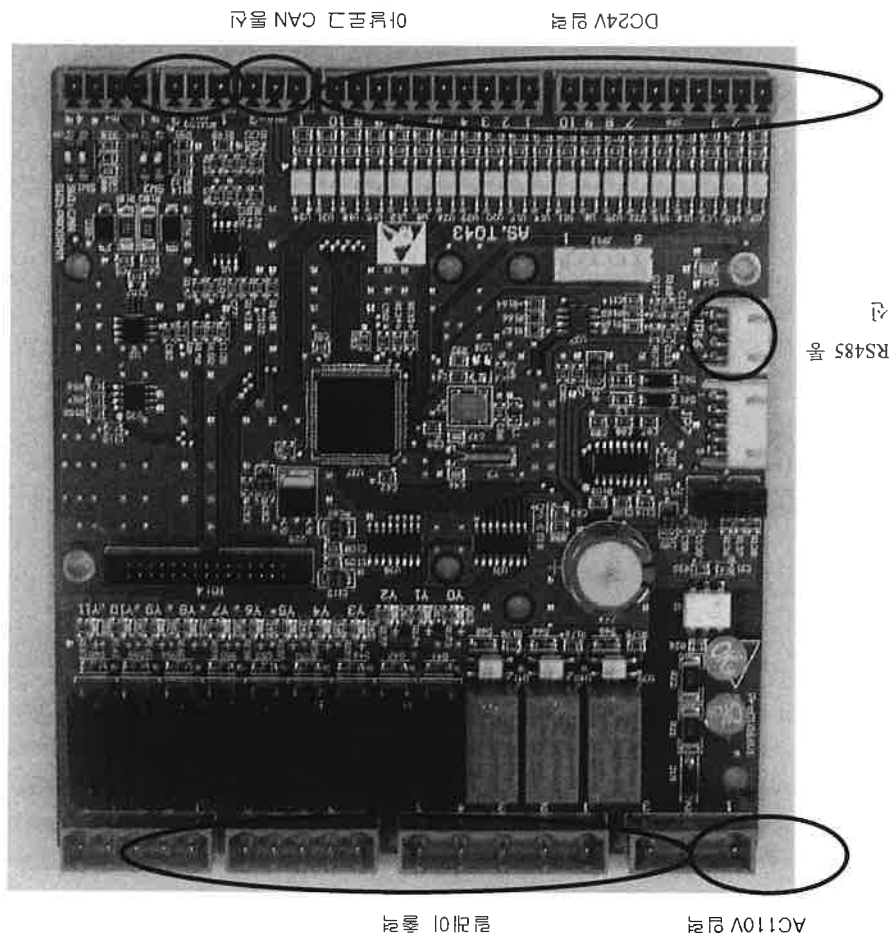
표 2-1 Star-Delta mode ES.01/B 포트 정의

Port	단자 위치	번호	기능	비고
JP1	JP1.1	X0	1. 속도 측정 2. 방향 검출 A 상	1. 속도 측정은 한국 프로젝트에 사용 2. 안전 제어가 없이 있을때 방향 검출 A 상 사용
	JP1.2	X1	방향 검출 B 상	안전 제어가 없이 있을때 사용
	JP1.3	X2	Top Step Missing 검출	안전 제어가 없이 있을때 사용
	JP1.4	X3	Bottom Step Missing 검출	안전 제어가 없이 있을때 사용
	JP1.5	X4	좌측 핸드레일 속도 검출	안전 제어가 없이 있을때 사용
	JP1.6	X5	우측 핸드레일 속도 검출	안전 제어가 없이 있을때 사용
	JP2.1	X6	수동/자동	
	JP2.2	X7	상행 인력	
JP2	JP2.3	X8	하행 인력	

JP8	JP8.6	Y8 NO	하부 방향지시등 연결, 상행시 출력	릴레이 A 점정	A 점정 용량: 5A 250VAC/30VDC B 점정 용량: 3A 250VAC/30VDC
	JP8.5	Y7 NC	상부 방향지시등 연결, 하행시 출력	릴레이 B 점정	
	JP8.4	Y7 NO		릴레이 A 점정	
JP7	JP8.3	COM4	Y5~Y6 공통단자	점정 용량: 5A 250VAC/30VDC	Star 형 Contactor Delta 형 Contactor
	JP8.2	Y6			
	JP8.1	Y5			
	JP7.7	COM3	Y3~Y4 공통단자	점정 용량: 5A 250VAC/30VDC	예비용
	JP7.6	Y4			
	JP7.5	Y3	보조브레이크		
	JP7.4	COM2	Y0~Y2 공통단자	점정 용량: 5A 250VAC/30VDC	상행 Contactor 하행 Contactor 공통 Contactor
	JP7.3	Y2			
	JP7.2	Y1			
	JP7.1	Y0			
JP6	JP6.3	COM1	HX0~HX1 공통점	110VAC/220VAC 입력	예비용
	JP6.2	HX1			
	JP6.1	HX0	안전회로		
JP5	JP5.4		0V 전원	24VDC 입력 전원 공급	24VDC 전원
	JP5.3		0V 전원		
	JP5.2		24VDC 전원		
	JP5.1		24VDC 전원		
JP4	JP4.4		CANL	안전라인 fault display 보드와 에러코드 표시기는 CANH, CANL를 연결한다. 트위스트 페어 케이블을 사용한다.	0V
	JP4.3		CANH		
	JP4.2				
	JP4.1				
JP3	JP3.5	COM0	X0~X19 공통단자	점정 용량: 5A 250VAC/30VDC	X0~X19 공통단자
	JP3.4	X19	브레이크 마모 감출		
	JP3.3	X18	화재 신호		
	JP3.2	X17	모터 과열 보호		
	JP3.1	X16	보조브레이크 Contactor 감출		
	JP2.10	X15	보조브레이크 SW 감출		
	JP2.9	X14	구동 체인 SW 감출		
	JP2.8	X13	메인브레이크 SW 감출	점정 용량: 5A 250VAC/30VDC	상단부 입구 센서 감출 하단부 입구 센서 감출 안전 회로 릴레이 감출 메인브레이크 SW 감출 구동 체인 SW 감출 보조브레이크 SW 감출 화재 신호 브레이크 마모 감출 X0~X19 공통단자
	JP2.7	X12			
	JP2.6	X11			
	JP2.5	X10			
	JP2.4	X9			

S Series		SM Series		에스컬레이터/무빙워크 사용 설명서		Doc. No	Ver.	Date	Page
						SHJ2014-047	0.0	2014-11-28	- 10 - / 55

JP8.7	Y8 NC	COM5	Y7~Y8 공통단자		릴레이 B 점 출력				
JP8.8			Y7~Y8 공통단자						
JP9	JP9.1	Y9	자동급유		정전 음량: 5A 240VAC/30VDC				
	JP9.2	Y10	Buzzer						
	JP9.3	Y11	예비용						
	JP9.4	Y12	예비용						
	JP9.5	Y13	예비용						
	JP9.6	COM6	Y9~Y13 공통단자						
	JP10	JP10.1	Y14	수동 신호 출력					
JP10.2		Y15	예비용						
JP10.3		Y16	예비용						
JP10.4		COM7	Y14~Y16 공통단자						
JP11	JP11.1		CANH		감시 인터페이스 CANH 와 CANL 는 트윈스트 페어 케이블 사용한다.				
	JP11.2		CANL						
	JP11.3		GND						
JP12			중형보드 인터페이스						
DB1			Handle 인터페이스						



AC110V 입력

출력 릴레이

아부로그 CAN 통신

DC24V 입력

그림 2-3 IASIR-AS330 외형

2.2.2 메인보드 IASIA-R-AS330 포트 정의

Inverter 메인보드 IASIA-R-AS330 포트 정의 표 2-2 참조.

표 2-2 Inverter IASIA-R-AS330 포트 정의

번호	위치	명칭	정의	유형	비고
JP1	JP1.1	Y0	공행 Contactor	출력	Y0~Y2 점 접 용량: 6A 250VAC/30VDC Y3 점 접 용량: 5A 250VAC/30VDC
	JP1.2	Y1	브레이크 Contactor	출력	
	JP1.3	Y2	에비용	출력	
	JP1.4	Y3	보조브레이크 Contactor	출력	
	JP1.5	COM1	출력 릴레이 Y0-Y3 공통단자		
JP2	JP2.1	Y4	UP 신호 출력	출력	Y4~Y6 신호를 안전제어기판 ES.11/A 에 보낼때 릴레이 출력 점 접 용량: 5A 250VAC/30VDC
	JP2.2	Y5	DOWN 신호 출력	출력	
	JP2.3	Y6	수동신호 출력	출력	
	JP2.4	Y7	에비용	출력	
	JP2.5	COM2	출력 릴레이 Y4-Y7 공통단자		
JP3	JP3.1	Y8	UP 방향 지시 출력	출력	릴레이 출력 점 접 용량: 5A 250VAC/30VDC
	JP3.2	Y9	DOWN 방향 지시 출력	출력	
	JP3.3	Y10	Buzzer 신호 출력	출력	
	JP3.4	Y11	Oiling 신호 출력	출력	
	JP3.5	COM3	출력 릴레이 Y8-Y11 공통단자		
JP4	JP4.1	24V	24V DC		
	JP4.2	0V	0V DC		
	JP4.3	CANH	직렬 통신신호 포트 (TXA+)		트윈스트 페어 케이블
	JP4.4	CANL	직렬 통신신호 포트 (TXA-)		
JP5	JP5.1	XCOM	X20 입력신호 공통포트 0V		입력
	JP5.2	X20	안전회로 감축 정의전압 포트	입력	
	JP5.3	XCOM	X20 입력신호 공통포트 0V		
JP7	JP7.1	G5VIO	백업 전원 0V		메인보드 독립 사용시 외부 전원
	JP7.2	+5VIO	백업 전원 +5V		
	JP7.3		없음		
	JP7.4	G24VIO	백업 전원 0V		
	JP7.5	+24VIO	백업 전원 +24V		
JP8	JP8.1	X0	수동/자동	입력	
	JP8.2	X1	UP 입력	입력	
	JP8.3	X2	DOWN 입력	입력	
	JP8.4	X3	공행 Contactor	입력	
	JP8.5	X4	상부 입구 센서 감축	입력	
	JP8.6	X5	하부 입구 센서 감축	입력	

S Series SM Series		에스컬레이터/무빙워크 사용 설명서		Doc. No	SHJ2014-047	Ver.	0.0	Date	2014-11-28	Page	- 13 - / 55
JP8	JP8.7	X6	안전회로 검출	입력							
	JP8.8	X7	보조브레이크 SW 검출	입력							
	JP8.9	X8	보조브레이크 Contactor 검출	입력							
	JP8.10	X9	화재 인터페이스 신호	입력							
JP9	JP9.1	X10	1. 에스컬레이터/무빙워크 속도 검출 2. 속도 검출 A 상 입력	입력	1. 한국 프로세스시 속도 측정 입력신호로 사용. 2. 안전제어기판 없음시 A 상 속도측정에 사용						
	JP9.2	X11	속도 검출 B 상	입력	안전제어기판 없음시						
	JP9.3	X12	Top Step Missing 검출	입력	안전제어기판 없음시						
	JP9.4	X13	Bottom Step Missing 검출	입력	안전제어기판 없음시						
	JP9.5	X14	좌측 핸드레일 스피드 검출	입력	안전제어기판 없음시						
	JP9.6	X15	우측 핸드레일 스피드 검출	입력	안전제어기판 없음시						
	JP9.7	X16	브레이크 마모 검출	입력							
	JP9.8	X17	모터 온도 검출	입력							
	JP9.9	X18	구동체인 SW 검출	입력							
	JP9.10	X19	브레이크 동작 검출 SW	입력							
	JP10.1	+24VIO	내부 입력 분리전원 +24V와 JP7.5 연결								
	JP10.2	VSIO	외부는 JP10.1 연결시, 입력 저준위 유효, JP10.3는 공통 입력포트, 외부에서 JP10.3과 연결시 입력 고준위 유효, JP10.1은 공통 입력 포트								
JP10	JP10.3	G24VIO	내부 출력 분리전원 0V와 JP7.4 연결								
	JP11.1	0V	아날로그 입력 0V								
	JP11.2	AIN-	미분 아날로그 입력 -								
	JP11.3	AIN+	미분 아날로그 입력 +								

Doc. No	SHJ2014-047
Ver.	0.0
Date	2014-11-28
Page	- 14 - / 55

3 안전 라인 Fault 검출보드

*음선기는 (Fault Display 요구시 사용)

Fault 검출보드는 안전 라인 Fault point 에 사용되고 Fault Display 를 통하여 Fault 를 나타낸다. Fault 검출보드는 Top 오름보드와 Bottom 오름보드로 나뉘며 에스컬레이터/무빙워크 상부 SW Cable 과 가까우면 상부에 설치하고 하부와 가까운 하부에 설치한다. 상, 하 보드는 CAN 통신을 통하여 연결하고 이런 방식은 Cable 사용이 최소화 된다. Fault Display 는 메인보드, 안전라인 Fault 검출보드 등과 함께 사용된다. 하나의 Fault Display 는 메인보드, 안전 라인 오름보드의 모든 Fault 를 나타낼수 있으므로 사용하기 편리하고 원가가 감소된다.

3.1 안전 라인 Fault 검출보드 ES.02/F

ES.02/F 는 20 개의 110VAC/220VAC 입력단자를 제공하고 다이얼 SW SW1 를 통하여 ES.02/F 의 위치(상부 혹은 하부)설정이 가능하다. SW1.1 ON 일때 상부이고 SW1.2 가 On 일때 하부이다. SW2 는 중단자향 설치 다이얼이고 모두 "on"일때 중단자향 유효를 뜻한다.

3.1.1 외형 및 설치 치수

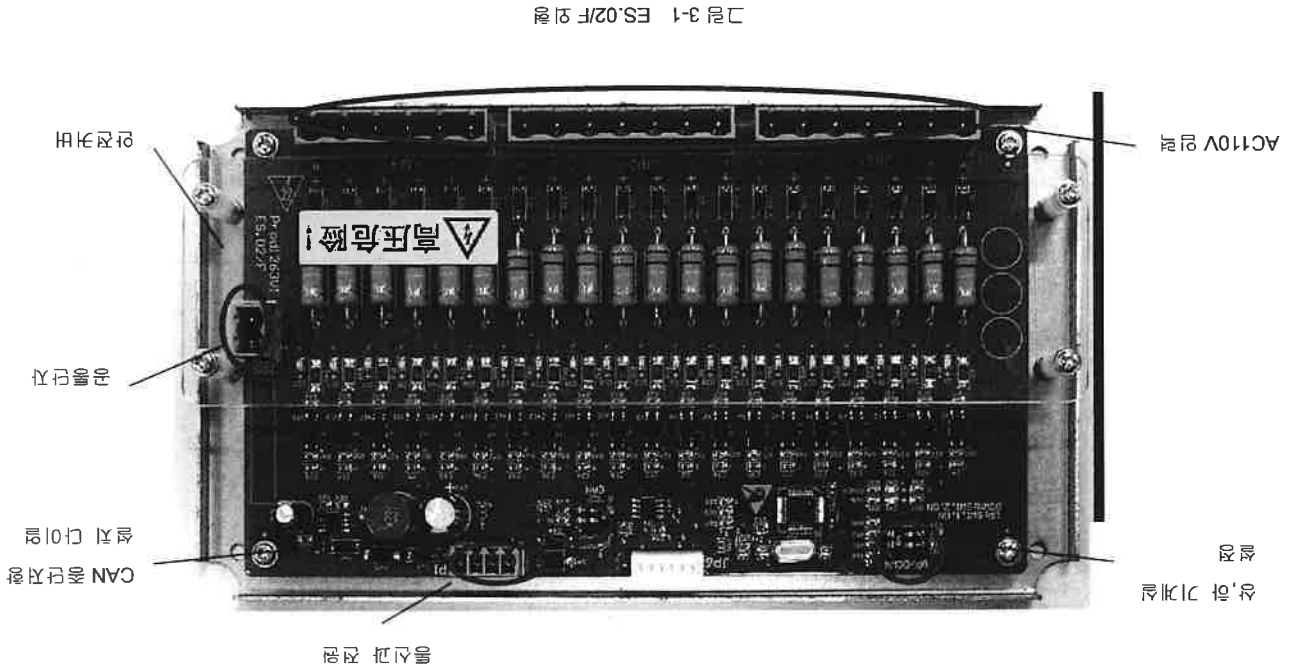


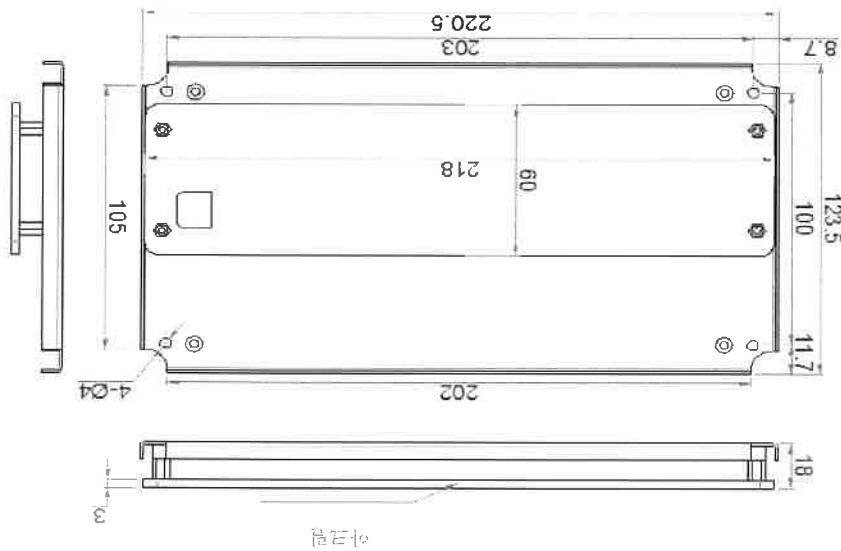
그림 3-1 ES.02/F 외형

포트	단자 위치	변호	입력신호	비고
JP1	JP1.1	TXV+	전원+24VDC	트위스트 페어
	JP1.2	TXV-	전원 0V	케이블
	JP1.3	TXA+	CANH	트위스트 페어
	JP1.4	TXA-	CANL	케이블
JP2	JP2.1	X0	상부 제어판 비상정지 SW	
	JP2.2	X1	상부 비상정지 SW	
	JP2.3	X2	상부 좌측 Skirt SW	
	JP2.4	X3	상부 우측 Skirt SW	
	JP2.5	X4	상부 Step Broken SW	
	JP2.6	X5	상부 좌측 핸드레일	
	JP2.7	X6	상부 우측 핸드레일	
	JP3.1	X7	상부 좌측 Comb SW	
	JP3.2	X8	상부 우측 Comb SW	
	JP3.3	X9	화재 SW	
JP3	JP3.4	X10	모터 #1 클라이휠	
	JP3.5	X11	모터 #2 클라이휠	
	JP3.6	X12	상부 좌측 Step Wheel SW	
Optocoupler isolated 입력 110VAC				

표 3-1 상부 기계실 Fault 검출보드 포트 정의

3.1.2 ES.02/F 상부 기계실 Fault 검출보드 포트 정의

그림 3-2 ES.02/F 설치 치수



아크릴

	JP5	JP5.2	COM	공용 단자
		JP5.1	COM	공용 단자
	JP4	JP4.6	X19	예비용
		JP4.5	X18	상부 우측 upthrust SW
		JP4.4	X17	중간 E-Stop SW
		JP4.3	X16	상부 좌측 upthrust SW
		JP4.2	X15	중간 우측 skit SW
		JP4.1	X14	중간 좌측 skit SW
				Wheel SW
		JP3.7	X13	상부 우측 Step

3.1.3 ES.02/F 하부 기계실 Fault 경출력 포트 정의

표 3-2 하부 기계실 Fault 경출력 포트 정의

단자	단자 위치	번호	입력 신호	비고
JP1	JP1.1	TXV+	전원+24VDC	트윈스트 페어
	JP1.2	TXV-	전원 0V	케이블
	JP1.3	TXA+	CANH	트윈스트 페어
	JP1.4	TXA-	CANL	케이블
JP2	JP2.1	X0	하부 점선박스 비상정지	
	JP2.2	X1	하부 정지 SW	
	JP2.3	X2	하부 좌측 STEP Chain	
	JP2.4	X3	하부 우측 STEP Chain	
	JP2.5	X4	하부 좌측 Skit SW	
	JP2.6	X5	하부 우측 Skit SW	
	JP2.7	X6	하부 Broken Step SW	
	JP3.1	X7	하부 좌측 핸드레일	
	JP3.2	X8	하부 우측 핸드레일	
	JP3.3	X9	하부 좌측 Comb 입구	
JP3	JP3.4	X10	하부 우측 Comb SW	
	JP3.5	X11	하부 좌측 Step Wheel SW	
	JP3.6	X12	하부 우측 Step Wheel SW	
	JP3.7	X13	중간 skit SW	
	JP4.1	X14	중간 skit SW	
	JP4.2	X15	하부 Upthrust SW	

	JP4.3	X16	중간 고정지 SW
	JP4.4	X17	하부 우측 Uphrust SW
	JP4.5	X18	Float SW
	JP4.6	X19	예비용
	JP5.1	COM	공통 단자
	JP5.2	COM	공통 단자

3.2 Fault Display SM.04H7/F

숫자로 에스컬레이터/무빙워크 Fault를 나타낼수 있다. 메인 보드(혹은 Inverter 메인 보드), 안전라인 Fault 감출보드 관련 Fault를 포함한다.
 SM.04H7/F 무전원 정정 입력 인터페이스와 통신 인터페이스가 있다. 통신 인터페이스는 메인 보드(혹은 Inverter 메인 보드)와 안전라인 Fault 감출보드의 데이터 수신용으로 사용된다
 3.2.1 SM.04H7/F 외형 및 외형 치수



그림 3-3 SM.04H7/F 외형



그림 3-4 SM.04H7/F 키이스 외관

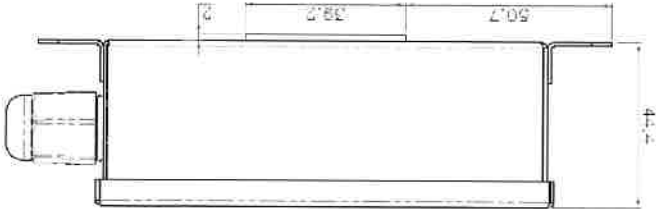
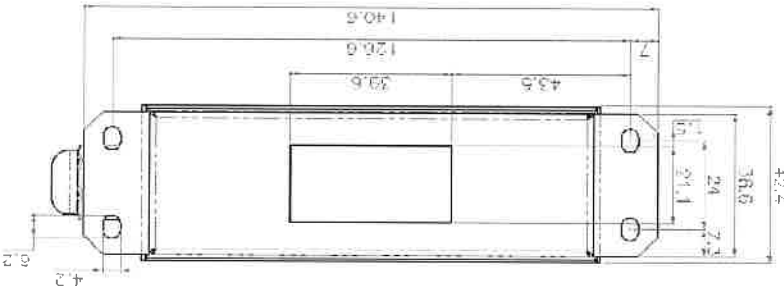
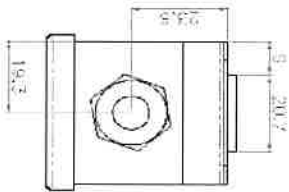


그림 3-5 SM.04H7/F 외형 사이즈

3.2.2 SM.04H7/F 포트 정의

표 3-3 SM.04H7/F 포트 정의

단자	단자 위치	변호	입력 신호	비고
JP1	JP1.1	TXV+	전원+24VDC	트위스트 페어 케이블
	JP1.2	TXV-	전원 0V	
	JP1.3	TXA+	CANH	
	JP1.4	TXA-	CANL	
SW1			CAN 통신 중단차항 설정 "ON": 오프, "OFF": 무효.	

3.2.3 Fault 내용

Fault 내용은 현재 발췌한 Fault 이며 Fault Display 에 표시되는 내용이다. SM.04H7/F 표시된 내용은 예를 들면 "A0"로 표시된다.

표 3-4 Fault 내용

Fault 내용	Fault 표시 내용	Fault 코드	비고
Fault 무	무	무	
안전회로 차단	A0	6000	
상부 제어판 비상정지	A1	6001	
상부 정지 SW	A2	6002	
상부 좌측 Skirt	A3	6003	
상부 우측 Skirt	A4	6004	
상부 Broken Step	A5	6005	
상부 좌측 핸드레일 안입구	A6	6006	
상부 우측 핸드레일 안입구	A7	6007	
상부 좌측 Comb SW	A8	6008	
상부 우측 Comb SW	A9	6009	
화재 SW	A10	6010	
모터 1 플라이휠 커버 SW	A11	6011	
모터 2 플라이휠 커버 SW	A12	6012	
상부 좌측 Step Wheel 모호	A13	6013	
상부 우측 Step Wheel 모호	A14	6014	
중간 좌측 Skirt SW	A15	6015	
중간 우측 Skirt SW	A16	6016	
상부 좌측 Uphrust SW	A17	6017	
중간 비상정지 SW	A18	6018	
상부 우측 Uphrust SW	A19	6019	
예비용	무	6020	
하부 전자박스 비상정지	B1	6025	
하부 정지 SW	B2	6026	
하부 좌측 Step chain	B3	6027	
하부 우측 Step Chain	B4	6028	

상부 Fault 기록보드의
Fault 리스트

하부 Fault 기록보드의
Fault 리스트

하부 좌측 Skirt SW	B5	6029
하부 우측 Skirt SW	B6	6030
하부 Broken Step	B7	6031
하부 좌측 HR 입구	B8	6032
하부 우측 HR 입구	B9	6033
하부 좌측 Comb SW	B10	6034
하부 우측 Comb SW	B11	6035
하부 좌측 Step Wheel SW	B12	6036
하부 우측 Step Wheel SW	B13	6037
중간 좌측 Skirt SW	B14	6038
중간 우측 Skirt SW	B15	6039
하부 좌측 Uprust SW	B16	6040
중간 비상정지 SW	B17	6041
하부 우측 Uprust SW	B18	6042
상수 감속 SW	B19	6043
예비용	무	6044

4 오퍼레이터

4.1 오퍼레이터

*동전기는 (Inverter 타입시 적용)

오퍼레이터 외형은 그림 4-1 표시한바와 같다. 표 4-1 은 기는 버튼의 기능을 상세히 설명한다.

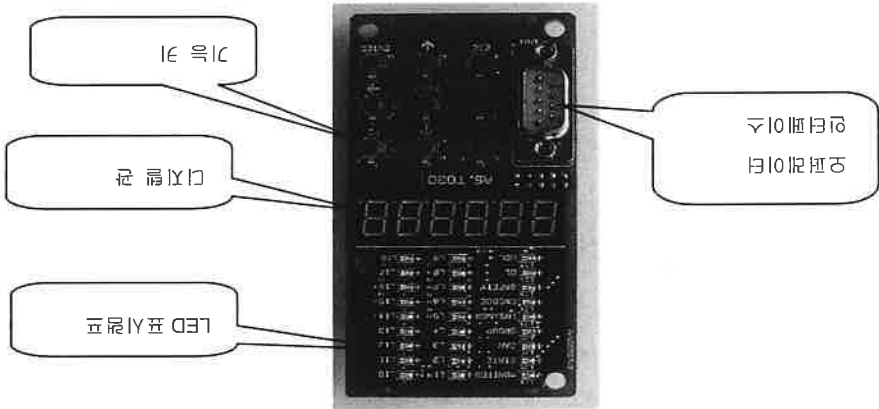


그림 4-1 오퍼레이터 외형도

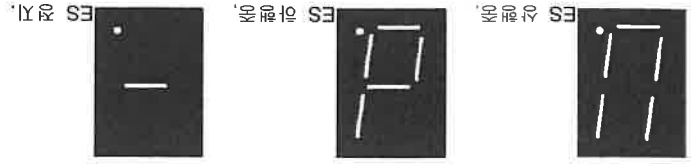
4.1.1 LED 표시램프

오퍼레이터 위에는 27개의 LED 표시램프가 있고 중간위치한 18 개 LED 표시램프 L1~L18 의 뜻은 X0~X17 입력 포트 상태를 나타내며 LED 표시램프가 켜졌을때는 입력이 있고 LED 표시램프가 꺼졌을때는 입력이 없으며 기타 LED 표시램프는 무효하다.

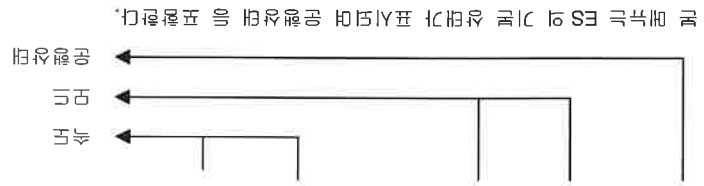
4.1.2 기능 버튼

오퍼레이터 왼쪽에는 9 개의 버튼이 있고 기능은 표 4-1 에 제시되었다.

버튼	버튼영	기능
	UP	1.메뉴 열람시 위로 한개 항목 이동 2.Data 입력시 복전수치에 1 더해진다.
	DOWN	1.메뉴 열람시 아래로 한개 항목 이동 2. Data 입력시 복전수치에 1 감소된다
	LEFT	1.기능 선택시 한개 메뉴 좌로 이동 2.Data 입력시 커서 좌측으로 이동
	RIGHT	1.기능 선택시 한개 메뉴 우로 이동 2.Data 입력시 커서 우측으로 이동
	Esc	1.Data 입력시 입력 취소
	Enter	1.파라미터 열람시 파라미터 수정 2.Data 입력시 저장



공통 상대 동행

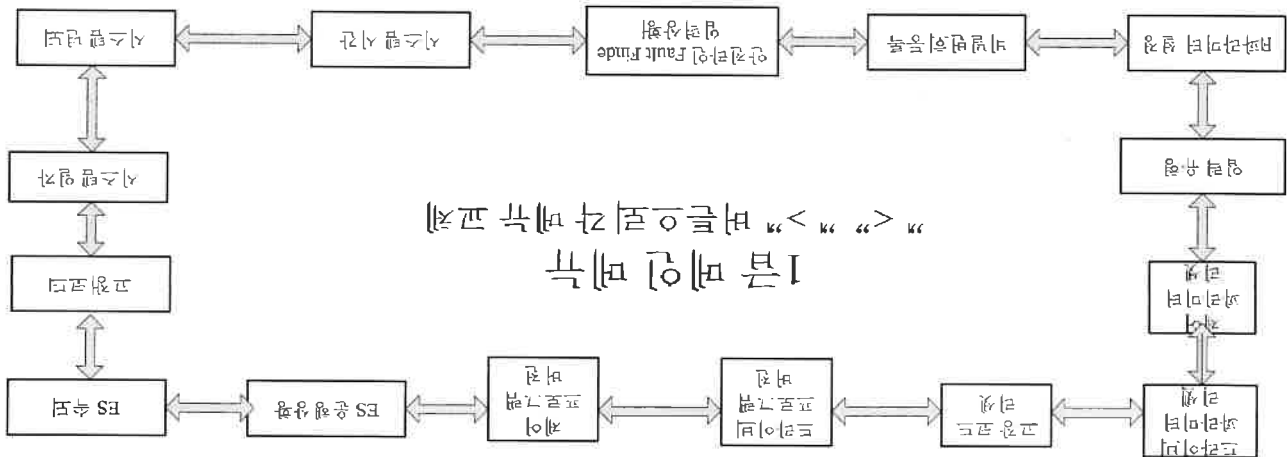


4.1.3.2 좌,우 버튼의 교환을 통한 각 메뉴 조작의 설명

1. 1급 메뉴 위치 인터페이스에서 좌 혹은 우 키를 누르면 각 메뉴 교환,예컨대 들어올때는 에스컬레이터/무빙워크 공행상대를 표시한다.각 메뉴 상세 설명은 아래와 같다.

1. 에스컬레이터/무빙워크 공행상대(좌,우)가 표시되는 메뉴

그림 4-2 메뉴 구조



1급 메인 메뉴

사용한다."좌", "우" 버튼을长按하고 "menu"키는 LED 기는 선택과 화면 전환시 사용된다.

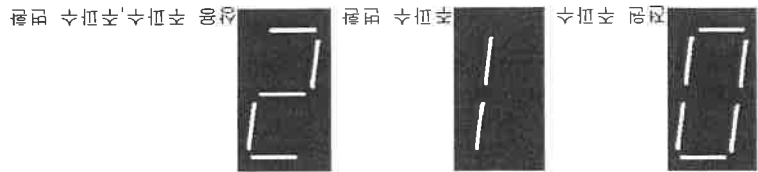
메인 메뉴 구조는 그림 4-2 참조, 7-segment 와 버튼의 구조 제한으로 인해 조작 위치 인터페이스는 1 급 메뉴구조를

4.1.3.1 메뉴 구조

4.1.3 에스컬레이터 동작

메뉴	MENU	F2	안전라인 Fault 감출보드 입력 상태
F1	F1	F1	Fault code 표시

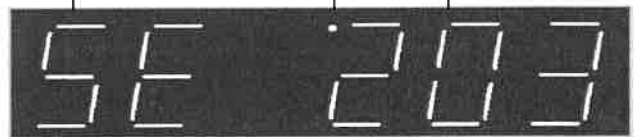
에스컬레이터/무빙워크 운행 Mode:



에스컬레이터/무빙워크 운행 속도:

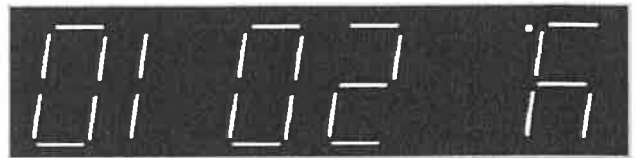


2. Fault Code



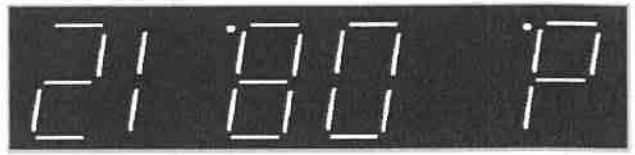
현재 화면은 20 개의 FAULT 코드 저장 가능한다. 최신 FAULT CODE NO.는 00 이다. "UP", "DOWN"버튼으로 FAULT CODE
 화면이 가능하며 "ENTER"버튼을 누르면 FAULT 발생 원인을 선택하고 "좌", "우" 버튼을 눌러서 원인을 설정할 수
 있다. "ESC"버튼을 누르면 이전 화면으로 나온다.

3. 시스럼 년도



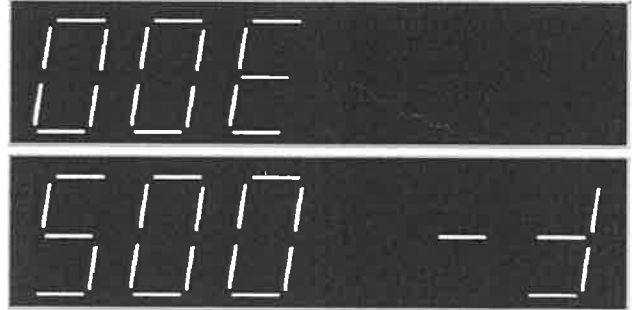
위 화면의 의미는 2010 년이고 "Y"는 Year 의 약자다. 수정할때 "Enter"버튼 누르면 년도자리 수자부터 점멸한다.
 "좌", "우"버튼으로 수정 필요한 위치를 선택하면 선택된 자리 수자가 점멸한다. "UP", "DOWN"버튼을 통하여 수정하고
 "ENTER"버튼을 누르면 수정 완료된다.

4. 시스럼 일자



위 화면의 의미는 8 월 12 일이고 "d"는 Day 의 약자다. 수정할때 "Enter"버튼 누르면 년도자리 수자부터 점멸한다.
 "좌", "우"버튼으로 수정 필요한 위치를 선택하면 선택된 자리 수자가 점멸한다. "UP", "DOWN"버튼을 통하여 수정하고
 "ENTER"버튼을 누르면 수정 완료된다.

F 파라미터가 음의 관계로 파라미터 번호는 세지므로 표시되고 파라미터 자체도 여러자리 숫자로 표시할 필요가 있다. 그러므로 설계시 F 파라미터를 교체하는 방식으로 표현되는 특별한 처리 방법을 채택하였다. 구체적인 조작은 "UP","DOWN"버튼으로 음양하려는 파라미터를 선택한다. 예를 들면 F5, 윗 화면치 변환에 "F-005"가 표시되어 1 초후 F5에 관련된 파라미터 수치 300을 볼수가 있다. "F-005"와 "300"이 1 초의 간격으로 교체된다."ENTER"버튼을 누르면 북음 지리수 부터 점멸하는데 "UP","DOWN"버튼으로 현재위치 숫자를 선택하고 "좌","우"로 입력하려는 숫자 자리를 선택하면 선택된 자리가 정렬하면 "UP","DOWN"버튼으로 필요 한 숫자를 입력 가능하다."ENTER"버튼을 누르면 수정 완료이다.



7. 扫描记忆法

메뉴를 여거나 전 "로그인"화면이 나타나다. "ENTER"버튼을 누르면 LED 제형은 낮은 자리가 정렬하고 "UP", "DOWN"버튼을 누르면 위치를 이동하는 수치를 입력한다. "좌", "우"버튼으로 숫자의 자리를 선택하고 선택된 자리가 정렬됨을 알릴 수 있다. 위치를 이동하는 숫자를 눌러도 비번변호 입력 화면에 정지되어 있다. "ESC"키를 누르면 이전 화면으로 나옴다.

주의, 로그인하지 않은 상태에서 비밀번호를 입력하면 비밀번호가 초기화된다. 비밀번호를 수정할 수 있음다. 비밀번호를 초기화하면 비밀번호를 초기화한다.

[illegible]

첫 화면의 의미는 15시 35분이며, "T"는 Time의 약자다. 주의, 7-segment의 제한으로 일체화에서 "T"는 첫 화면에서 표시된 것처럼 나타나지 않는다. 수정할 때 "Enter"가 누르면 낮은자리 수부터 정렬한다. "좌", "우"버튼으로 수정 필요한 위치를 선택하면 선택된 자리가 정렬한다. "UP", "DOWN"버튼을 통하여 수정하고 "ENTER"버튼을 누르면 수정 완료한다.



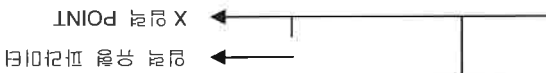
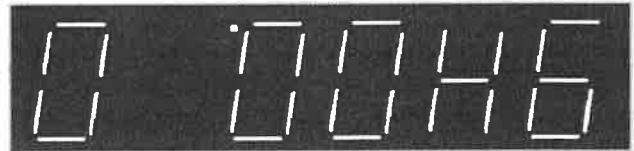
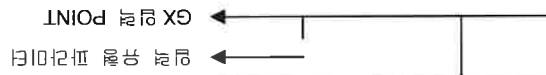
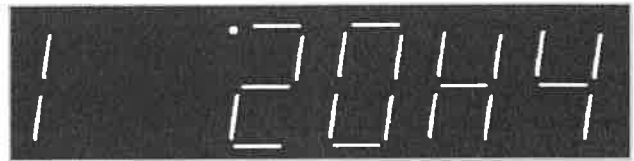
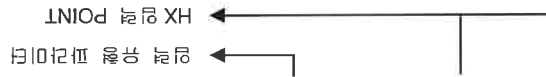
5. $Y|Y$ 肩 $\bar{Y}|Y$ 记 Y

F0-F199 제어 파라미터 리셋을 할 수 있다. 주의, 제어 파라미터 리셋은 포그인 레벨이 2급 혹은 2급 이상일시 가능하며 레벨 0이만일시 "ENTER"를 눌러도 아무런 현상이 일어나지 않는다. 레벨 요구에 부합되었을 때 "ENTER"버튼을 누르면 인종코드가 입력 메뉴(인종코드 설정은 오조작을 예방하기 위하여 포그인 코드는 5678로 설정되었다.) 화면이 온다. 만약 인종코드가 정확하면 "ENTER"버튼을 누르면 제어 파라미터는 리셋된다.



9. 제어 파라미터 리셋

"UP", "DOWN" 버튼을 통하여 수정하려는 X, GX 혹은 HX 입력 POINT를 선택하고 "ENTER"를 누르면 정렬하며 "UP", "DOWN"를 통해 파라미터 설정 후 "ENTER"를 누르면 설정 완료된다. "1"은 CLOSE를 뜻하고 "0"은 ON를 뜻한다. 7-segment 제하으로 형제형에서는 "X", "G"와 "H"는 첫 화면처럼 표시되고 그중 "X"와 "H" 표시가 유사하므로 주의하여야 한다. 입력 유형 수정은 포그인 필요하고 포그인 안했을시 "ENTER"를 누르면 "LOGIN"화면으로 돌아간다.



8. 입력 유형

10. 구동 파라미터 리셋



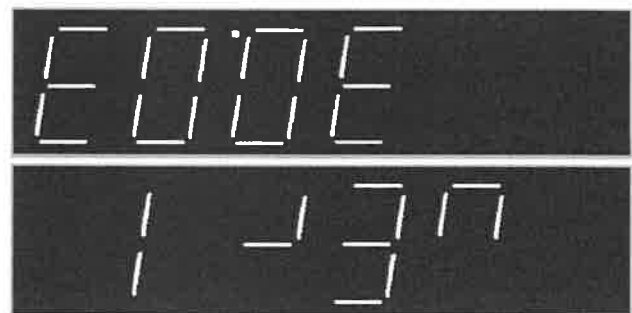
F200-F255의 구동 파라미터 리셋을 실행한다. 주의, 구동 파라미터 리셋은 포그인레벨이 2급 혹은 2급 이상일시 가능하며 레벨이만일시 "ENTER"를 눌러도 아무런 현상이 일어나지 않는다. 레벨 요구에 부합되었을때 "ENTER"버튼을 누르면 인종코드 입력 메뉴(인종코드 설정은 오조작을 예방하기 위하여고 인종코드는 5678로 설정되었다.) 화면이 온다. 만약 인종코드가 정확하면 "ENTER"버튼을 누르면 구동 파라미터는 리셋된다.

11. Fault 코드 리셋



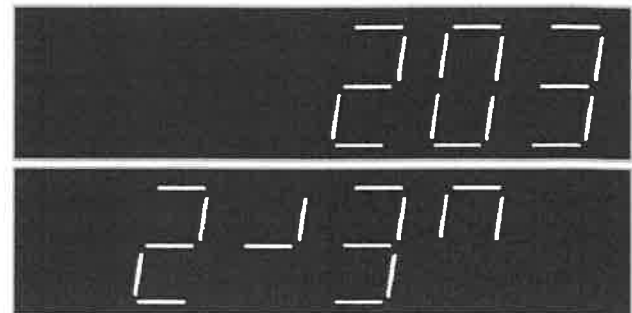
Fault 코드 리셋을 실행한다. 주의, 구동 파라미터 리셋은 포그인레벨이 2급 혹은 2급 이상일시 가능하며 레벨이만일시 "ENTER"를 눌러도 아무런 현상이 일어나지 않는다. 레벨 요구에 부합되었을때 "ENTER"버튼을 누르면 인종코드 입력 메뉴(인종코드 설정은 오조작을 예방하기 위하여고 인종코드는 5678로 설정되었다.) 화면이 온다. 만약 인종코드가 정확하면 "ENTER"버튼을 누르면 Fault 코드가 리셋된다.

12. 구동 버전



현재용 구동 프로그램 버전을 뜻한다. 1s 후, 화면은 뒷 화면으로 전환된다. 30.03이 표시되고 "VER1"과 "30.03"이 교체되면서 표시되며 1초씩 유지한다

13. 제어 프로그램 버전



현재용 제어 프로그램 버전을 표시한다. 1초 후, 화면에는 버전 E02가 나타난다. 뒷 화면으로 전환된다. "VER2"와 "E02"가 교체되면서 표시되며 1초를 유지한다.

4.1.3.3 LED에 나타나는 숫자와 지모

LED 구조상의 제한으로, 숫자와 지모의 표시의 분별이 어려우므로 아래의 참조 표를 통하여 어떤 의미인지 알 수 있다.

Display 의미 참조표

Display	1	2	3	4	Display	5	6	7	8	9	0	A	B
의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미

Display	C	D	E	F	Display	G	H	I	M	Q	R	V	Z
의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미	의미

버튼		기능
방향키	F1	1. Fault 조회 페이지
	F2	1. 입력, 출력 상태 감시 화면
	F3	1. 버튼 조회 화면
방향키	▲	1. 기능선택시 위로 1개 항목 이동 2. 수치 입력시 원위치 숫자 1 증가 3. 비트 파라미터 선택시 위로 16개 항목 이동 4. 비트 설정시 "ON", "OFF" 상태 변경
	▼	1. 기능선택시 아래로 1개 항목 이동 2. 수치 입력시 원위치 숫자 1 감소 3. 비트 파라미터 선택시 아래로 16개 항목 이동 4. 비트 설정시 "ON", "OFF" 상태 변경

표 4-2 버튼 기능

그림 4-3 키 패드 외형



키 패드 외형은 그림 4-3 이고 표 4-2 에서는 각 버튼의 기능을 상세히 설명한다.

4.2.1 키 패드 조작버튼 기능

*용선기능

4.2 키 패드

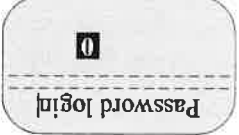
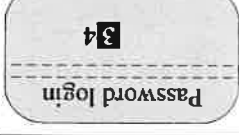
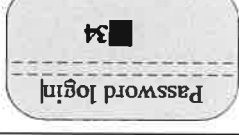
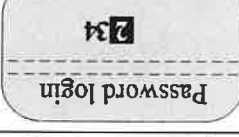
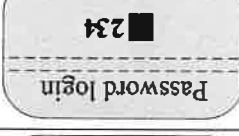
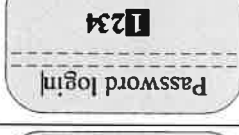
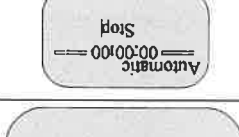
화면 명칭	주요내용
시작 화면 Version 0.00 ES01AB***	키 패드 에스컬레이터/무빙워크 메인 보드에 연결된 전원 공급 장치 및 통신 성공 후 처음 사용되는 프로그램 버전이며 가동시 한번 나타납니다. 화면 세번째 라인에 내용은 키 패드 프로그램 버전이고 네번째 라인에 내용은 에스컬레이터/무빙워크 메인 보드 프로그램 버전이다.
로그인 화면 Password login 0	본 화면에서 비밀번호를 입력하고 로그인 성공하면 에스컬레이터/무빙워크 공행 상태를 상태로 전환할 수 있다. 숫자는 액정의 해상도를 뜻한다. 사용자는 본 화면에서 액정의 중앙 대비를 최고의 상태로 전환할 수 있다.
ES 상황 화면 Automatic ==00:00:00== Stop	로그인 후 non-Fault 상태 조화 화면에서 F1을 누르면 본 화면이 되며, 내용은: ES 현재 상태(자동/수동/Fault 등 상태) ES 공행 상태(상행/하행/정지) 시간 주의 : 특수 설명 없음시 아래 조작은 현재 상태를 추가화 상태로 목인한다.
기능선택 Function selection Monitoring state Parameter classification	본 화면에서 아래와 같은 기능을 선택할 수 있다. 각시 상태, 파라미터 설정, 라켓 설정, 시간 설정, 비문변호 변경, 재 로그인 등 기능이 있다. 기본적으로는 2 글 메뉴가 있다. 기능 선택 상태에서 Enter 버튼을 누르면 관련 기능으로 체인지 되며 주요하게 조화와 수정 두가지가 있다. 기본적으로 설명은 후속 설명한다.

표 4-3 화면 중문과 주요 내용

키 패드 화면 내용 표 4-3.

4.2.2 키 패드 화면

기능버튼	Enter	1. 기능 선택 2. 수치 조회시 에디트 메뉴로 들어감 3. 수치 입력시 저장
	ESC	1. 상급 메뉴 돌아가기 2. 수치 입력시 입력 취소
	▶	1. 파라미터 설정시 위로 10개 항목 이동 2. 수치 입력시 커서 위로 이동 3. 비트 설정시 위로 1개 항목 이동
	◀	1. 파라미터 설정시 아래로 10개 항목 이동 2. 수치 입력시 커서 아래로 이동 3. 비트 설정시 아래로 1개 항목 이동

순서	버튼	키 패드 표시 화면	설명
1			로그인 화면
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			비밀번호 입력 완료
9			로그인 성공 에스컬레이터/무빙워크 시작 표시

4.2.3 비밀번호 로그인
키 패드 연결 및 전원 공급 후 비밀번호 로그인 과정은 표 4-4(예: 비밀번호 1234)를 참조한다.
표 4-4 비밀번호 로그인 과정

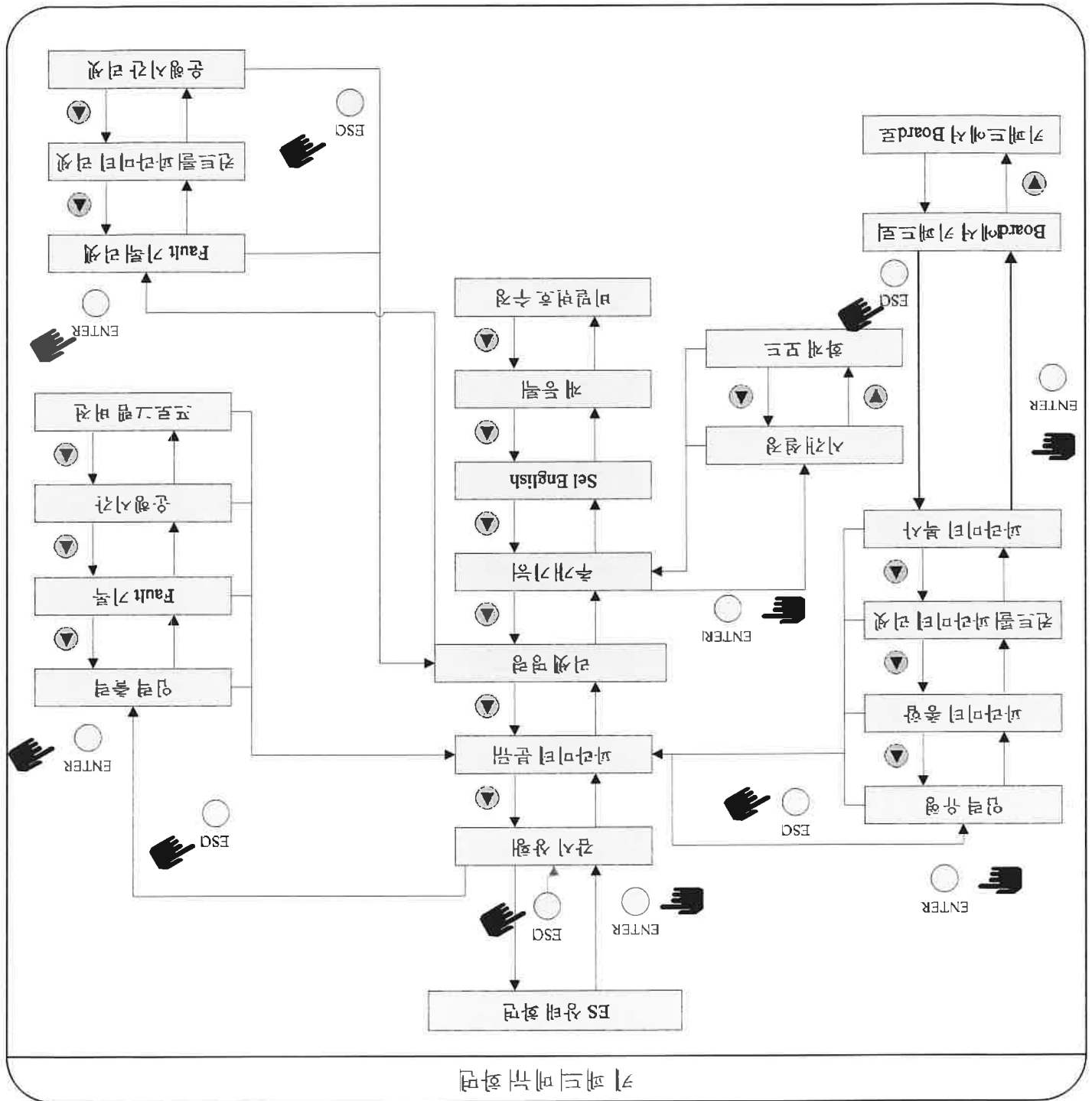


그림 4-4 메뉴 구조

주의:

1. Fault는 최대 50 개 까지 저장이 가능하다.
2. Fault 정보에서 시간은 년/월/일/시간/분 까지 저장된다.

관리실 컴퓨터에서의 기타 기능은 위에 제시된 표의 방법을 참조하고
와 버튼을으로 조회한다.

순서	키	키 패드 상태	설명
-			에스컬레이터/무빙워크 상태 표시
1	Enter		기능 선택
2	Enter		2급 기능 메뉴
4	Enter		Fault 기록 조회
5			와 키는 위, 아래를 선택
6	Enter		구체적인 Fault 정보 조회

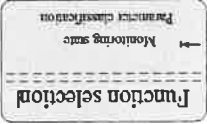
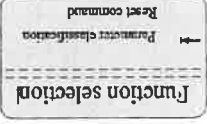
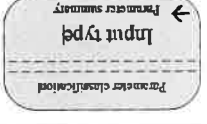
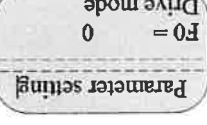
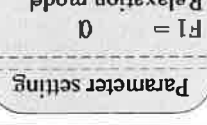
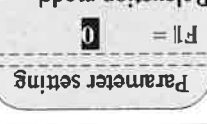
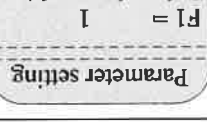
표 4-5 Fault 기록 조회

1. Fault 기록 조회

본 단원에서는 상용 메뉴 항목의 조회와 파라미터 수정을 구체적으로 설명한다.

4.2.4.2 메뉴 불량 및 파라미터 수정

표 4-6 파라미터 설정 방법

순서	버튼	키 패드 상태	설명
1			기능 선택
2			파라미터 설정 선택
3			2 큰 기능 메뉴
4			아래로 파라미터 항목 이동
5			파라미터 항목 선택
6			아래로 F1 파라미터로 이동
7			파라미터 조회 상태에서 Enter 를 누르면 수정 할 수 있다.
8			위 버튼을 누르면 1 증가
9			Enter 누르면 F1 파라미터 수정 성공.

3. 입력 유형 설정

X10 입력 유형 OFF에서 ON으로 변경하는 설정을 예로 들어 설명 한다

표 4-7 입력 유형 설정

순서	버튼	키 패드 상태	설명
-		Automatic ==00X0:00== Stop	에스컬레이터/무빙워크 상태 표시
1	Enter	Function selection ----- Monitoring state Parameter classification	기능 선택
2	▲	Function selection ----- Parameter classification Reset command	파라미터 설정 선택
3	Enter	Parameter setting ----- Input type Parameter summary	2 큰 기능 메뉴
4	Enter	Input type ----- F16 = 64 Input type X0-15	
5	Enter	Input type ----- F16 = 64 Fault code 00X0XNO	위,아래 버튼을 통해 파라미터 설정
6	10 회	Input type ----- F16 = 64 Upper photoelectric switch 0X10XNO	파라미터 설정 수정
7	▼	Input type ----- F16 = 1088 Upper photoelectric switch X16 NO	파라미터 수정, X16 OFF에서 ON으로 변경
8	Enter	Input type ----- F16 = 1088 Input type X0-15	파라미터 수정 완료

입력 유형 메뉴에서, ON은 B점점, OFF는 A점점을 나타낸다.

에스컬레이터/무빙워크 사용 설명서

4. 파라미터 리셋

표 4-8 제어 파라미터 리셋 기능 조작

순서	버튼	키 패드 상태	설명
-		Automatic 00:00:00 Stop	에스컬레이터/무빙워크 상태 표시
1	Enter	Function selection Monitoring state Parameter classification	기능 선택
2	▲ 2 회	Function selection Reset command Value-added service	
3	Enter	Reset command Fault reset reset Control parameter reset	
4		Control parameter reset Input check code 5678 0	사용자는 체크 코드 5678을 입력함으로써 오조작을 방지한다. 조작방법은 비밀번호 입력과 같다.
5	Enter	Control parameter reset Input check code 5678 5678	체크 코드 5678을 정확하게 입력
6	Enter	Control parameter reset Success	Enter 버튼으로 리셋 성공하면 "리셋성공"클러기가 나온다. "리셋실패"클러기가 나오면 메인보드에서 이번 조작을 진행해야 하는지 체크하여야 한다.



5. 시간 및자 설정

표 4-9 시간 및자 설정

순서	按键	操作器的状态	说明
-		Automatic 00:00:00 Stop	에스컬레이터/무빙워크 상태 표시

관리하게 할 수 있다.

에스컬레이터/무빙워크 테스트를 수행하게 할 수 있게 된다. 키 패드의 단축키를 사용하여 에스컬레이터/무빙워크 테스트를 사용자가 대응하는 화면에서 단축키를 이용하여 Fault 코드, 상태 감시 화면, 버튼 화면 등을 조회할 수 있다. 테스트 인원이 에스컬레이터/무빙워크 테스트의 편리를 위하여 키 패드는 (F1, F2, F3) 3 개의 단축키를 이용,



4.2.4.3 단축키 조작 설명

9		Time setting October, 10, 2006 13:20:30	
8		Time setting October, 10, 2006 5:20:30	
7		Time setting October, 10, 2006 09:20:30	
6		Time setting October, 10, 2006 09:20:30	
5		Time setting October, 10, 2006 09:20:30	
4		Time setting October, 1, 2006 09:20:30	
3		Value-added function Time setting Fire mode	
2		Function selection Value-added function Sel English	
1		Function selection Monitoring stand Parameter classification	기능 선택

1. 단축키 F1

임의 화면에서 단축키 F1를 눌러 Fault 조회 페이지에 빨리 진입할 수 있다. 표 4-10을 참조한다.

순서	버튼	오퍼레이터 상태	현영
			임의 화면에서 단축키 F1를 눌러 Fault 조회 페이지에 빨리 진입할 수 있다
	R1		Fault 조회 페이지

표 4-10 단축키 F1 (Fault 조회 페이지 빨리 진입)

2. 단축키 F2

임의 화면에서 단축키 F2를 눌러 감시 상태 입력, 출력 페이지에 빨리 진입할 수 있다. 표 4-11을 참조한다.

순서	버튼	오퍼레이터 상태	현영
			임의 화면에서 단축키 F2를 눌러 감시 상태 입력, 출력 페이지를 진입
	F2		감시 상태 입력, 출력 화면

표 4-11 단축키 F2 (감시 상태 입력, 출력 페이지를 진입)

3. 단축키 F3

임의 화면에서 단축키 F3를 눌러 프로그램 버전 페이지로 진입할 수 있다. 표 4-12를 참조한다.

순서	버튼	오퍼레이터 상태	현영
			임의 화면에서 단축키 F3를 눌러 프로그램 버전 페이지로 진입
	F3		프로그램 버전 화면

표 4-12 단축키 F3 (프로그램 버전 페이지로 진입)

5 파라미터 소개

5.1 Star-Delta 에인보드 ES.01/B 파라미터 소개

표 5-1 ES.01/B 파라미터 표

파라미터 번호	파라미터 명칭	표준	범위	단위	비고
F0	구동 모드	2	0~2		0:인버터 1:유일모드 2:Star-Delta
F1	센서공전 모드	0	0~2		0:센서공전 기는 무 1:센서공전 저속 2:센서공전 중속 및 정지
F2	화재 모드	0	0~2		0:기는 무 1:상행 대피 2:하행 대피
F3	순방향에서 센서공전 모드	100	100~10000	0.1s	
F4	역방향에서 센서공전 모드	100	1~10000	0.1s	
F5	센서공전 저속에서	30	1~100	0.1s	
F6	보조브레이크 가동 시간	50	1~1000	0.1s	
F7	중속모드 설정	7	0~65535		Bit0 : 첫번째 중속모드 설정 Bit1 : 두번째 중속모드 설정 Bit2 : 세번째 중속모드 설정
F8	Star-Delta 전환 시간	50	5~500	0.1s	
F9	Fault Buzzer 시간	20	0~10000	0.1s	안전 회로 차단 Fault
F10	수동동행 Buzzer 시간	0	0~50	0.1s	
F11	역방향 탑승 Buzzer 시간	30	10~1000	0.1s	
F12	기는 개울	0	0~65535		Bit0 : 보조브레이크 Bit1 : 응축 리셋 가능 Bit2 : 급유 모드 Bit3 : 고압 안전회로 취소
F13	급유 시간 간격	12	0~1000	Hour	
F14	1 회 급유 시간	10	0~1000	s	
F15	입력 타입 XO-15	0	0~65535		
F16	입력 타입 X16-31	0	0~65535		
F17	입력 타입 X32-47	0	0~65535		
F18	입력 타입 TX0-15	0	0~65535		
F19	입력 타입 TX16-31	0	0~65535		
F20	입력 타입 TX32-47	0	0~65535		
F21	1 회 급유기 동작 시간	10	1~100	0.1s	
F22	1 회 급유기 정지 시간	20	1~100	0.1s	
F36	감시 위치	0	0~255		
F37	초급 비임번호	149	0~65535		
F38	테스트 비임번호	1234	0~65535		
F39	수퍼 비임번호	19163	0~65535		

F0—세가지 구동 모드 선택 가능

0 : 속도가변 모드 1 : 무한모드 2 : Star-Delta 모드

F1—세가지 센서몬전 모드 선택 가능

0 : 센서몬전 기는 무 1 : 센서몬전 저속 2 : 센서몬전 중속 및 정지

F2—세가지 화재모드 선택 가능

0 : 화재 기는 무 1 : 화재 신호를 접수후 상행 대피 모드로 변경

2 : 화재 신호를 접수후 하행 대피 모드로 변경

F3—정방향에서 센서몬전 모드 공행 시간 t1 (t1의 범위는 100~10000, 단위는 0.1s 즉 범위는 10s~1000s.)

F4—역방향에서 센서몬전 모드 공행 시간 t2 (t2의 범위는 1~10000, 단위는 0.1s 즉 범위는 0.1s~1000s.)

F5—센서몬전 저속에서 정지로 변경 시간 t3 (t3의 범위는 1~100, 단위는 0.1s 즉 범위는 0.1s~10s.)

만약 정방향일 경우 t1 시간내에 무인 탑승하고 역방향 t2 시간내에 무인탑승할때 속도 가변 모드의 경우, 에스컬레이터/무빙워크는 저속모드에 진입하고 t3를 거쳐 정지 모드로 변경 된다. 즉시 정지 모드 변경이 필요시 t3 값을 최소화한 설정한다. Star-Delta 구동모드의 경우 저속 모드 없으며 t1(t2)+t3 시간 경과후 즉시 정지 모드로 변경 된다.

F6—정상 정지시 보조브레이크 동작 시간이 지연 된다.

범위는 1~1000, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0.1s~100s.

F7—중행모드 설정에 쓰이며 중행모드가 없을시 값은 0이다. 첫번째 중행모드가 유효시 Bit0 값을 1로 설정하며 만약 두번째

중행모드가 유효시 Bit1 값을 1로 설정, 세번째 중행모드 유효시 Bit2 값을 1로 설정한다.

F8—Star 결선 가동으로 시작하고 Star-Delta 전환 시간을 거쳐 Delta 결선으로 전환된다.

범위는 5~500, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0.5s~50s.

F9—Fault Buzzer 울림 시간

범위는 0~10000, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0~1000s.

F10—정경 상태로 전환시 Buzzer 울림 시간

범위는 0~50, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0~5s.

F11—승객이 역방향 탑승시 Buzzer 울림 시간

범위는 10~1000, 단위는 0.1s, 즉 범위는 1~100s.

F12—기는 개를

Bit0 0 : 보조브레이크 기는 off 1 : 보조브레이크 기는 on

Bit1 0 : Contactor 동작 리셋 불가 1 : Contactor 동작 리셋 가능

Bit2 0 : F15 설정 시간내에 지속적으로 급유 1 : F15 설정 시간내 플스 급유

Bit3 0 : X20 안전회로 고압 검출 포트로 유효 1 : X20 예비 단자

F13—차동 급유 시간 간격 설정

범위는 0~1000, 단위는 1h, 즉 범위는 0~1000h.

F14—1회 급유 소요 시간.

범위는 0~1000, 단위는 1s, 즉 범위는 0~1000s.

F15, F16, F17—입력 타입 설정

메인 보드의 입력 포트 X0~X19, F 첫번째 중행모드 입력 포트 X22~X31(보드 위에 칩크스핀 인체 X0~X9) 두번째 중행모드 입력 X32~X41(보드 위에 칩크스핀 인체 X0~X9)의 입력 타입 설정에 쓰인다.

3개의 파라미터는 모두 16자리의 데이터이다. F16일 경우, 최하위에 대응하는것은 X0, 최상위는 X15이다. 그중 한 점이 항상 on Contact 일때 대응하는 위치를 '0'으로 설정, 항상 off 설정할때 '1'로 설정한다. 현재 값 설정시 애 포인트(애 자리)를 순차적으로 설정하므로 모든 수치의 값을 계산할 필요는 없다.

F18, F19, F20—입력 타입 설정

상부 고정검출 모드 입력점 TX0~TX23과 하부 고정검출 모드 입력점 TX24~TX47의 입력 타입 설정에 쓰인다.

설정 방법은 F15, F16, F17의 설정 방법과 동일하다.

HYUNDAI ELEVATOR

파라미터 번호	파라미터 명칭	표준	범위	단위	비고
F0	구동 모드	1	0~1		0:인버터 1:바이패스 2: Star-Delta 는 바이패스에만 있음 (Inverter 오류 발생시 2 로 설정, 포트 정의는 모드 1 과 같다)
F1	센서공전 모드	0	0~2		0:센서공전 기는 무 1:센서공전 저속 2:센서공전 중속과 정지
F2	화재 모드	0	0~2		0:기는 무 1:화재 대피 2:하행 대피
F3	정속 1	500	100~3000	0.001m/s	
F4	수동공전 속도	150	10~3000	0.001m/s	
F5	센서공전 속도	150	10~3000	0.001m/s	
F6	일반 보조브레이크 동작 시간	50	1~1000	0.1s	0.9s
F7	센서공전 모드 모터 토크 제한	900	800~2000	0.1%	센서공전 모드에서 모터 토크가 제한치를 초과하면 보호 16s
F8	Star-Delta 전환시간	50	5~500	0.1s	바이패스 모드
F9	Fault Buzzer 시간	20	0~10000	0.1s	안전 회로 차단 Fault
F10	수동공전 Buzzer 시간	0	0~50	0.1s	
F11	역방향 탑승 Buzzer 시간	30	10~1000	0.1s	

Board 파라미터 :

표 5-2 IASIR-AS330 파라미터

5.2 Inverter 메인보드 IASIR-AS330 파라미터 소개

주요 : 상부 고정장출 모드 입력 포트는 TX0 부터 시작되고 하부 고정장출 모드 입력 포트는 TX24 부터 시작된다.

범위는 0~100, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0~10s

F22——클루 모드를 클루 클루로 설정시 한 주기 클루 릴레이 정지 시간

범위는 0~100, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0~10s.

F21——클루 모드를 클루 클루로 설정시 한 주기 클루 릴레이 동작 시간

S Series SM Series	에스컬레이터/무빙워크 사용 설명서	Doc. No	SHJ2014-047	Ver.	0.0	Date	2014-11-28	Page	- 39 - / 55
-----------------------	--------------------	---------	-------------	------	-----	------	------------	------	-------------

파라미터 번호	파라미터 명칭	표준	범위	단위	비고
F12	기동 개동	0	0~65535		Bit0 : 보조브레이크 Bit1 : 정척 리셋 가능 Bit2 : 급유 모드 Bit3 : 고압 안전회로 취소 Bit4 : 저속 전류 초과 보호모드 (0:정지, 1:Star-Delta 전환, 표준:0) Bit5 : 고장감출 모드 설치 여부 (0:무, 1:있음, 표준:0, 감출결과 있으면 자동으로 1로 변경) Bit6 : Star-Delta 차동 가능 (저음 전원 공급 혹은 정지 6 시간 이상일시) Bit7 : 고속 혹은 여가 저속시, 역방향 센서 무효 Bit8 : Star-Delta 공회전 감수
F13	급유 시간 간격	12 / 12	0~1000	Hour	
F14	1 회 급유 시간	10 / 10	0~1000	s	
F15	입력 타입 X0-X15	0 / 0	0 ~ 65535		
F16	입력 타입 X16-X31	0 / 0	0~65535		
F17	입력 타입 X32-X47	0 / 0	0~65535		
F18	입력 타입 TX0-TX15	0 / 0	0~65535		
F19	입력 타입 TX16-TX31	0 / 0	0~65535		
F20	입력 타입 TX32-TX47	0 / 0	0~65535		
F21	1 회 급유기 동작 시간	10	1~100	0.1s	2470
F22	1 회 급유기 정지 시간	20	1~100	0.1s	6120
F23	순방향 저속 시간	100	100~10000	0.1s	25600
F24	역방향 저속 시간	100	1~10000	0.1s	25600
F25	저속, 정지 변경 시간	30	1~100	0.1s	4680
F26	정속 2	650	100~3000	0.001m/s	35328
F35	공회전 시간 제한	0	0~60000	Hour	수퍼 비일변호만 수정가능. 공회 제한 시간 도출후 재 가동 못하고 파라미터를 재 설정후 공회전시간이 다시 계산된다.
F36	감시 위치	0	0~255		

HYUNDAI ELEVATOR

F25UP용-5.0s→2.0s→1.0s

31-53248
30-16640
29-0
28-2
27-2
32-35335
33-51202
34-512
35

INVERTER 파라미터 :

파라미터	영향	표준화	범위	단위	비고
F200	Inverter 소프트웨어 버전	표준치		x	Only read
F201	Inverter 구동 모드	0	0 / 1 / 2 / 3	x	0 : V/F 컨트롤 모드 1 : 센서리스 벡터 컨트롤 2 : 센서리스 토크 컨트롤 3 : 센서리스 벡터 컨트롤
F202	모터 타입	0	0 / 1	x	0 : 비동기 1 : 동기
F203	모터 정격 용량	Inverter 파라미터 에 의거	0.40~160.00	KW	5.5
F204	모터 정격 전류	Inverter 파라미터 에 의거	0.0~300.0	A	13.2
F205	모터 정격 주파수	50.00	0.00~120.00	Hz	60
F206	모터 정격 속도	1460	0~3000	rpm	1115
F207	모터 정격 전압	Inverter 파라미터 에 의거	0~460	V	380
F208	모터 극수	4	2~128	x	6
F209	모터 정격 출력 주파수	1.40	0~10.00	Hz	1.4
F210	엔코더 타입	0	0 / 1 / 2	x	0 : 인크리멘탈 엔코더 1 : 절대/절대 엔코더 2 : Endat 홀 엔코더
F211	엔코더 플스 수	1024	500~16000	PPt	1024
F212	영속 PID 조정기 게인 P0	130.00	0.00~655.35	x	100
F213	영속 PID 조정기 적분 I0	80.00	0.00~655.35	x	120
F214	영속 PID 조정기 미분 D0	0.50	0.00~655.35	x	0.5
F215	저속 PID 조정기 게인 P1	70.00	0.00~655.35	x	70
F216	저속 PID 조정기 적분 I1	30.00	0.00~655.35	x	30
F217	저속 PID 조정기 미분 D1	0.50	0.00~655.35	x	0.5
F218	중속 PID 조정기 게인 P2	120.00	0.00~655.35	x	120
F219	중속 PID 조정기 적분 I2	25.00	0.00~655.35	x	25
F220	중속 PID 조정기 미분 D2	0.20	0.00~655.35	x	0.2
F221	고속 PID 조정기 게인 P3	140.00	0.00~655.35	x	140
F222	고속 PID 조정기 적분 I3	5.00	0.00~655.35	x	5.0

HYUNDAI ELEVATOR

HYUNDAI ELEVATOR

F223	고속 PID 조정기 미분 D3	0.10	0.00~655.35	x	0.1
F224	저속 점 전환 주파수 F0	1.0	0.0~100.0	%	1.0
F225	고속 점 전환 주파수 F0	50.0	0.0~100.0	%	50
F226	영 서보 시간	0.5	0.0~30.0	s	0.5
F227	Brake 개방 시간	0.25	0.00~30.00	s	0.25
F228	전류 원안 드림 시간	0.00	0.00~10.00	s	0
F229	토그 보상 양항	0	0/1	x	0 : 정방향 1 : 역방향
F230	토그 보상 게인	100.0	0.0~200.0	%	100
F231	토그 보상 오프셋	0.0	0.0~100.0	%	0
F232	엔코더 피드백 신호 필터 시간	0	1~30	ms	0
F233	엔코더 피드백 방향	1	0 / 1	x	1 : 정 0 : 역
F234	모터 상 순서	1	0 / 1	x	1 : 정방향 0 : 역방향
F235	모터 무부하 전류 계수	32.00	0.00~60.00	%	32
F236	PWM 캐리어 주파수	6.000	1.100~11.000	KHz	6.0
F237	PWM 캐리어 폭	0	0.000~1.000	KHz	0
F238	조정기 모드	1	0/1/2/3	x	모든 조정하지 않음
F239	출력 토그 제한	175	0~200	%	모든 조정하지 않음
F240	Inverter 입력 전압	380	0~460	V	380
F241	Inverter 정격 용량			KW	2.5
F242	엔코더 위치각	0.0	0.0~360.0	도	0
F243	엔코더 영점 위치 교정	0	0/2	x	2로 설정하고 영점 교정을 진행
F244	고객 버전 번호				1001
F245	F246~F255 파라미터 기능 선택	0	0~65535	x	파라미터 수정하면 F246~F255의 의미가 변한다.
F246	히트샷크 과열 보호 시간	50	000~65535	0.01s	히트샷크 과열이 0.5초일때 보호
F247	과속 보호 계수	12000	0~65535	0.01%	과속 보호 기준값은 120%
F248	과속 보호 시간	100	0~65535	0.01s	속도가 F247의 값을 초과시 과속 보호
F249	입력 상오류 확인 회수	35	0~65535	회	입력의 순간 입력 상오류가 35를 초과하면 보호
F250	Brake 저항 단락 확인 회수	10	0~65535	회	입력의 순간 Brake 저항 단락이 10번 초과하면 보호
F251	싸인/코사인 엔코더 단선 확인 회수	2	0~65535	회	입력의 순간 Sin/Cos 인코더 단선 확인 회수가 2회를 넘었을때 보호
F252	출력 상오류 확인 시간	2000	0~65535	0.001s	출력 상오류 2초 초과시 보호
F253	출력 릴레이 오픈 확인 전압	65	0~65535	V	출력 릴레이 또는 그리드 전압 드림이 원인일 수 있다.

F254	엔코더 CD 상오를 확인 한계	300	0~65535		외운다.	엔코더 절대 위치와 계산 위치의 차이 값이 허용된 값을 초과시 28 번 고장을 일으킨다.	
F255	ABZ 엔코더 단선 모호 한계	20	0~100		모터 동기시 속도 피드백 편차가 값을 초과했을 때 모호		
F256	IGBT 모호 회수	2	0~65535	회	IGBT 의 순간 과전류 회수	2	
F257	12t 모호 선택	0	0/1/2		0:2 중류 12t 모호, 1:첫번째 12t 안 모호, 2:두번째 12t 안 모호	0	
F258	예비용				내부 파라미터 수정하지 못함	20	
F259	예비용				내부 파라미터 수정하지 못함	0	
F260	예비용				내부 파라미터 수정하지 못함	0	
F261	예비용				내부 파라미터 수정하지 못함	0	
F262	예비용				내부 파라미터 수정하지 못함	0	
F263	예비용				내부 파라미터 수정하지 못함	0	
F264	예비용				내부 파라미터 수정하지 못함	0	
F265	예비용				내부 파라미터 수정하지 못함	0	
F266	예비용				내부 테스트 파라미터 수정하지 못함	1/6	
F267	PWM 변조 모드	1	0~2	x	0 : 5단식, 1 : 7단식, 2 : <40%rpm 7단식, >40% 5단식 저속시 복합기는 외부에 방해를 크게 준다. 예를 들면 CAN 통신신호 나뉠때 0으로 수정(5분화)하면 효과가 뚜렷하며 inverter 발열도 줄이지만 저속시 inverter 소리가 많이 높아질 것이다.		
F268	예비용				내부 파라미터 수정하지 못함	1/1	
F269	예비용				내부 파라미터 수정하지 못함	0	
F270	상상전류 평형 계수			x	항기만 가능. 상상전류 평형계수 조정후 자동적으로 변동. 만약 동기모터시 비동기 모터 자기학습 명령이 활성화 되면 출력 Contactor 를 동작시켜 상상 전류평형계수 교정을 진행. 이 기능은 모터의 클러킹을 줄이고 안정성을 높인다. 1.060		
F271	예비용					1.00	
F272	정/역 방향 회전	0	0/1		0:정,역 방향 회전 허용 1:정방향 회전하중, 역방향 회전 금지	0	
F273	정/역 방향 회전 한계 시간	20	0~60000	0.1s	정,역 방향 회전 전환시 영속 유지 시간	20	
F274	Inverter 가속 과전류 한계	180	0~200	%	가속을 정지하고 한계 속도를 유지한다. 전류가 감소후 계속 가속		

F275	Inverter 감속 과전압 한계	750	0~800	V	Inverter 감속중 모션전압이 이 값보다 클때 감속을 정지하고 열재 속도 유지한다. 전압이 감소 후 계속 감속
F276	전류릴 P	140	35~280	0.01	전류릴 Kp (모를 수정하지 않음)
F277	전류릴 I	100	25~200	0.01	전류릴 Ki (모를 수정하지 않음)
F278	전류릴 D	0	0~200	0.01	전류릴 Kd (모를 수정하지 않음)
F279	예비용				내부 파라미터 수정하지 않것
F280	예비용				내부 파라미터 수정하지 않것
F281	예비용				내부 파라미터 수정하지 않것
F282	예비용				내부 파라미터 수정하지 않것
F283	예비용				내부 파라미터 수정하지 않것
F284	토크 방황	0	0/1		0:정방형;1:반방형
F285	예비용				내부 파라미터 수정하지 않것
F286	ID 번호 6			x	읽기만 가능
F287	ID 번호 0			x	읽기만 가능
F288	ID 번호 1			x	읽기만 가능
F289	ID 번호 2			x	읽기만 가능
F290	ID 번호 3			x	읽기만 가능
F291	ID 번호 4			x	읽기만 가능
F292	ID 번호 5			x	읽기만 가능
F293	Inverter 정격 전류			0.1A	읽기만 가능
F294	Inverter 전류센서 정격전류			A	읽기만 가능
F295	모터 공률 계수	200	50~400	%	모터의 최대 출력 용량을 설정, 모를 수정 불필요
F296	고정자 저항			0.001	비동기 모터의 고정자 저항
F297	회전자 저항			0.001	비동기 모터의 회전자 저항
F298	고정자 인덕턴스			0.0001	비동기 모터의 고정자 인덕턴스
F299	회전자 인덕턴스			0.0001	비동기 모터의 회전자 인덕턴스
F300	상호 인덕턴스			0.0001	비동기 모터의 상호 인덕턴스
F301	모터 저속 과류 역치	1500	0~65535	0.1%	모터 속도가 정속보다 20%낮고 전류가 이값을 초과, 저속시간이 F252를 초과하였을 때 모터 저속 과전류 고장이 발생되고 공행이 정지된다.
F302	저속 과전류 시간	600	0~65535	0.1s	모터 저속 과전류 저속시간

F303	모터 고속 과전류 한계	1200	0-65535	0.1%	모터 속도가 정속보다 20%높고, 전류가 이 값을 초과, 지속시간이 F254를 초과 하였을 때 고속 과전류 고장이 발생되고 공행이 정지된다.
F304	고속 과전류 시간	3000	0-65535	0.1s	전기 고속 과류 지속 시간
F305	엔코더 주파수 분해 (PG 카드 필요)	0	0-7		0:(분해 안함); 1:(2 분해); 2:(4 분해); 3:(8 분해); 4:(16 분해); 5:(32 분해); 6:(64 분해); 7:(128 분해) (주:PG 카드 필요)
F306	동기모터 전원 투입 시 자기회속 각도	1	0/1		동기모터 전원 투입 시 자기회속 각도 진행 여부선택, 0:회속안함, 1:회속
F307	자기회속 전류 제한	150	0-400		동기모터 자기회속 각도의 전류 제한
F308	공행 선택	2	0/1/2		공행 명령 선택
F309	제동 서모 과전류 제한	100	48-65535	%	제동 서모 과전류 제한
F310	예비용				
F311	예비용				
F312	예비용				
F313	예비용				
F314	예비용				
F315	예비용				
F316	추적 시 최대 전류	100.0	0-6553.6	%	주파수 변환 전류 주파수에서 스리칭 전류 제한, 모터의 정격전류의 비율, 역은 역이 큰쪽을 이룰때 추적최대 전류가 Inverter의 정격전류보다 작아야하며 추적과정에서 전류가 나타나면 값을 감소하여야 한다.
F317	추적 초기 빈도	50.00	0.00-655.35	Hz	전원 주파수에서 주파수 변환 스리칭의 초기주파수, 보통 최대로 설정. 변환하기전에 주파수를 선행, 관성 정치 속도가 빠른 인하의 경우 이 값을 적당히 감소
F318	추적 빈도 변화 계인	130.0	10.0-200.0	%	주파수 변환 속도는 전역주파수에서 빈도 변환, 과전압이 발생하거나 F218 스리칭 보다 600V 높을때 이 값을 감소되어야 한다.
F319	추적 전압 Kp	0.20	0-655.35	-	Kp가 전압중 값이 너무 낮으면 포로세스가 클어지고 폭으면 과전류가 발생.
F320	추적 전압 Ki	0.30	0-655.35	-	Ki가 전압중 값이 너무 낮으면 포로세스가 클어지고 폭으면 과전류가 발생.

HYUNDAI ELEVATOR

F321	추적 지연 시간	1000	0-9000	ms	이 시간은 모터소자 대기중이고, 전환시작과 동시에 과전류가 발생하면 이 값을 증가해야 한다.
F322	보류		1000	ms	모터 소자 대기, 파라미터 보류
F323	추적 아웃 지연	1000	1000~10000	ms	스위칭 프로세스를 보장하기 위하여 전력 주파수 전환의 종료 지연이 시간을 트리거면 종료 안정적이다.
F324	추적 타임 아웃 시간	100	0~65535	ms	0 : 타임아웃 아님, 영이 아님:타임아웃 후 두가지 방식으로 처리
F325	추적 타임아웃 처리방식	0	0~1		0 : 아이들 가동 1 : 고정 정지(123# 고정)
F326	추적중 최대 전압	0	0~65535	V	파라미터는 읽기만 가능, 추적 과정 중 모션의 최대 전압을 검출
F327	추적중 최대 전류	0.0	0.0~6553.5	A	파라미터는 읽기만 가능, 추적 과정 중 최대 유효 전류를 검출
F328	I2G 빈도 전환	49.50	0.00~53.00	Hz	스위칭 빈도는 상용주파수 변환과정에서의 변환 빈도, 값을 조금씩 조정하면 스위칭 속도 편차를 줄일수 있다.
F329	각도 동기 조정 I2G	130.0	0.0~360.0	도	상용주파수로 변환과정의 수정 각도, 속도 파동을 줄이는데 쓰임, 보류 이 값은 조정하지 않고, 조정원요시 20도를 단위로 조정, 파동이 작은 각도를 찾고 조금씩 조정.
F330	동기 타임아웃	10.0	0.0~16.0	s	상용주파수로 변환과정의 상위 동기 대기의 최대 시간, 시간을 초과하고 동기 신호를 검출 못하여도 상용주파수로 변환된다.
F331	무 PWM 검출 지연	0	0~65535	ms	0 : 미검출(121# 비정상동작 출력 전류)
F332	AVR 기능 선택	0	0~2		0 : AVR 무효 1 : 계속 유효 2 : 감속시 유효
F333	V/F 토그 보상량	0.0	0.0~15.0	%	0Hz 설정시 토그 전압 증압치
F334	V/F 보상 최대 빈도	10.00	0.00~20.00	Hz	토그 증압 작동 범위 설정, 주파수 이하의 주파수 세그먼트는 증압
F335	전동 역제 상한	5.0	0.0~10.0		모터 전류 파동이 크면 보류 점차적으로 값을 감소(매번 0.5) 함으로써 최적의 설정치를 찾는다.
F336	전동 역제 하한	5.0	0.0~10.0		
F337	Fault Auto 리셋 시간	10.0	0.0~6553.5	100ms	
F338	Fault Auto 리셋 회수	3	0~65535	회수	
F339	최대 빈도	60.00	0.00~655.35	6000Hz	
F340	빈도 하한	5.00	0.00~10.00	100Hz	

HYUNDAI ELEVATOR

on Contact 할때 대응하는 위치를 '0'으로 설정, 할시 off 점정할때 '1'로 설정한다. 현재 값 설정시 매 포인트(매 자리)를 3개의 파라미터는 모두 16 자리의 데이터이다. F16 할 경우, 최하위에 대응하는것은 X0, 최상위는 X15이다. 그중 한 점이 할시 입력점 X32~X41(보드 위에 링크스크린 인쇄 X0~X9)의 입력 타입 설정에 쓰인다.

메인 보드의 입력 포트 X0~X19, F 첫번째 증폭보드 입력 포트 X22~X31(보드 위에 링크스크린 인쇄 X0~X9) 두번째 증폭보드

F15, F16, F17—입력 타입 설정

범위는 0~1000, 단위는 1s, 즉 범위는 0~1000s.

F14—1회 근무 소요 시간.

범위는 0~1000, 단위는 1h, 즉 범위는 0~1000h.

F13—자동 근무 시간 간격 설정

Bit3 0 : X20 안전회로 고장 감출 포트로 유효 1 : X20 예비 단자

Bit2 0 : F15 설정 시간내에 지속적으로 근무 1 : F15 설정 시간내 불스 근무

Bit1 0 : Contactor 용착 고장 리셋 불가 1 : Contactor 용착 고장 리셋 가능

Bit0 0 : 보조브레이크 기능 off 1 : 보조브레이크 기능 on

F12—기능 개물

범위는 10~1000, 단위는 0.1s, 즉 범위는 1~100s.

F11—승객이 역방향 탑승시 Buzzer 울림 시간

범위는 0~50, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0~5s.

F10—정원 상태로 전환시 Buzzer 울림 시간

범위는 0~10000, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0~1000s.

F9—Fault Buzzer 울림 시간

범위는 5~500, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0.5s~50s.

F8—Star 클선 가동으로 시작하고 Star-Delta 전환 시간을 거쳐 Delta 클선으로 전환된다.

F7—센서공전 모드에서 모터 도크가 설정치를 초과하면 보호

범위는 1~1000, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0.1s~100s.

F6—정수 정지시 보조브레이크 동작 시간이 지연 된다.

F5—센서공전 속도 설정

F4—수동공전 속도 설정

F3—정속 1 속도 설정

F2—화재 모드 : 에스컬레이터/무빙워크의 화재 모드 설정, 0:기능 무, 1:상행 대피, 2:하행 대피

에스컬레이터/무빙워크 는 정지된다.

파라미터 0 은 센서공전 기능 무, 1 은 센서공전 저속, 2 는 중속 상태에서 운행하다가 센서신호를 못받음 시

F1—이 파라미터는 센서공전 모드를 설정.

파라미터 0 은 인버터 모드, 1 은 바이패스 모드, 2 는 Star-Delta 공행, Inverter 오프시 Star-Delta 모드로 설정후 공행.

F0—이 파라미터는 에스컬레이터/무빙워크 공행 모드를 설정.

F341	가속시간 Ta0	5.00	1.00~655.35	s	5.00
F342	감속시간 Td0	5.00	1.00~655.35	s	5.00
F343	가속릴렛 Ts0	1.00	0.00~655.35	s	1.00
F344	가속릴렛 Ts1	1.00	0.00~655.35	s	1.00
F345	감속릴렛 Ts2	1.00	0.00~655.35	s	1.00
F346	감속릴렛 Ts3	1.00	0.00~655.35	s	1.00
F347	가속시간 Ta1	5.00	1.00~655.35	s	5.00
F348	감속시간 Td1	5.00	1.00~655.35	s	5.00

순차적으로 설정하므로 모든 수치의 값을 계산할 필요는 없다.

F18, F19, F20—입력 타임 설정

상부 고정장출 모드 입력점 TX0~TX23 과 하부 고정장출 모드 입력점 TX24~TX47 의 입력 타임 설정에 쓰인다.

설정 방법은 F15, F16, F17 의 설정 방법과 동일하다.

F21—균류 모드를 뿔스 균류로 설정시 한 주기 균류 릴레이 동작 시간

범위는 0~100, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0~10s.

F22—균류 모드를 뿔스 균류로 설정시 한 주기 균류 릴레이 정지 시간

범위는 0~100, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0~10s.

범위는 0~100, 단위는 0.1s, 즉 범위는 0~10s

주요 : 상부 고정장출 모드 입력 포트는 TX0 부터 시작되고 하부 고정장출 모드 입력 포트는 TX24 부터 시작된다.

F200—인버터 버전 번호: 공장 출하시 알기만 가능한 수치

F201—인버터 권트를 모드: 0 : V/F, 1 : 센서리스 벡터 권트들, 2 : 센서리스 토크 권트들, 3 : 센서리스 벡터 권트들

스피드센서 있음시 주의점:승강로 자기확승전, 엔코더 위치와 결선을 완료하여야 하며 F201 를 3 으로 회복

F202—모터 유형 선택: 0 : 비동기, 1 : 동기

F203—모터 정격 용량 단위는 kW 용량에 근거하여 설정

F204—모터 정격 전류 단위는 A 용량에 근거하여 설정

F205—모터 정격 주파수 단위는 Hz 용량에 근거하여 설정

F206—모터 정격 RPM 단위는 rpm 용량에 근거하여 설정

F207—모터 정격 전압 단위 V 용량에 근거하여 설정

F208—모터 극수 용량에 근거하여 설정. 용량에 모더 극수가 없으면 아래 공식에 따라서 계산 가능 : 극수 = $(120 \times f) \div n$

공식중 : n 정격 RPM, f는 정격 주파수이며 계산하여 얻은 수치가 정수가 바로 "극수" 이다.

F209—모터 정격 플립 주파수 단위는 Hz, 비동기모터에만 유효. 용량에 근거하여 설정. 용량에 플립 주파수 수치가 없으면 F209

회전수치는 아래와 같은 공식으로 계산가능 :

정격 주파수 f (F205) , 정격 RPM n (F206) , 모더 극수 p(F208),

회전 주파수 = $f - (n \times p) \div 120$.

예를 들면 : 정격주파수 50Hz, 정격 RPM 1430rpm, 모더 극수 4,

즉 F209 의 회전치 = $50 - (1430 \times 4) \div 120 = 2.33\text{Hz}$.

F210—엔코더 유형 0 : 인크리멘탈 엔코더, 1 : Sin / Cos 홀 엔코더, 2 : Endat 홀 엔코더

F211—엔코더 주 주파수 단위는 PPr.

F212—스피드 플립 PID 조정기 용량 단계 게인 P0

F213—스피드 플립 PID 조정기 용량 단계 적분 I0

F214—스피드 플립 PID 조정기 용량 단계 미분 D0

F215—스피드 플립 PID 조정기 저속 단계 게인 P1

F216—스피드 플립 PID 조정기 저속 단계 적분 I1

F217—스피드 플립 PID 조정기 저속 단계 미분 D1

F218—스피드 플립 PID 조정기 중속 단계 게인 P2

F219—스피드 플립 PID 조정기 중속 단계 적분 I2

F220—스피드 플립 PID 조정기 중속 단계 미분 D2

F221—스피드 플립 PID 조정기 고속 단계 게인 P3

F222—스피드 플립 PID 조정기 고속 단계 적분 I3

F223—스피드 플립 PID 조정기 고속 단계 미분 D3

F224—저속점 주파수 변경 0. 설정 PID 조정기 기본 저속점 주파수 파라미터 설정, 정격주파수 백분비 수치로 설정, 정격주파수 50Hz 일 때 주파수 변경 필요한 F0 은 10Hz, 10Hz 는 50Hz 의 20% 차지하므로 20%로 설정.

Doc. No	SHJ2014-047
Ver.	0.0
Date	2014-11-28
Page	- 49 - / 55

F225—고속점 주파수 변경 시, 설정 PID 조정 시 일단 고속점 주파수 파라미터 설정, 정격주파수 백분비 수치를 설정, 정격주파수 50Hz 일 때 주파수 변경 필요할 F1 은 40Hz, 40Hz 는 50Hz 의 80% 차지하므로 80%로 설정.

제로 서보 작용시간 파라미터 조정, 제로 서보인 인버터가 자속 미전후 출력 속도구간에서 영속 유지 토크 구간, F212, F213, F214 제로 서보 PID 파라미터 작용 시간 설정, 제로 서보 작용 시간은 그림 6-1을 참조한다.

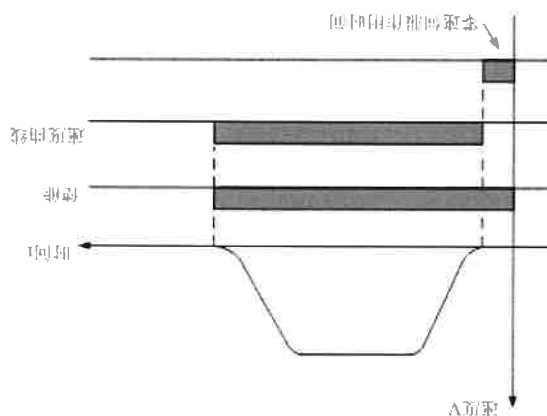


그림 6-1 제로 서보 작용시간

F227—브레이크 작용 시간, 기계적 브레이크 개방 시간 조정 파라미터, 현재 기계적 브레이크 동작에 따라서 파라미터 설정.

F228—전류 하강 시간 파라미터, 파라미터 F228 인버터가 출력 정지 명령을 받은후부터 현재 출력전류가 0으로 떨어까지의 전류 하강 시간, 평상시용 디플트 값은 0 이다. 특정한 장소에서 인버터 전류가 급속해제로 에스컬레이터/무빙워크 정지 시 모터 소음 과다할 때 파라미터 수치를 높일수있다. 하지만 파라미터 수치를 너무 높이는 것을 권장하지 않으며 권택터 해제시간 보다 높아서는 안된다. 또한 권택터가 해제후 회로가 차단되므로 인버터는 전류 출력에 없다.

F229—보상토크방향 조정 파라미터, 이 파라미터는 자동 부하 보상기능 시 작용, 평상 상황에서 디플트 값은 0, 하지만 기타

원인으로 프로그램 토크방향을 반대로 하였을 때 F229 파라미터 0을 1로 고치면 된다.

F230—보상토크 계인, 자동부하 보상시 인버터가 권트를 프로그램에 의하여 표현하는 보상수치, F230을 통하여 계인의 확대 혹은 감소(F230 100 보다 클시 확대, 100 보다 작을시 감소)후 최종적으로 현재 토크 보상 수치를 얻는다. 아래원칙에 따라서 파라미터 수정가능, 보상 부족할시 수치 확대, 보상 과다시 수치 감소, 보상 부족한 현상은, 과중부하시 아래로 향하는 출력(UP)을행시 위로 이끌어지고, DOWN을행시 위로 이끌어지고, DOWN을행시 위로 이끌어지고, UP 시 속도과다)현상, 과중부하시 속도과다)현상, 보상과다 현상은 과중부하시 뒷방향 출력(DOWN) 시 위로 이끌어지고, UP 시 속도과다)현상, 과중부하시 아래방향 출력(UP) 시 위로 이끌어지고, DOWN 시 속도과다) 현상.

F231—보상 토크 바이어스. 자동부하 보상이기능시 작용.설정방법은:수동 속도 0으로 설정.스텝 동작시 수동운행 가동시 스텝이

정지상태 일 때 까지 조정.

F232—엔코더 피드백 신호 클러 시간, 디플트 값 0, 한정 간헐 발생할 때 클러시간을 증가하여 간헐현상을 높일수 있다.

F233—엔코더 피드백 방향, 0:내가타는 시퀀스, 1:포지티브 시퀀스, 디플트 값 1, 평상시용 수정안함. 엔코더 클러 오를로 피드백 방향과 현재 방향이 반대일 때 F233을 통하여 설정.

F234—모터 페이스, 평상시용에서 F234 1, 모터 운전방향과 요구한 운전방향 반대시 F234 1를 0으로 설정하여 모터 방향을

맞추어 준다.

F235—모터 노로드 전류, 모터 노로드 전류와 정격 전류 비례수치 설정, 디플트 값은 32%, 평상 상황 설정 안함.

F236—PWM 캐리어 주파수, 캐리어 주파수가 높을수록 모터 소음이 적은 반면 에너지를 소모 많음, 평상시용에서 설정 필요

없음,

디플트 값(6kHz), 설정에서 모터 소음 감소로 캐리어 주파수 증가시 인버터 소모를 확대한다. 캐리어 주파수가 디플트 값을 초과시 1kHz 증가할때마다 인버터는 5% 디레이팅 하여 사용.

F237—PWM 캐리어 주파수 백드, 평상시용에서 디플트 값으로 사용, 주요 작용은 캐리어 주파수가 백드 범위에서 자유변화,

평상시용에서 모터 소음 감소, 예를 들면 F236 설정값은 6kHz, F237 은 0.4kHz, 인버터 현재 캐리어 주파수가 5.8~6.2kHz

범위에서 변화.

F276—전류 루프 PID 조정기 적분 P, 일반적으로 조정 안함.

가속 시작

F275—인버터 감속 과전압 임계값, 인버터 감속 중 버스바 전압이 설정치 보다 클 때 감속 중지, 현재 속도 유지, 전압 감소 후 가속 시작

F274—인버터 가속 과전압 임계값, 가속 중 과전압이 설정치를 초과시 가속 중지, 현재 속도 유지, 전류 감소 후 가속 시작

F273—정/역 방향 데드타임, 정/역 방향 변경시 역속 유지 시간

F272—정/역 방향 회전, 0:정/역 방향 회전 허용, 1:정방향 회전 허용, 역방향 회전 금지

불성화하여 출력 권력터 작동, 상승 전류 평형 계수 고정 진행, 모터 전동이 감소되어 승차감이 좋아진다.

F270—상상 전류 평형, 원기만 가능, 상상 전류 평형 계수 고정하면 자동변경되며, 만약 동기 모터시 비동기 자기학을 지령을

감소시키지만 저속시 인버터 소용 과다 현상을 초래할 수 있다.

저속시 임계값 외부감전 과다, 예를 들면 CAN 통신으로 나옴시 0(5단식)으로 수정하면 효과가 명확하며 동시에 인버터 발열이

0 : 5 단식, 1 : 7 단식, 2 : <40%rpm 7 단, >40% 5 단

F267—PWM 조절 모드.

F257—121 보호선택, 0:가속 121 보호, 1:정전 121 보호, 2:정전 121 보호

F256—IGBT 보호선택, IGBT 순간 과전류 선택.

엔코더 라인 끊기 인버터는 12 번 고장을 띄운다.

F255—ABZ 엔코더 브레이크 라인 보호 임계값, 디플트 값 20%, 동기모터 ABZ 엔코더시 피드백 속도 편차가 보호 임계값 초과시

관계없이 CD 상 위치를 검출하지 않기 때문이다. 고정 검출은 $\sin/\cos$ 엔코더와 Endata 엔코더만 검출.

F254 설정한 임계값 초과시, 임계값은 98 번 고장을 띄운다. F245=1 (F245=6) 원 경유 브레이크 라인 혹은 결선 착오 여부에

전원 on 후 자기학을 안함시(F245=6, F246=0), 임계값은 자동적으로 엔코더 CD 상 검출 개를, CD 상 위치 불정확 하여

F254—엔코더 CD 상 오류 확인 임계값, 디플트 값 300. 엔코더 절대위치와 계산위치의 차이값을 초과시 28 번 고장을 띄운다.

가능할시 설정치를 45 로 다시 수정.

F253 디플트 값 45 로 수정, 에스컬레이터/무빙워크는 저용량 전원 공급시 운행가능, 원장 설치 완료 후 정상적인 전원 공급

있다. 회선 방법은 아래와 같다.

를면서 인버터 중점회선이 회선여부를 판단하며 인버터 파라미터 수정으로 임시 전원시 에스컬레이터 운행을 만족시킬수

되며 동시에 원장에서 전원용량을 개선할 조건이 없을시 인버터 전원 on/off 시 인버터 내부 회선이 열리고 닫히는 소리를

듣는 그리드 전압 순간 하강일 때 이다. 원장 운행 조정 초기 사용하는 임시 전원 용량이 도통하지 못하여 114 번 고장을

F253—중점 회선이 오류 확인 전압, 운행중 상상 입력 전압이 설정치를 감소시킬 때 144 번 고장을 띄운다. 중점 회선이 파손

F252—출력 결선 확인 시간, 출력 결선이 설정된 시간을 초과시 보호.

F251— $\sin/\cos$ 엔코더 브레이크 라인 확인차수, 어느 한 순간 $\sin/\cos$ 엔코더 브레이크 라인 차수가 설정차수를 초과시 보호.

F250—브레이크 저항 단락 확인 차수, 어느 한 순간 브레이크 저항 단락 차수가 설정차수를 초과시 보호.

F249—입력 결선 전압 임계값, 버스바 전압파동 설정치 초과, 150 개 주파수 전원주기 지속 시 입력결선으로 판단.

F248—과속 보호 시간, 과속 보호 지속 시간 설정.

F247—과속보호 계수, 임계값 피드백한 모터스피드 설정한 보호계수 초과시 보호.

F246—레디에이터 과열 보호 시간, 레디에이터 지속적과열이 설정된 시간 초과시 보호.

F244—클라이언트 버전 넘버

에스컬레이터 저속운행을 30 초 운행하면 인버터 임계값은 정지한다. F243 은 0 으로 되며 데드센터 고정이 완성된다.

고장을 함으로써 무제한 권트를 정확도에 영향, 만약 수동속도를 4 단/분으로 설정, F243 을 2 로 설정 후 수동 업,다운 버튼으로

F243—엔코더 데드센터 고정, 0:정상, 2:엔코더 데드센터 고정, 조종시 수동운행 정상 후 동기 에스컬레이터 엔코더 데드센터

F242—엔코더 페이스 앵글, 시스템이 자동으로 불러온 페이스 앵글 수치, 불량용.

F241—인버터 정격 사양, 운전 중하하하 설정한 정보수치, 불량용, 수정불가.

F240—인버터 정격 전압, 인버터 입력전압 설정.

F239—출력 토크 제한, 출력 토크 한도수치 설정, 백분비 수치, 디플트 값은 175(175%).

F238—레클레이터 모드, 원상회환 디플트 값 1:표준

Doc. No	Ver.	Date	Page
SHJ2014-047	0.0	2014-11-28	- 50 - / 55

F323—추적 릴레이 시간, 주파수 변환 중로 시간, 변환 과정에서 안전한 중로 보호, 시간을 늘이면 안전하게 종료하는데 유리.

F321—추적 릴레이 시간, 모터 차극 해제 시간, 변환과 동시에 과전류 발생하면 이 수치를 증가.

F320—추적 전압 Kt, 변환 과정에서 Kt 수치가 너무 낮으면 변환 과정이 길어지고 너무 크면 변환 과정에서 과전류 발생.

F319—추적 전압 Kp, 변환 과정에서 Kp 수치가 너무 낮으면 변환 과정이 길어지고 너무 크면 변환 과정에서 과전류 발생.

감소하여야 한다.

F318—추적 주파수 변화 계인, 주파수 변환 과정의 수파수 변화를, 변환 과정에서 과전압 혹은 F218 600V 보다 클시 수치를

감소할 때 이 수치를 적당히 감소하여야 한다.

F317—추적 초기 주파수, 주파수 변환 과정 초기 주파수, 변환전 최대 운행 주파수로 설정, 만약 시스템이 관성정지 빠르게

인버터 정지전류보다 낮은 것을 확보하여야 하며 추적 과정에서 과전류 발생할시 수치를 감소하여야 한다.

F316—추적시 최대 전류, 주파수 변환 과정 전류 한도, 모터 정격 전류 백분비, 작은치유로 큰 전류 드래그시 추적 최대전류가

F309—제로 서보 과정 전류루프 계인.

F308—지령 선택, 운행 지령 선택.

F307—자기학습시 전류 계인, 동기 모터 자기학습 전류 계인.

F306—동기 전류 ON 시 자기학습 진행여부, 0:안함, 1: 자기학습 함.

(주의: PG 카드 서포트 없음)

6:(64 분할); 7:(128 분할)

3:(8 분할); 4:(16 분할); 5:(32 분할);

0:(분할없음); 1:(2 분할); 2:(4 분할);

F305—인코더 분할계수(PG 카드 서포트 없음).

F304—고속 과전류 시간, 모터 고속 과전류 유지 시간.

고속 과전류 에러를 띄우고 운행 정지한다.

F303—모터 고속 과전류 임계 값, 모터 정격속도 20%보다 높고, 전류 임계 값 초과, 유지 시간이 F254 설정시간 초과시 모터

F302—저속 과전류 시간, 모터 저속 과전류 유지 시간.

저속 과전류 에러를 띄우고 운행 정지한다.

F301—모터 저속 과전류 임계 값, 모터 정격속도의 20%보다 낮고, 전류 임계 값 초과, 유지시간이 F252 설정시간 초과시 모터

F300—상호 인덕턴스, 비동기 모터 상호 인덕턴스.

F299—회전자 인덕턴스, 비동기 모터 회전자 인덕턴스.

F298—고정자 인덕턴스, 비동기 모터 고정자 인덕턴스.

F297—회전자 저항, 비동기 모터 회전자 저항.

F296—고정자 저항, 비동기 모터 고정자 저항.

F295—모터 용량 계수, 모터 최대 출력 용량, 일반적으로 수정 안함.

F294—원체형 전류 센서 정격 전류, 원기 파라미터.

F293—원체형 정격 전류, 원기 파라미터.

F292—원체형 ID 번호 5, 원기 파라미터.

F291—원체형 ID 번호 4, 원기 파라미터.

F290—원체형 ID 번호 3, 원기 파라미터.

F289—원체형 ID 번호 2, 원기 파라미터.

F288—원체형 ID 번호 1, 원기 파라미터.

F287—원체형 ID 번호 0, 원기 파라미터.

F286—원체형 ID 번호 6, 원기 파라미터.

F284—토크 방함, 0:정방함, 1:역방함

F278—전류 루프 PID 조정기 적분 D, 일반적으로 조정 안함.

F277—전류 루프 PID 조정기 적분 I, 일반적으로 조정 안함.

S Series		에스퀼레이터/무빙워크 사용 설명서	
SM Series		Doc. No	SHJ2014-047
		Ver.	0.0
		Date	2014-11-28
		Page	- 52 - / 55

F324—추적 초과 시간, 0 : 무 초과, 0 아닐때:초과 후 두가지 방식으로 처리.

F325—추적 시간 초과 처리방식, 0:저속 가동, 1:오류 정지(123#오류)

F326—추적중 최대 전압, 원기만 가능, 추적 과정 중 버스 바 최대 전압 감출.

F327—추적중 최대 전류, 원기만 가능, 추적 과정 중 최대 유효 전류값 감출.

F328—12G 변환주파수, 변환 과정 중 값을 미세조정하면 변환 중 속도 파동이 감소.

F329—각도 동기 조정12G 변환 과정 중 각도수정, 속도 파동 감소에 쓰이며 일반적으로 값을 조정하지 않는다. 조정이 필요할시 20 도의 각도를 단위로 속도 파동이 제일 작은 각도를 찾고 각도부근에서 미세하게 조정 한다.

F330—동기 시간 초과, 변환 과정 중 페이스 위치 동기 대기 최대시간, 시간 초과인대 동기신호를 받지 못하여도 에스퀼레이터/무빙워크는 공운 주파수로 변환.

F331—PWM 감출 릴레이, 0:오류 감시 안함(121#오류 출력 전력 전류 이상)

F332—AVR 기능선택, 0 : AVR 무효, 1 : 계속 유효, 2 : 감속시 유효

F333—V/F 토크 보상량, 0Hz 설정시 토크 전압 부스트 값.

F334—V/F 보상 최대 주파수, 토크 부스트 작용 범위를 설정, 이 주파수 이하의 모든 주파수 단계의 토크 전압이 재고된다.

F335—종격 억제 한도.

F336—종격 억제 하한, 모터 전류 파동이 클 때, 순차적으로 이 수치를 감소(매번 0.5 감소)하면서 최상의 설정값을 찾는다.

F337—오류 자동 리셋 시간.

F338—오류 자동 리셋 횟수.

F339—최대 주파수

F340—주파수 하한.

F341—가속 시간 Ta0.

F342—감속 시간 Td0.

F343—가속 플랫 Ts0.

F344—가속 플랫 Ts1.

F345—감속 플랫 Ts2.

F346—감속 플랫 Ts3.

F347—가속 시간 Ta1.

F348—감속 시간 Td1.

6 Fault 설명

6.1 Main Control Board ES.01/B 및 IASIR-AS330 Fault Code 리스트

표 6-1 ES.01/B 및 IASIR-AS330 Fault Code 리스트

Code	내용	Fault 원인 분석
01	Contactor 동작	Contactor 동작
02	가변 주파수 Contactor	AS330:가변 주파수 모드에서 Contactor 동작,1,Contactor 동작 2,Brake Contactor 점점 동작 발생.
03	FF Contactor Fault	AS330:FF 모드에서 Contactor 동작 1,Contactor 동작 2, Brake Contactor 점점 동작 발생.
04	Brake SW Fault	Brake SW 출력과 감출 불일치
05	안전 점점 Fault	안전회로 입력점 감출과 안전회로 Contactor 감출 불일치
06	보조브레이크 SW Fault	보조브레이크 SW 작동시키지 못함.
		가동시 연속 3 번 작동 못할시 Fault 유지
		동행 과정중 SW 1 회 작동 못시키면 Fault 유지
		보조브레이크 릴레이 입력,출력 불일치
07	보조브레이크 릴레이 Fault	보조브레이크 릴레이 입력,출력 불일치
08	운도 Fault	운도 램프 입력
10	Inverter 통신 Fault	AS330:Inverter 통신 불가
12	Oil level 감출 Fault	금유 장치 에 level 낮음
13	저속 전류 과다	AS330:저속 전류 과다
15	Line Contactor1 Fault	메인 모드 : AS330
16	Line Contactor2 Fault	메인 모드 : AS330
17	모드 변경 이상	동행과정중 감수, 자동 변경 발생
18	Star-Delta Contactor	ES.01/B : Star-Delta 모드에서 상행 Contactor, 하행 Contactor, 운행 Contactor, Star-Delta Contactor 동작 원상 발생.
19	Inverter Fault	Inverter Fault
20	상부 커버 열아버림	상부 감수 커버 방법 SW
21	하부 커버 열아버림	하부 감수 커버 방법 SW
22	기계 마모	Brake 기계 마모 과다로 감출 SW 마모
23	Brake 감출 SW Fault	Brake 감출 SW 가 Brake 작동을 감출 못함.
24	고장감출보드 통신불가	메인 board : ES01/B 통신불가
69	파라미터 미 초기화	파라미터 미 초기화

안전 감시 코드 ES.11/A 관련 Faults			
안전제어기관	31	안전제어기관 오플	안전제어기관 오플
	32	중복 감시 오플	중복 감시 오플
파라미터 CRC 에러	33	안전제어기관 오플	안전제어기관 오플
	34	안전제어기관 오플	안전제어기관 오플
오플 CRC 에러	35	안전제어기관 오플	안전제어기관 오플
	36	안전제어기관 오플	안전제어기관 오플
전원 전압 오플	37	안전제어기관 오플	안전제어기관 오플
	38	속도 초과 120%	속도 초과 120%
속도 초과 140%	39	속도 초과 140%	속도 초과 140%
	40	속도 부족 80%	속도 부족 80%
AB 상 클선오플	41	AB 상 클선오플	AB 상 클선오플
	42	속도 감소 이상	속도 감소 이상
드라이브 체인 파단	43	드라이브 체인 파단	드라이브 체인 파단
	44	정지거리 과다	정지거리 과다
보조브레이크 오플	45	보조브레이크 오플	보조브레이크 오플
	46	Top Step Missing	Top Step Missing
Bottom Step Missing	47	Bottom Step Missing	Bottom Step Missing
	48	틀로어 플레이트 미상	틀로어 플레이트 미상
틀로어 플레이트 SW 오플	49	틀로어 플레이트 SW 오플	틀로어 플레이트 SW 오플
	50	브레이크 용착	브레이크 용착
브레이크 작동 불가	51	브레이크 작동 불가	브레이크 작동 불가
	52	좌 핸드레일 속도부족	좌 핸드레일 속도부족
좌 핸드레일 속도초과	53	좌 핸드레일 속도초과	좌 핸드레일 속도초과
	54	우 핸드레일 속도부족	우 핸드레일 속도부족
우 핸드레일 속도초과	55	우 핸드레일 속도초과	우 핸드레일 속도초과
	56	UP/DOWN 공행 불일치	UP/DOWN 공행 불일치
정지시 미끄럼 현상	57	정지시 미끄럼 현상	정지시 미끄럼 현상
	58	2개 디바이스 IO 불일치	2개 디바이스 IO 불일치
AB 상 클상	59	AB 상 클상	AB 상 클상
인버터 오플			
인버터 오플	71	모틀 과전류 보호	모틀 과전류 보호
	73	레디에이터 과열	레디에이터 과열
	74	브레이크 유닛 오플	브레이크 유닛 오플
	78	버스 바 과전압	버스 바 과전압
	79	버스 바 전압 부족	버스 바 전압 부족
	80	통역 클상	통역 클상
	81	모터 저속 과전류	모터 저속 과전류
	91	abc 과전류	abc 과전류

브레이크 감지 오류	92	브레이크 감지 오류	92
출력 과전류	97	출력 과전류	97
입력 과전류	99	입력 과전류	99
모터 과속 과전류	101	모터 과속 과전류	101
정지 모호	102	정지 모호	102
외부 오류	104	외부 오류	104
전류센서 오류	107	전류센서 오류	107
브레이크 저항 단락	108	브레이크 저항 단락	108
전류 순시치 초과	109	전류 순시치 초과	109
IGBT 단락 오류	112	IGBT 단락 오류	112
인버터 돌산 무	113	인버터 돌산 무	113
입력 전원 비정상	114	입력 전원 비정상	114
공회 출력 전류 이상	121	공회 출력 전류 이상	121
상 권속기 오류	122	상 권속기 오류	122
추적 시간 초과	123	추적 시간 초과	123

본 매뉴얼에는 안전에 대한 별도의 언급이 없으며 모든 작업은 허가된 기술자가 시행함을 원칙으로 합니다.
본 매뉴얼에 기재된 내용 외에 공역에 공역이 있을 경우 당사별 공역의 바랍니다.

에스컬레이터 트러블 슈팅 매뉴얼



S Series		에스컬레이터 트러블 슈팅 매뉴얼	
Doc. No	SHJ2014-046	Ver.	0.0
Date	2014-11-28	Page	- 1 - / 38

순번	고장 코드	고장 내용
1	나타나지 않음	고장 없음
2	A0	안전회로 차단
3	A1	Top 제어반 비상정지 버튼
4	A2	Top 정지 버튼
5	A3	Top 좌측 Skirt 스위치
6	A4	Top 우측 Skirt 스위치
7	A5	Top Broken Step 스위치
8	A6	Top 좌측 핸드레일 Newel 스위치
9	A7	Top 우측 핸드레일 Newel 스위치
10	A8	Top 좌측 Comb Plate 스위치
11	A9	Top 우측 Comb Plate 스위치
12	A10	Fire 스위치 2
13	A11	플라이 휠 스위치 1
14	A12	플라이 휠 스위치 2
15	A13	Top 좌측 Step 휠 스위치
16	A14	Top 우측 Step 휠 스위치
17	A15	Top Middeil 좌측 Skirt 스위치
18	A16	Top Middeil 우측 Skirt 스위치
19	A17	Top 좌측 Upthrust 스위치
20	A18	Top Middle 정지 스위치
21	A19	Top 우측 Upthrust 스위치
23	B1	Bottom 제어반 비상정지 스위치
24	B2	Bottom 정지 스위치
25	B3	Bottom 좌측 Broken Step Chain 스위치
26	B4	Bottom 우측 Broken Step Chain 스위치
27	B5	Bottom 좌측 Skirt 스위치
28	B6	Bottom 우측 Skirt 스위치
29	B7	Bottom Broken Step 스위치
30	B8	Bottom 좌측 핸드레일 Newel 스위치
31	B9	Bottom 우측 핸드레일 Newel 스위치
32	B10	Bottom 좌측 Comb Plate 스위치
33	B11	Bottom 우측 Comb Plate 스위치
34	B12	Bottom 좌측 Step 휠 스위치
35	B13	Bottom 우측 Step 휠 스위치
36	B14	Bottom Middle 좌측 Skirt 스위치

37	B15	Bottom Middle 우측 Skirt 스위치
38	B16	Bottom 좌측 Upthrust 스위치
39	B17	Bottom Middle 정지 스위치
40	B18	Bottom 우측 Upthrust 스위치
41	B19	Float 스위치

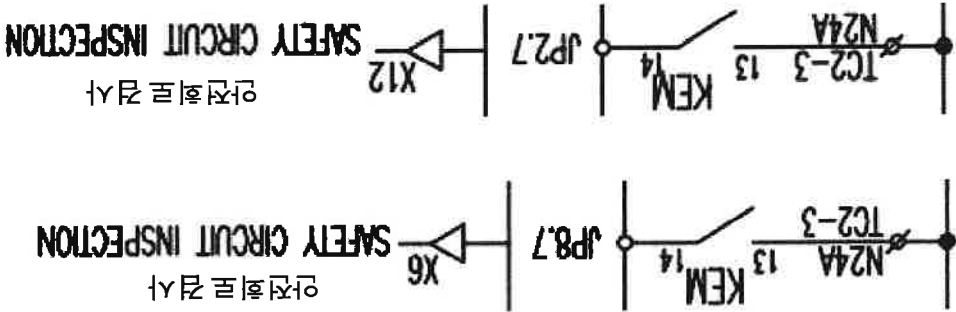
S Series		에스퀼레이터 트러블 슈팅 매뉴얼	
Doc. No	SHJ2014-046	Ver.	0.0
Date	2014-11-28	Page	- 3 - / 38

ECD A0	안전 회로 차단	Page	4/ 38
--------	----------	------	-------

[Error code] A0

[Description]

안전 회로 차단



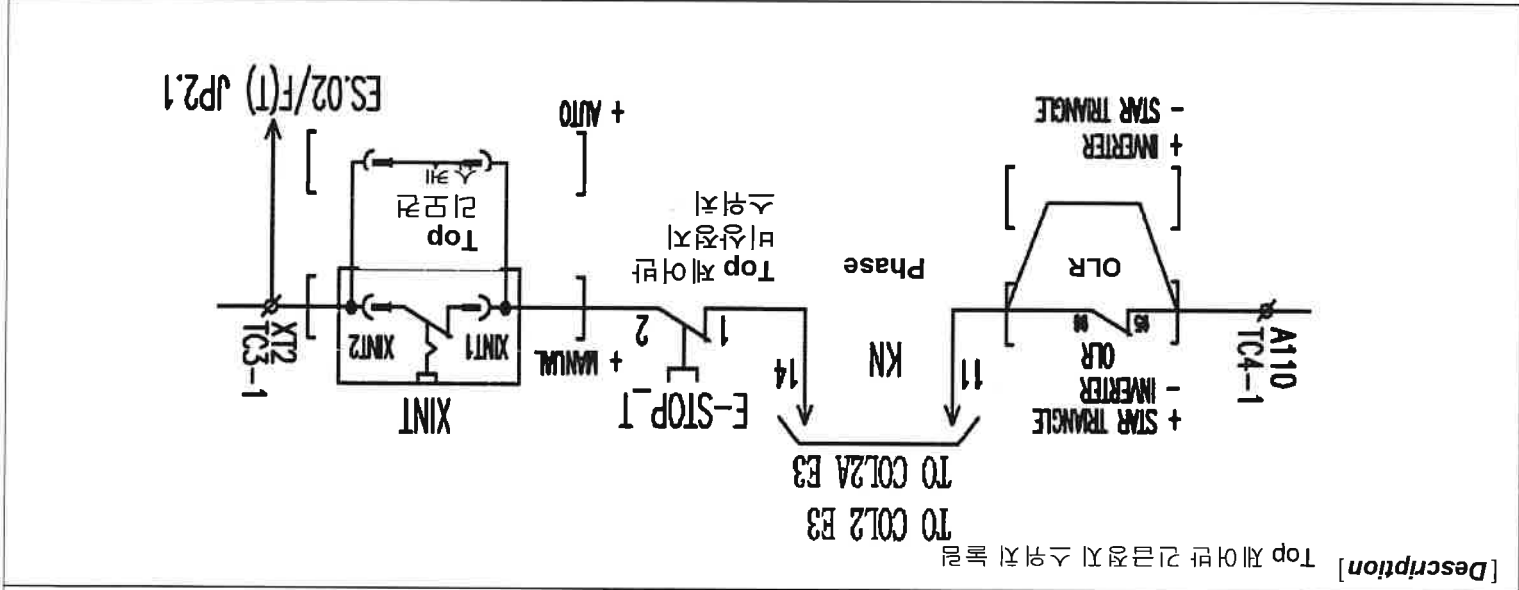
Detection position : AS330,ES.01/B

[Corrective measures]

1. 안전 회로 차단 여부 검사,(안전 스위치 정상 작동작,하지만 안전 회로 차단.예:안전제어기 차단.)
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 문を開한다.

Error code

A1



Detection position

ES.02/F

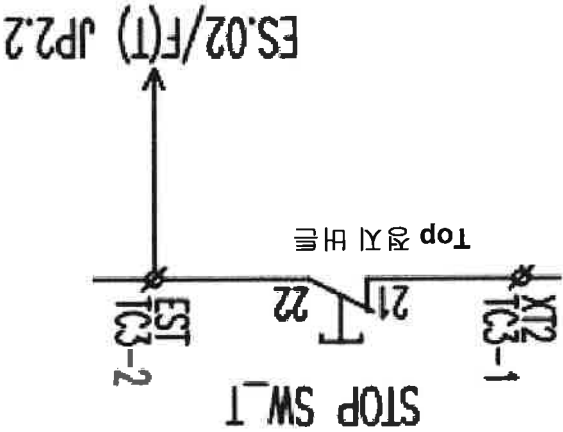
- Corrective measures

1. OLR 차단 여부 검사(Star-delta Type)
 2. Phase Protector Relay 차단여부 검사
 3. Top부 수동리모컨 정지버튼 눌림여부 검사(리모컨 사용시)
 4. 키로 UP/DOWN 방향으로 공행한다

ECD A2	Top부 정지 스위치	Page	6/ 38
--------	-------------	------	-------

[Error code] A2

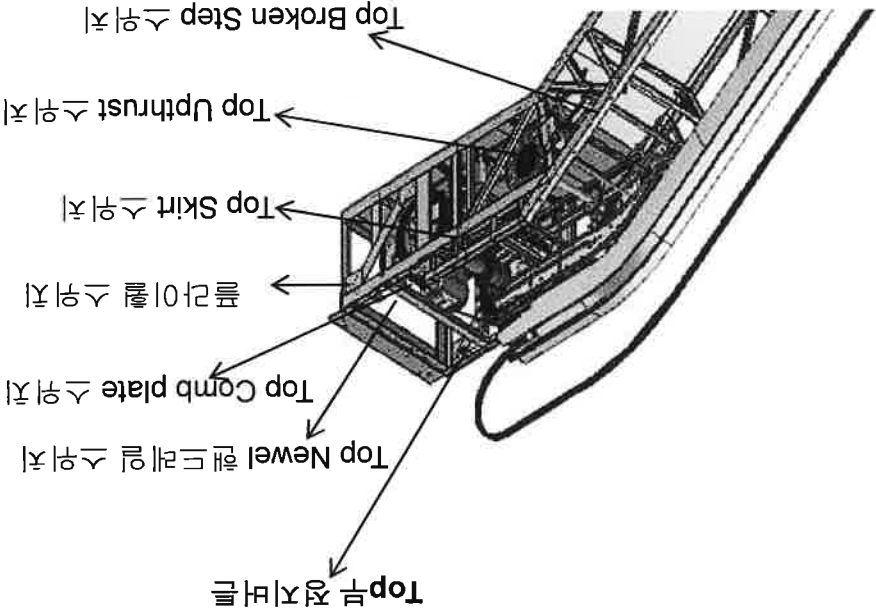
[Description] Top부 정지 버튼 눌림



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

1. Top부 정지버튼 눌림 여부 확인
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 공행한다

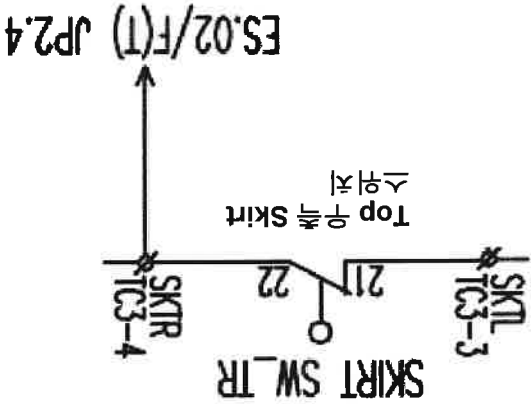


ECD A3 Top 좌측 Skirt 스위치 Page 7 / 38	[Error code] A3	[Description] Top 좌측 Skirt 스위치 차단	Detection position : ES.02/F	[Corrective measures] 1.Top 좌측 Skirt 스위치 차단 여부 검사 2.키로 UP/DOWN 방향으로 공행한다
--	---	---	--	---

ECD A4	Top 우측 Skirt 스위치	Page	8 / 38
--------	------------------	------	--------

[Error code] A4

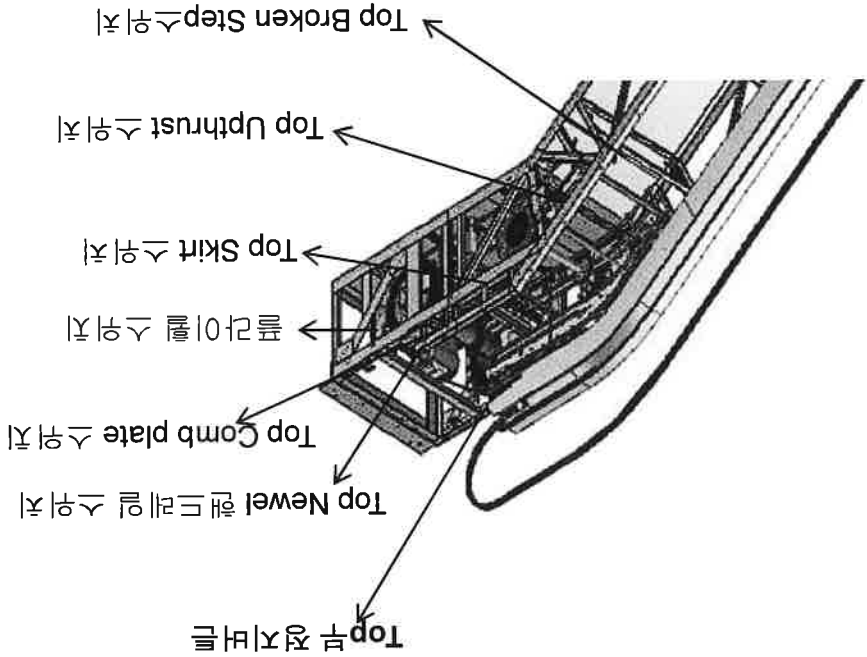
[Description] Top 우측 Skirt 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

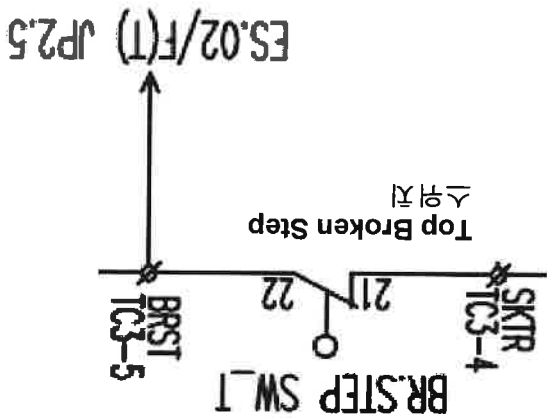
[Corrective measures]

- 1.Top 우측 Skirt 스위치 차단 여부 확인
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



[Error code] A5

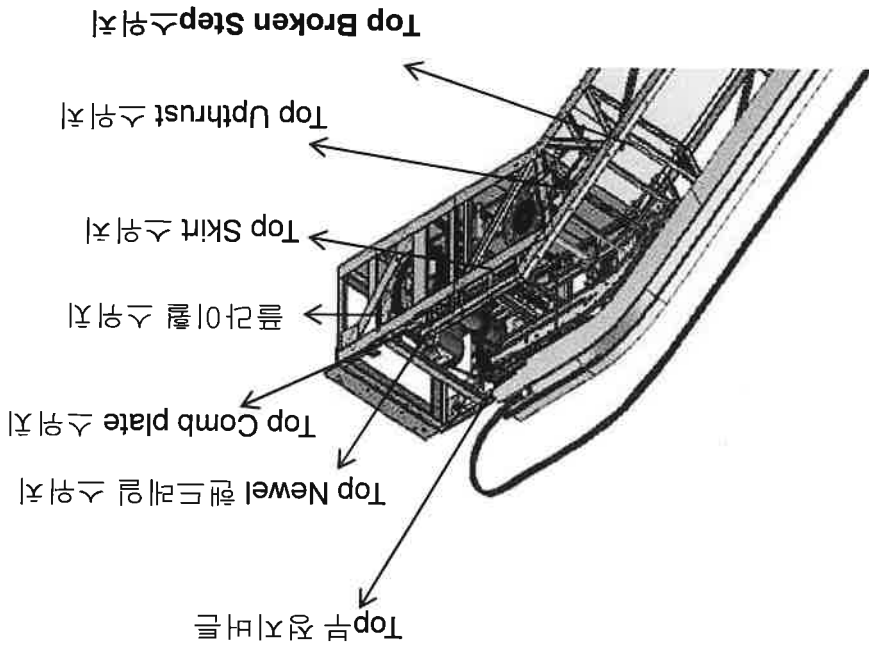
[Description] Top Broken Step 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

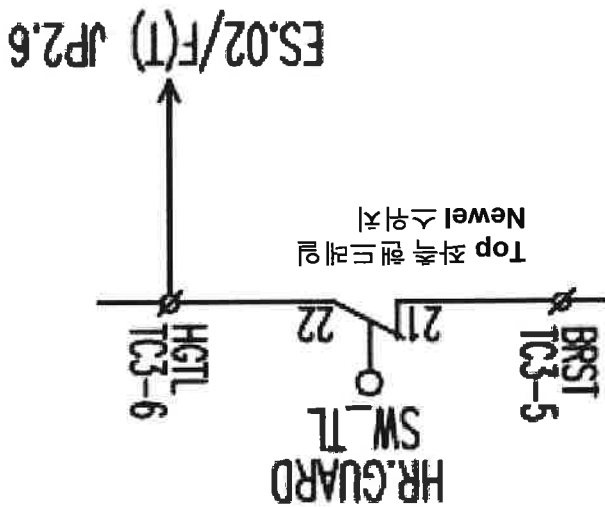
1. Top Broken Step 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD A6	Top 좌측 핸드레일 Newel 스위치	Page	10 / 38
--------	-----------------------	------	---------

[Error code] A6

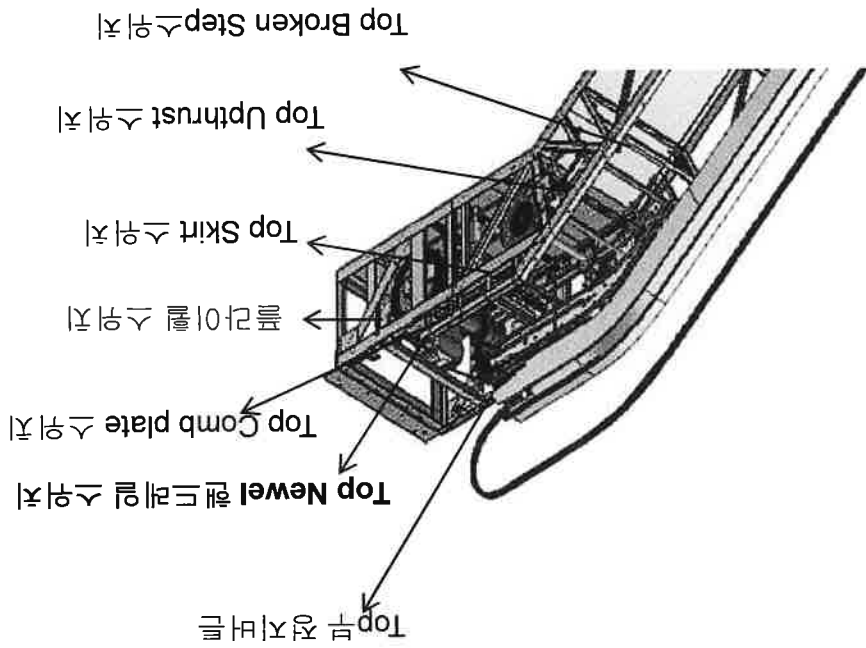
[Description] Top 좌측 핸드레일 Newel 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

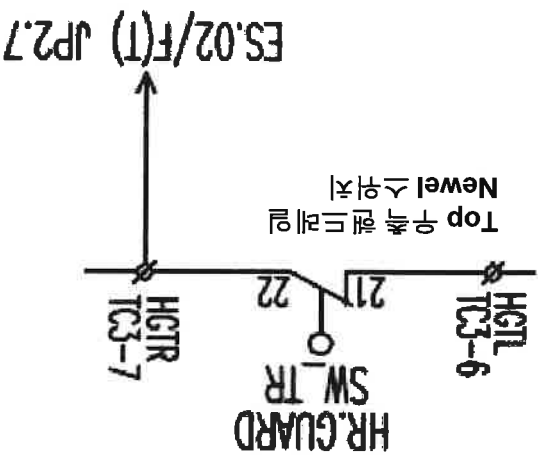
- 1.Top 좌측 핸드레일 Newel 스위치 차단 여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD A7	Top 우측 핸드레일 Newel 스위치	Page	11 / 38
--------	-----------------------	------	---------

[Error code] A7

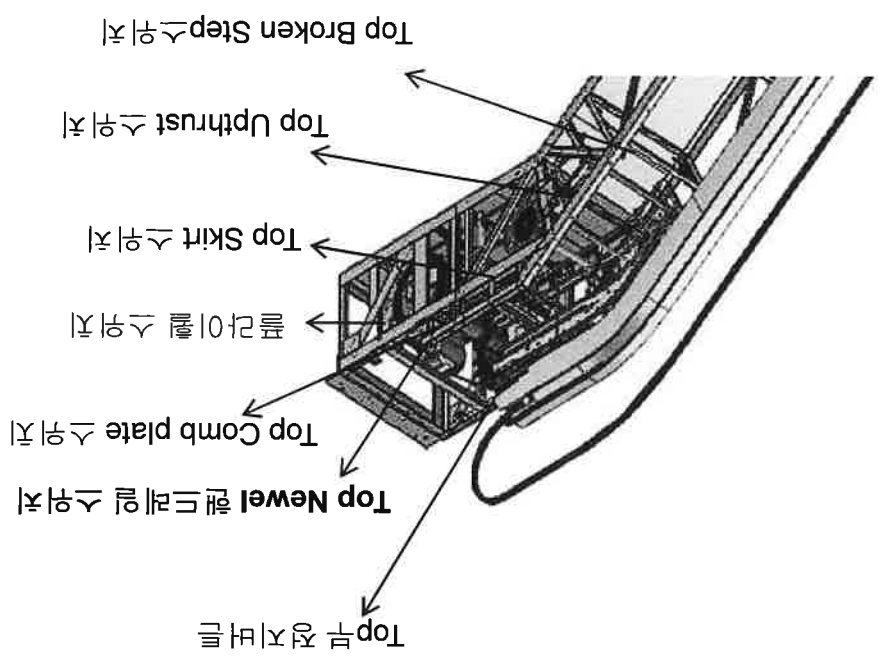
[Description] Top 우측 핸드레일 Newel 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

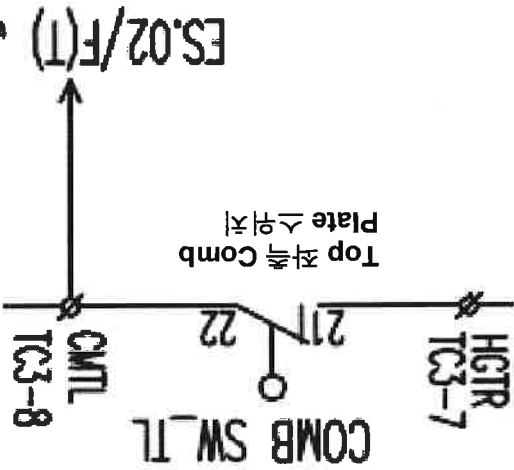
- 1.Top 우측 핸드레일 Newel 스위치 차단 여부 확인
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD A8	Top 좌측 Comb Plate 스위치	Page	12 / 38
--------	-----------------------	------	---------

[Error code] A8

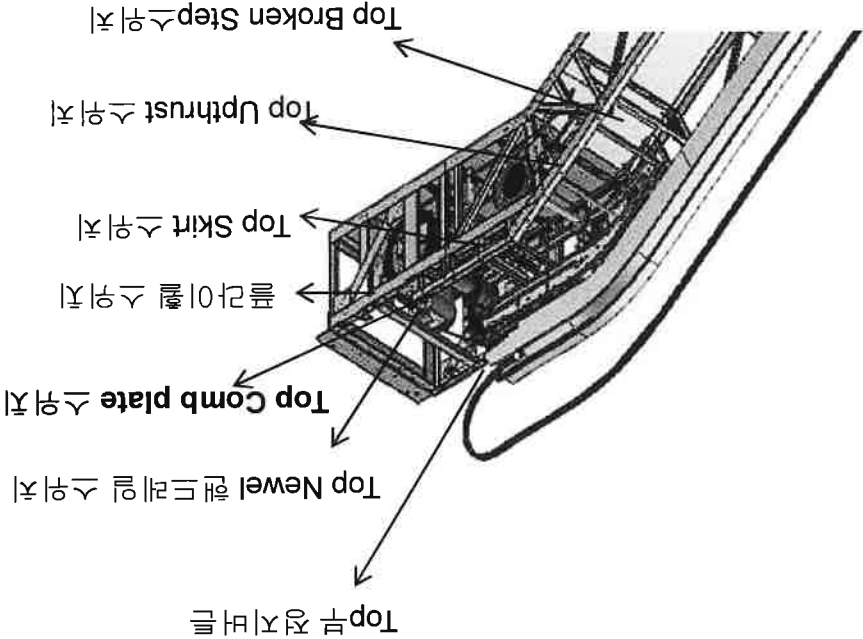
[Description] Top 좌측 Comb Plate 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

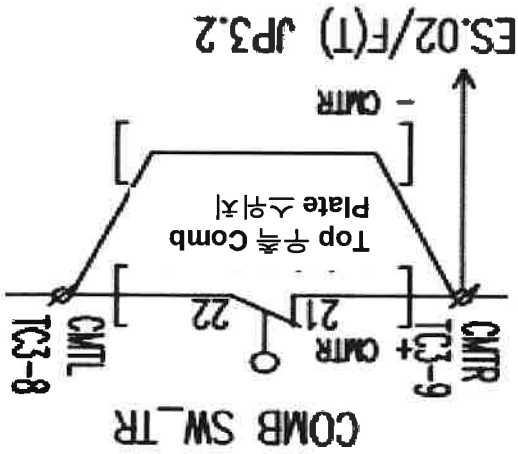
- 1.Top 좌측 Comb Plate 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 공행한다



ECD A9	Top 우측 Comb Plate 스위치	Page	13/ 38
--------	-----------------------	------	--------

[Error code] A9

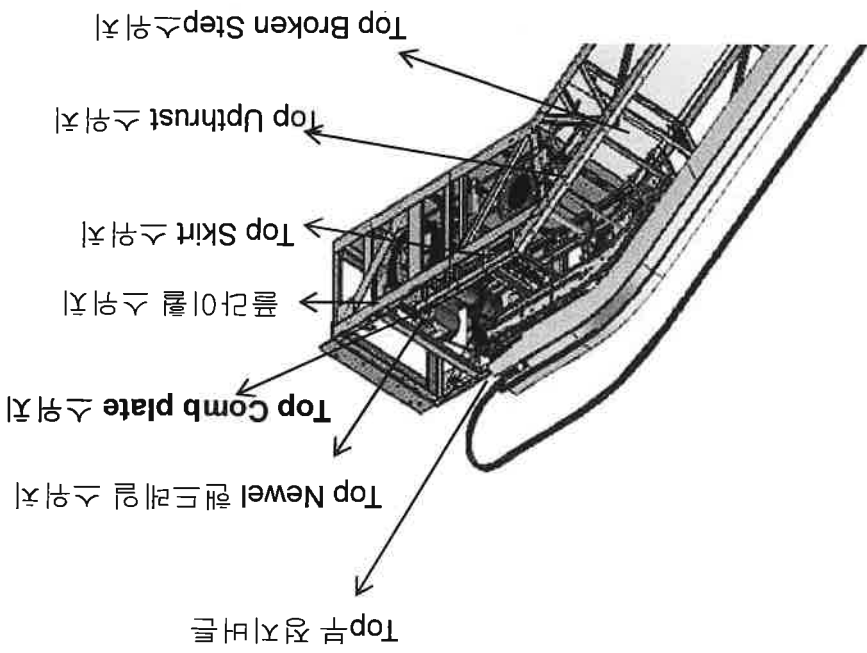
[Description] Top 우측 Comb Plate 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

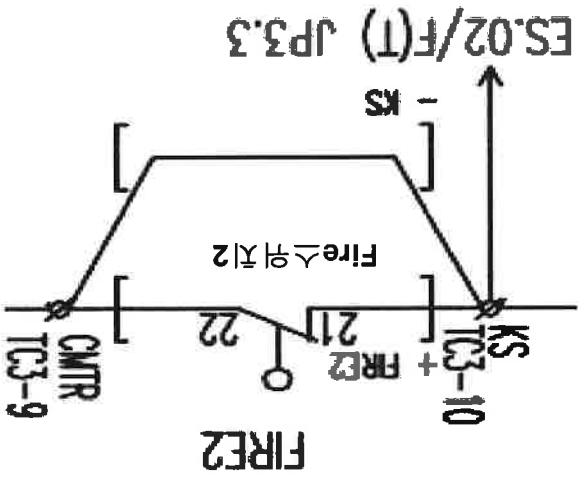
1. Top 우측 Comb Plate 스위치 차단 여부
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 문행한다



ECD A10	Fire 스위치 2	Page	14/ 38
---------	------------	------	--------

[Error code] A10

[Description] Fire 스위치 2 차단



Detection position : ES.02/F

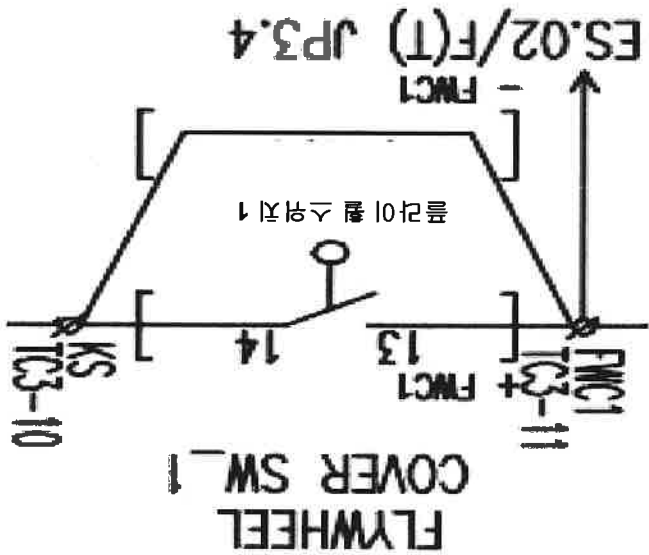
[Corrective measures]

1. Fire 스위치 2 차단 여부 확인
2. 키론 UP/DOWN 방향으로 운행한다

ECD A11	플라이 휠 스위치 1	Page	15/ 38
---------	-------------	------	--------

[Error code] A11

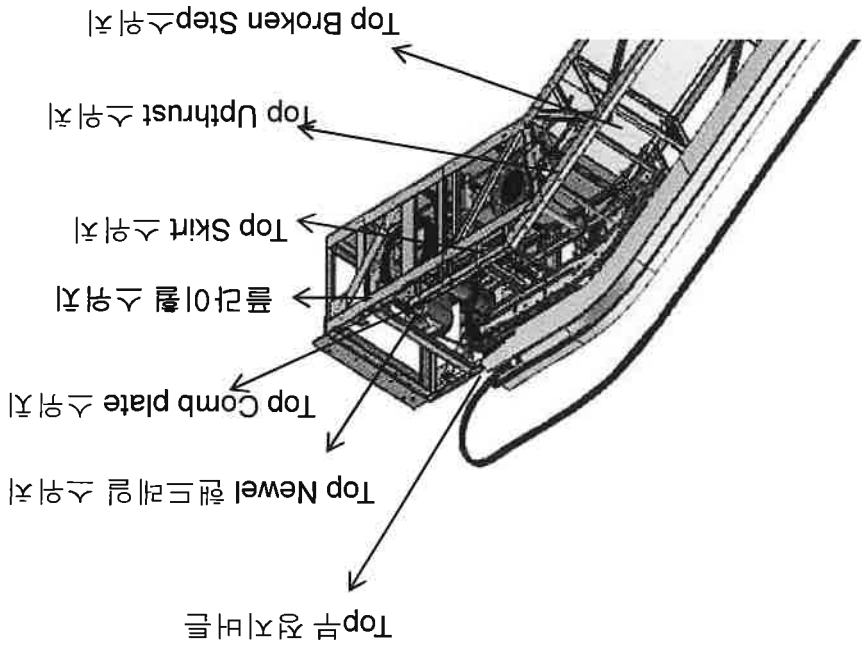
[Description] 플라이 휠 스위치 1 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

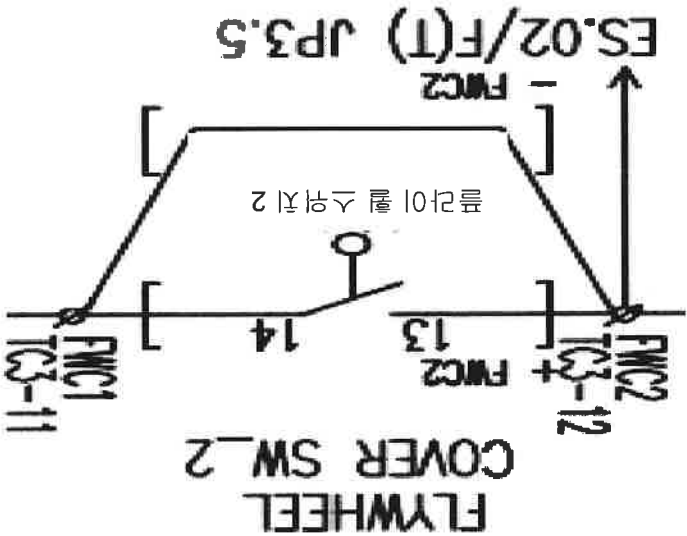
1. 플라이 휠 스위치 1 차단 여부 확인
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD A12	플라이 휠 스위치 2	Page	16/ 38
---------	-------------	------	--------

[Error code] A12

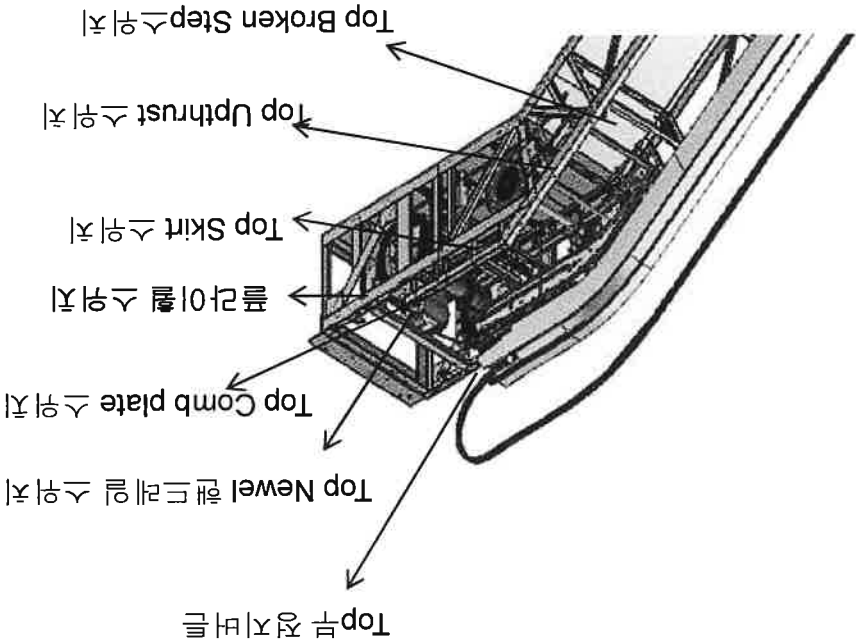
[Description] 플라이 휠 스위치 2 차단



Detection position : ES.02/F

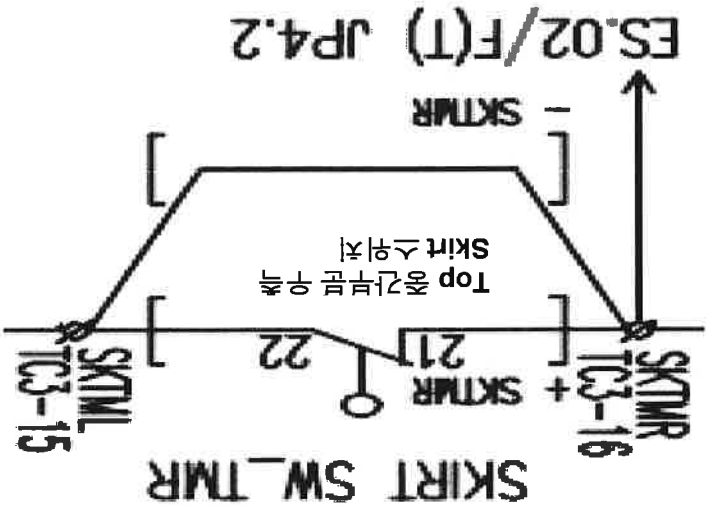
[Corrective measures]

1. 플라이 휠 스위치 2 차단 여부 확인
2. 키 온 UP/DOWN 방향으로 문행한다



[Error code] A16

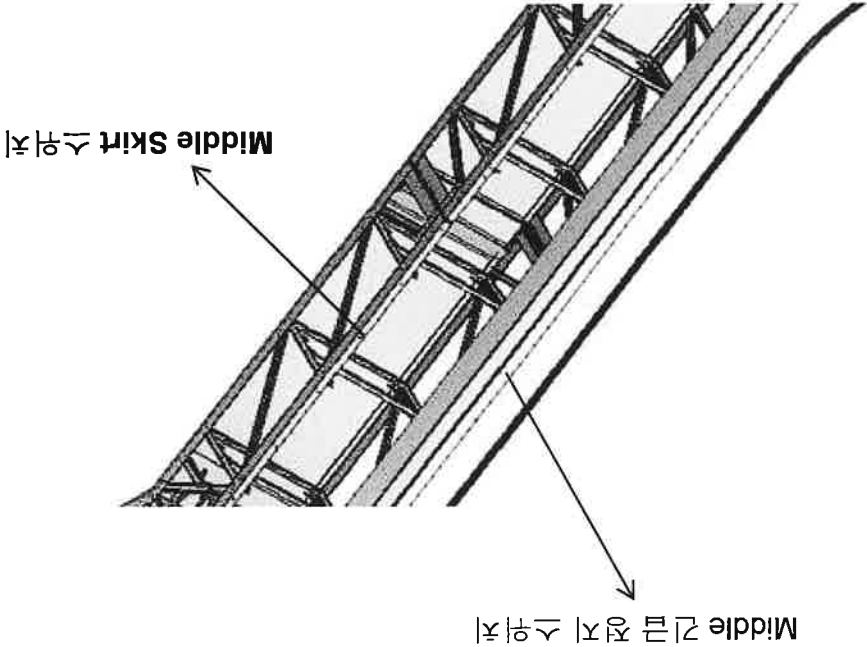
[Description] Top Middle Skirt 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

1. Top Middle 우측 Skirt 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 문행한다



[Error code]	A17
--------------	-----

[Description]	Top 좌측 Upthrust 스위치
---------------	---

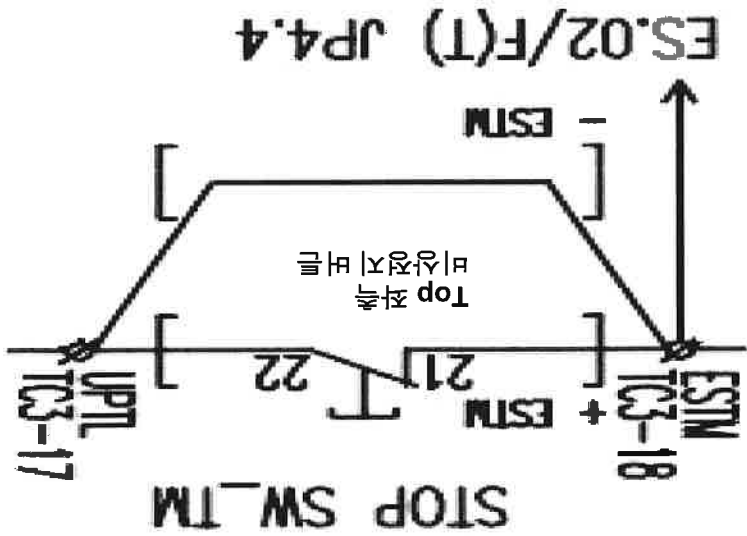
Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]	1. Top 좌측 Upthrust 스위치 차단 여부 검사 2. 키로 UP/DOWN 방향으로 공행한다
-----------------------	---

ECD A18	Top 좌측 비상정지 버튼	Page	20 / 38
---------	----------------	------	---------

[Error code] A18

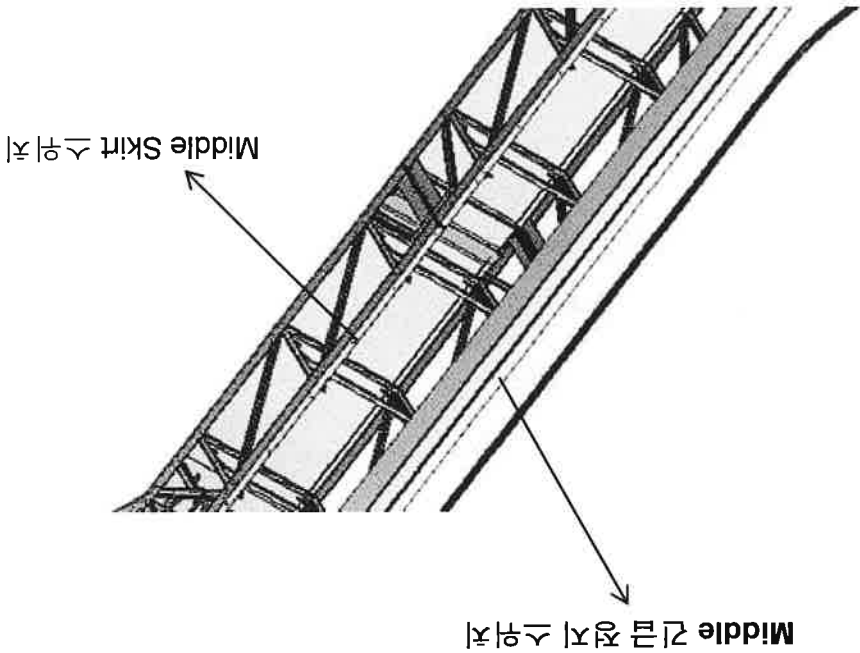
[Description] Top 좌측 비상정지 버튼 불량



Detection position : ES.02/F

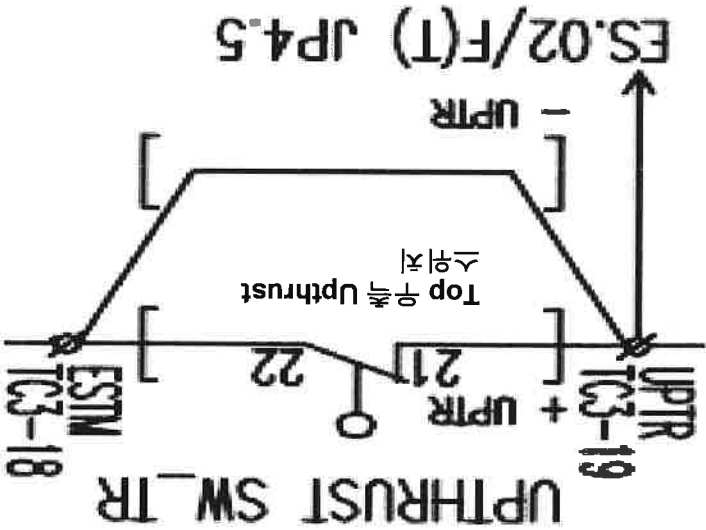
[Corrective measures]

1. Top 좌측 비상정지 버튼이 작동되었는지 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



[Error code] A19

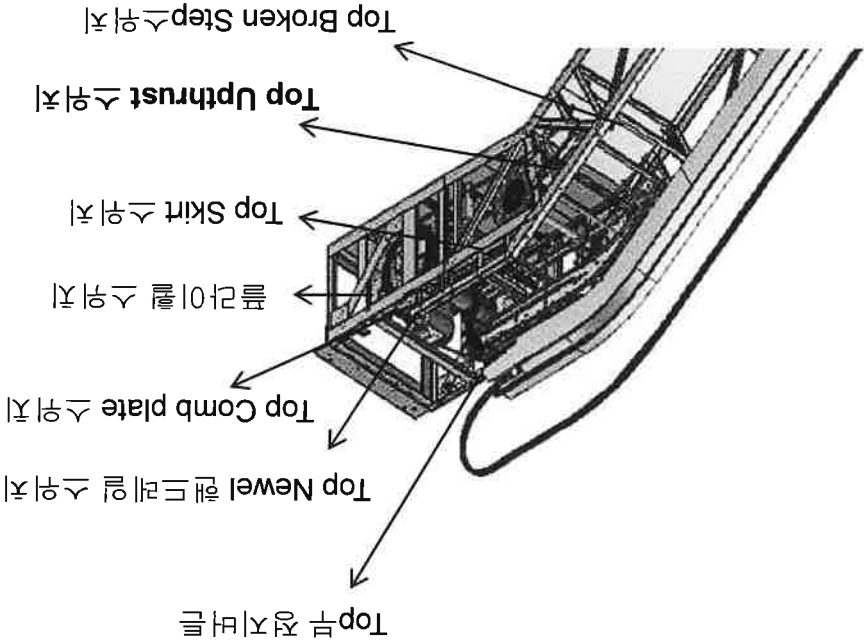
[Description] Top 우측 Upthrust 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

1.Top 우측 Upthrust 스위치 차단여부 검사
2.키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다

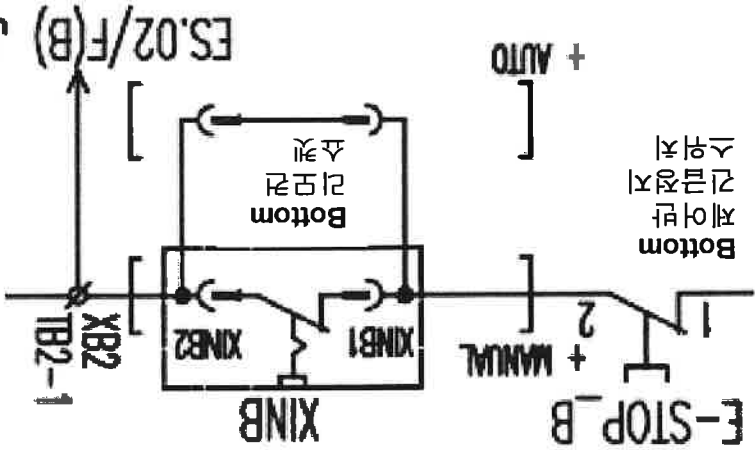


ECD B1	Bottom 제어반 긴급정지 버튼	Page	22 / 38
--------	--------------------	------	---------

[Error code] B1

[Description]

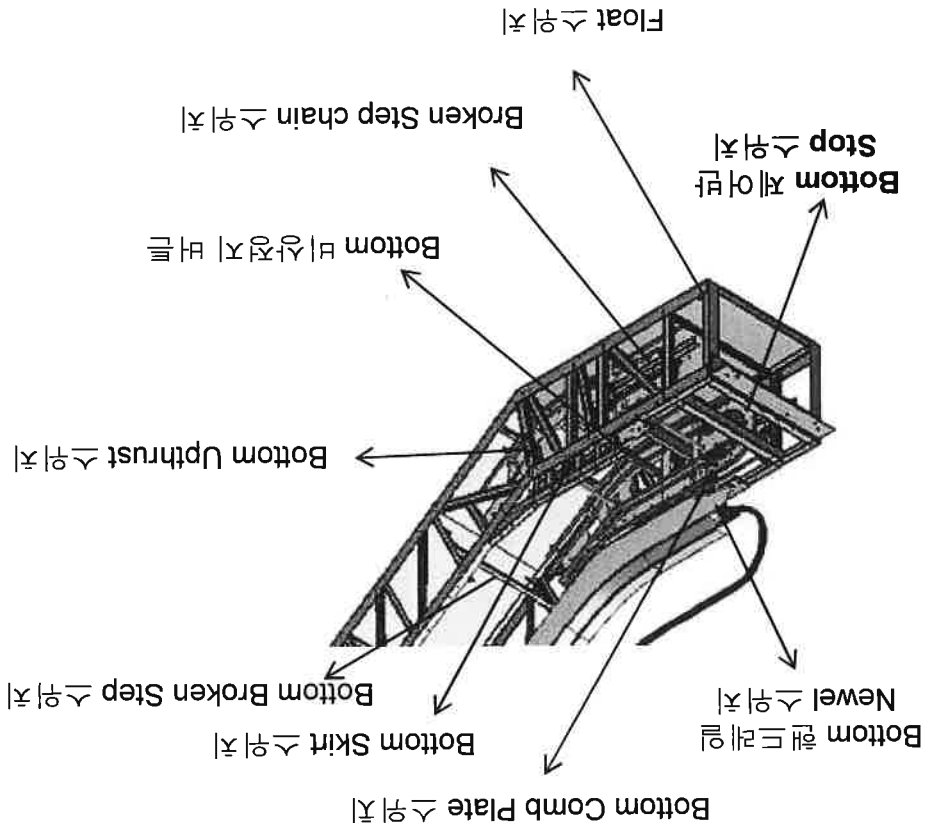
Bottom 제어반 긴급정지 버튼을 작동



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

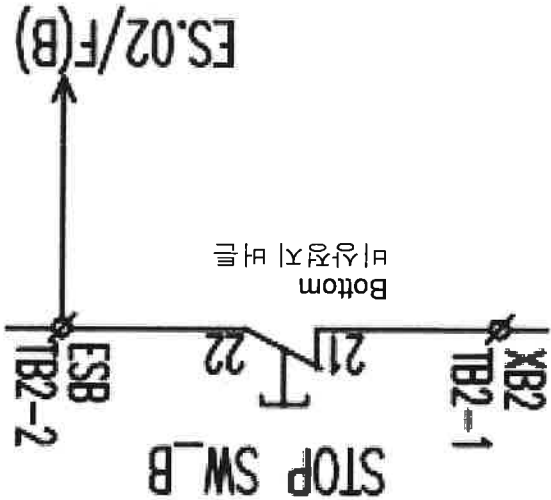
1. Bottom 제어반 긴급정지 버튼을 작동하였는지 검사
2. Bottom부 수동리모컨 장치버튼 눌림여부 검사(리모컨 사용시)
3. 키로 UP/DOWN 방향으로 공행한다



ECD B2	Bottom 비상정지 버튼	Page	23/ 38
--------	----------------	------	--------

[Error code] B2

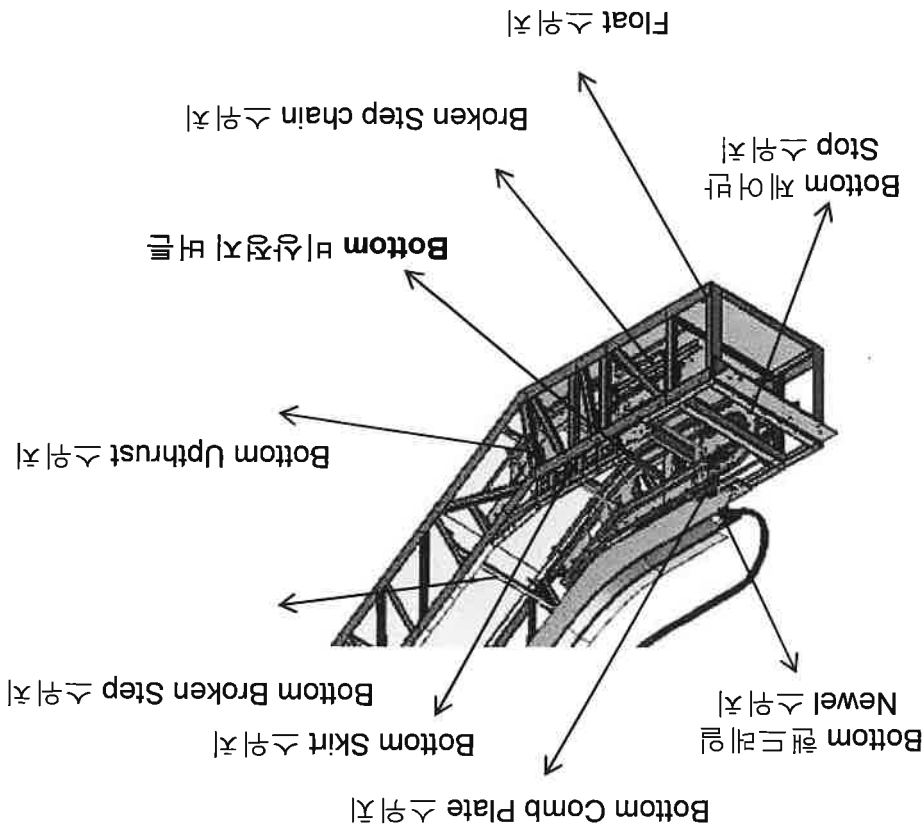
[Description] Bottom 비상정지 버튼 작동



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

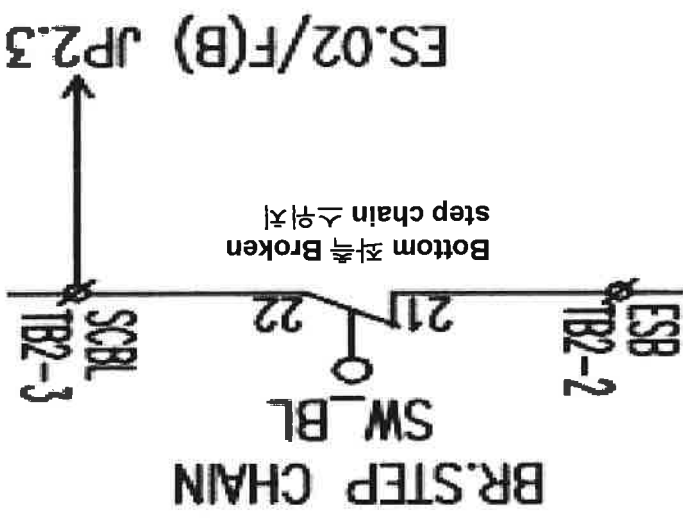
1. Bottom 비상정지 버튼을 작동되었는지 확인
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 공행한다



ECD B3	Bottom 좌측 Broken step chain 스위치	Page	24/ 38
--------	---------------------------------	------	--------

[Error code] B3

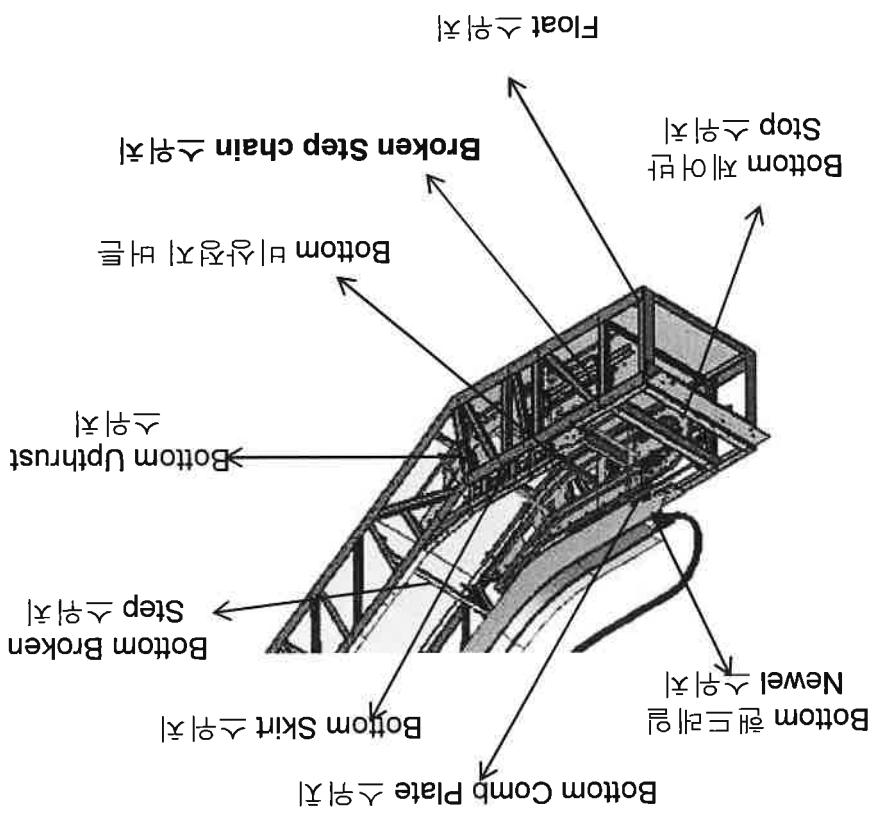
[Description] Bottom 좌측 Broken step chain 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

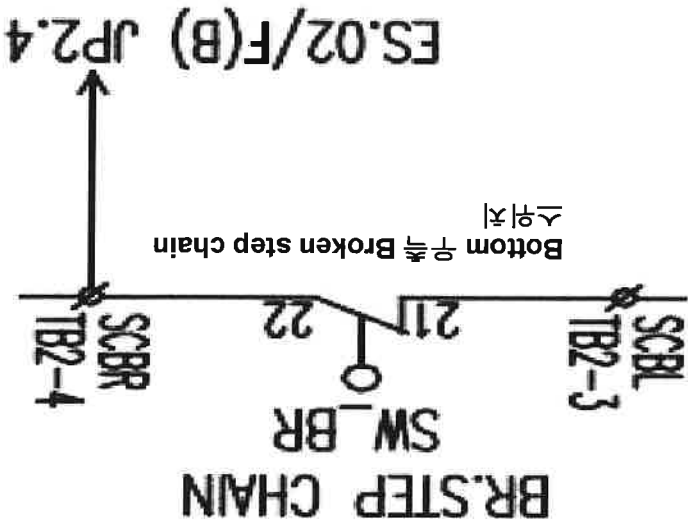
1. Bottom 좌측 Broken step chain 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD B4	Bottom 우측 Broken step chain 스위치	Page	25 / 38
--------	---------------------------------	------	---------

[Error code] B4

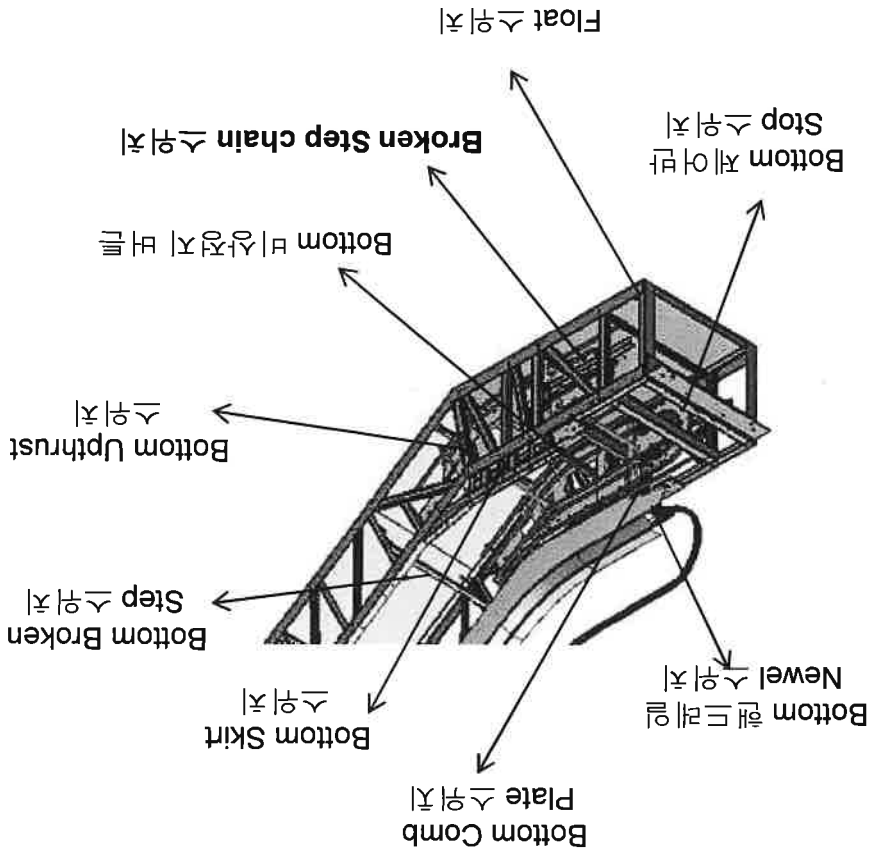
[Description] Bottom 우측 Broken step chain 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

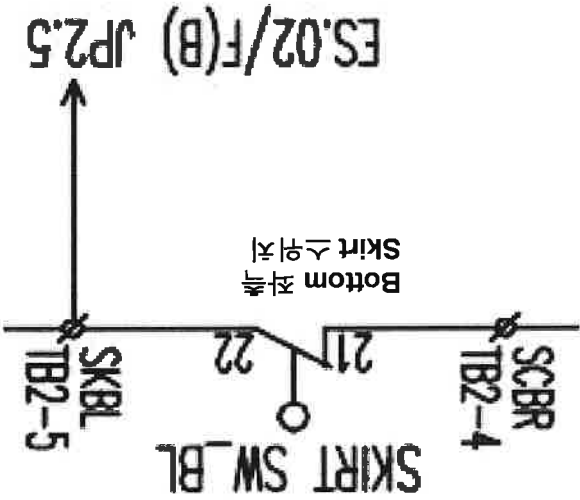
[Corrective measures]

1. Bottom 우측 Broken step chain 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



[Error code] B5

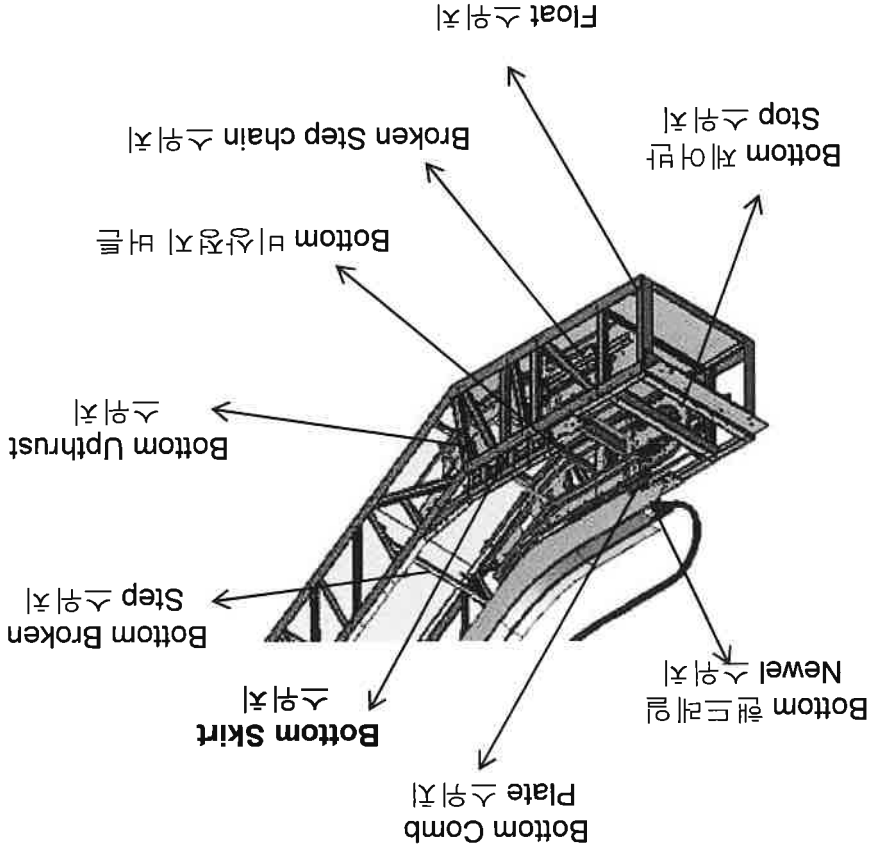
[Description] Bottom 좌측 Skirt 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

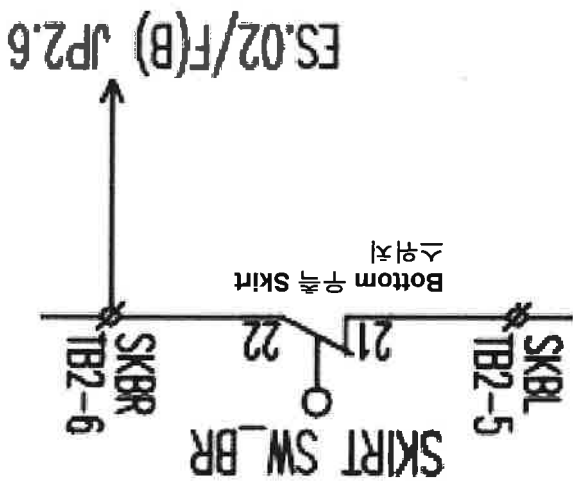
[Corrective measures]

1. Bottom 좌측 Skirt 스위치 차단 여부 확인
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



[Error code] B6

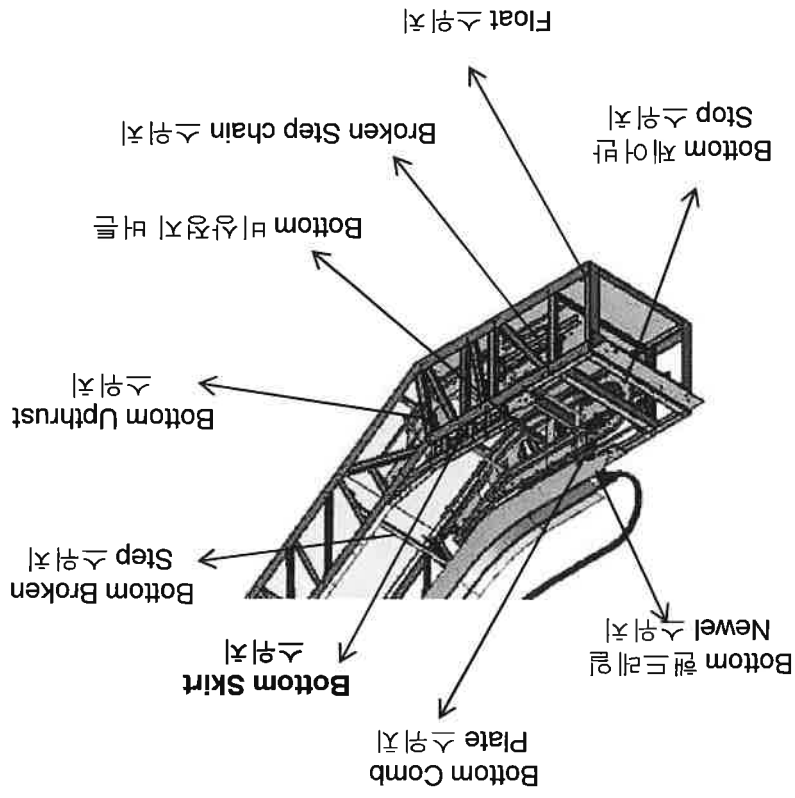
[Description] Bottom 우측 Skirt 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

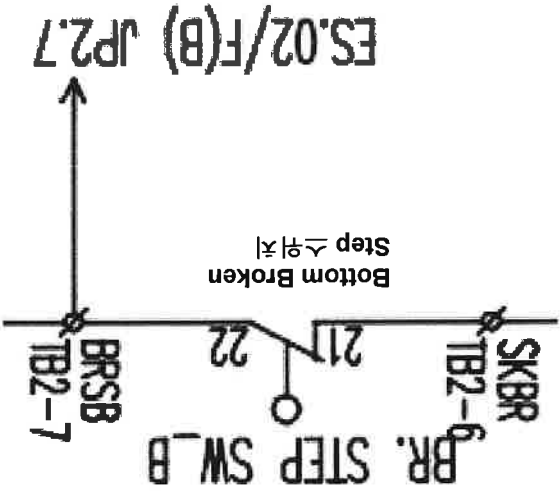
1. Bottom 우측 Skirt 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 문행한다



ECD B7	Bottom Broken Step 스위치	Page	28 / 38
--------	------------------------	------	---------

[Error code] B7

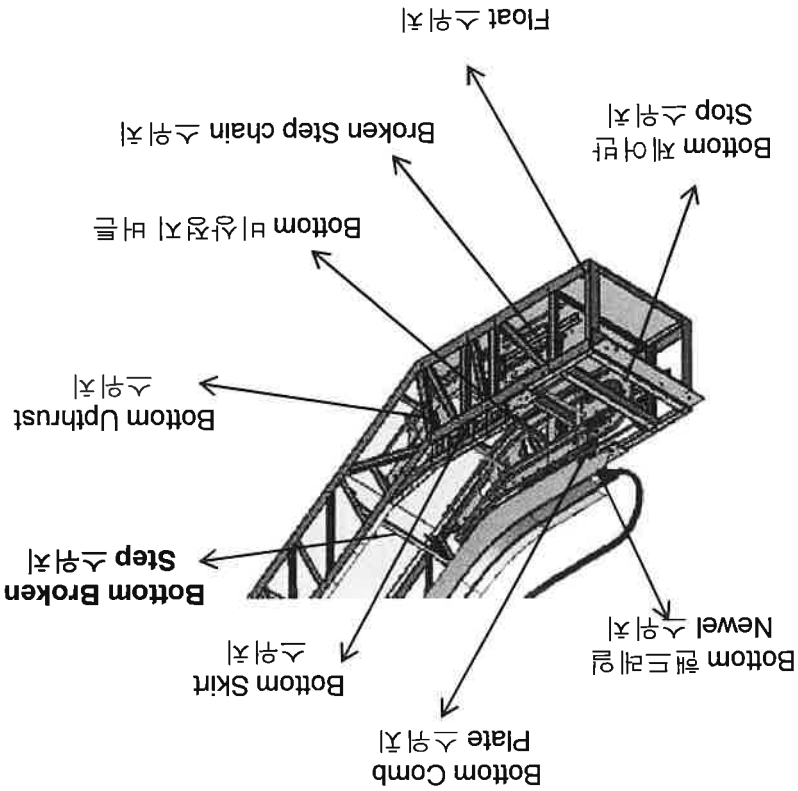
[Description] Bottom Broken Step 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

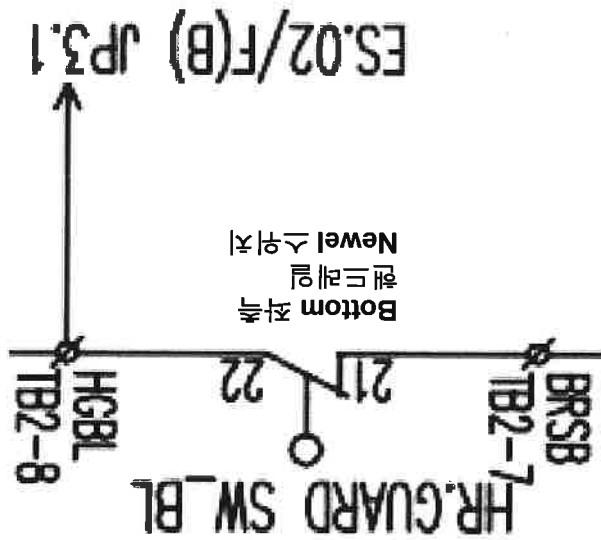
1.Bottom Broken Step 스위치 차단여부 검사
 2.키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD B8	Bottom 좌측 핸드레일 Newel 스위치	Page	29 / 38
--------	--------------------------	------	---------

[Error code] B8

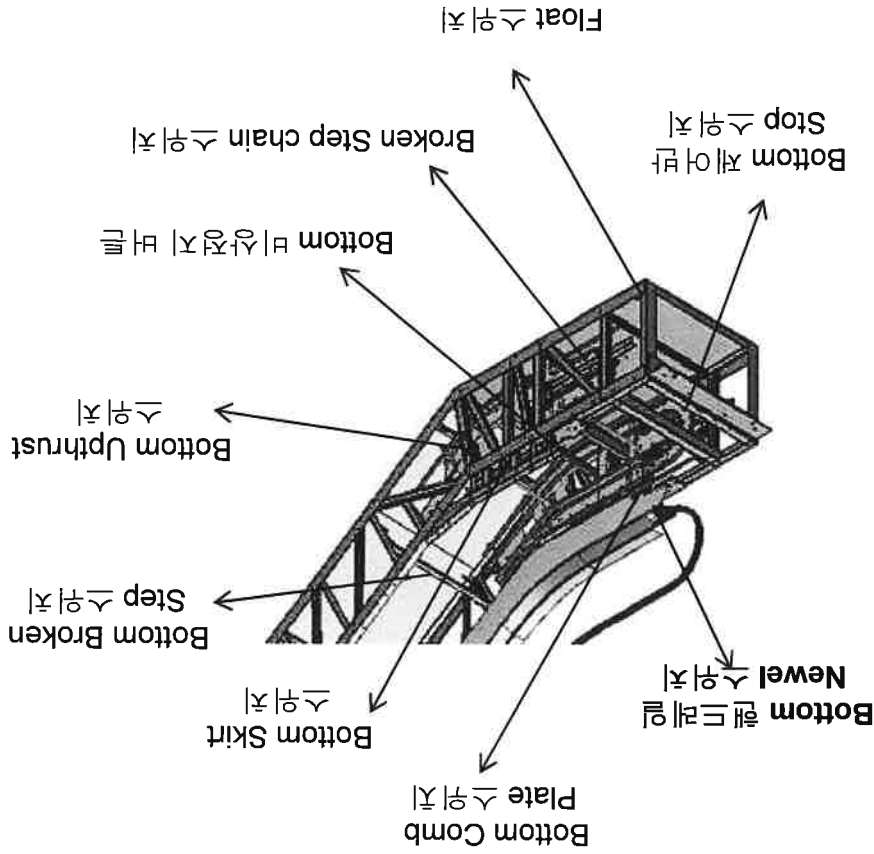
[Description] Bottom 좌측 핸드레일 Newel 스위치 차단

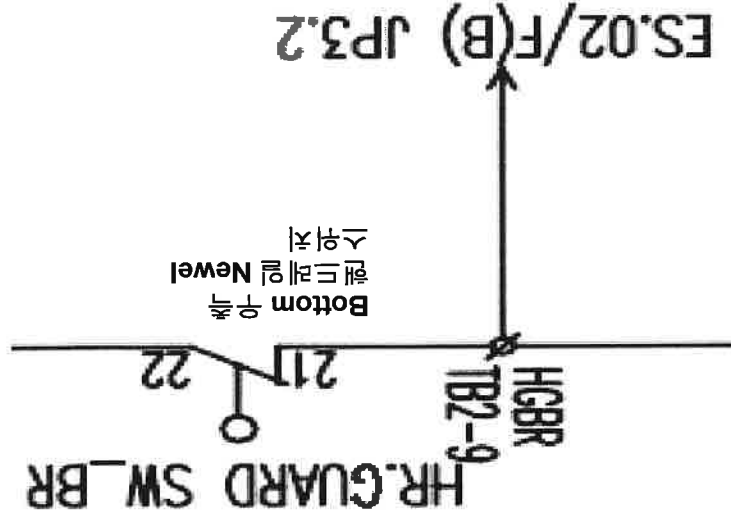


Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

1. Bottom 좌측 핸드레일 Newel 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다





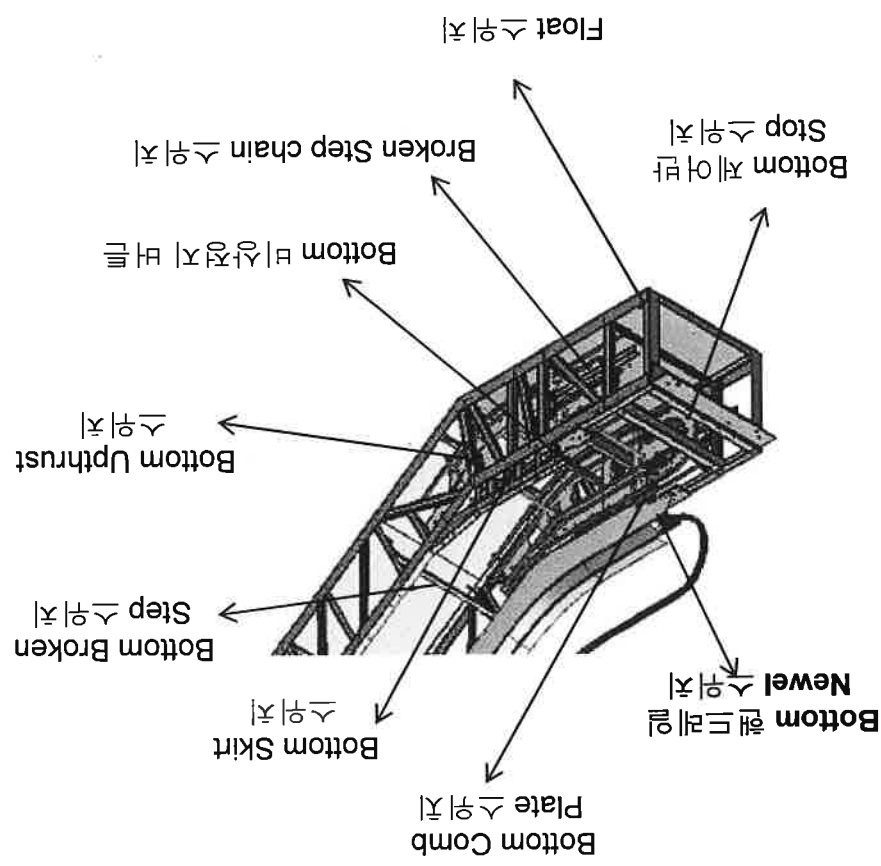
[Description] Bottom 우측 핸드레일 Newel 스위치 차단

[Error code] B9

Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

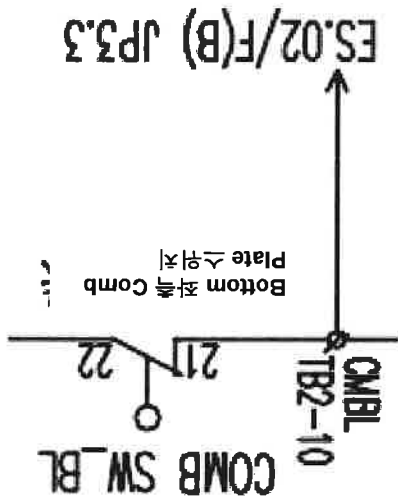
1. Bottom 우측 핸드레일 Newel 스위치 차단 여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD B10	Bottom 좌측 Comb Plate 스위치	Page	31 / 38
---------	--------------------------	------	---------

[Error code] B10

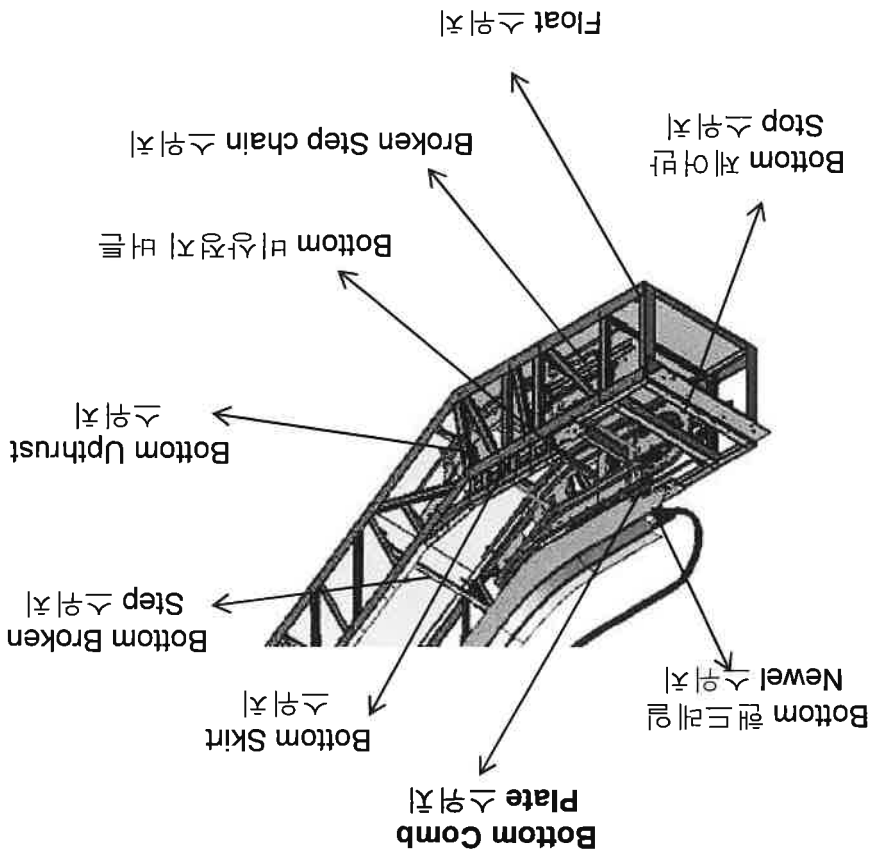
[Description] Bottom 좌측 Comb Plate 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

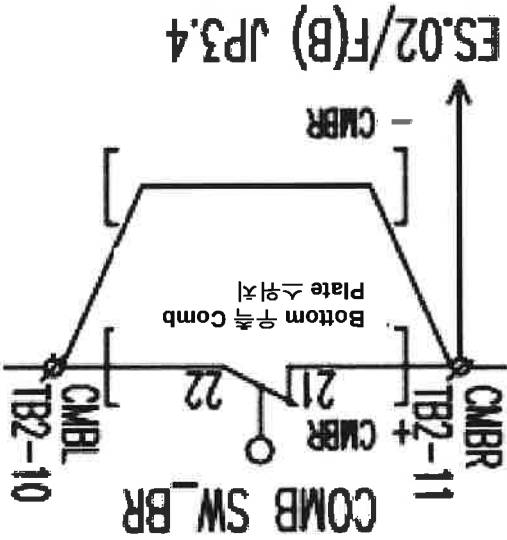
1. Bottom 좌측 Comb Plate 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD B11	Bottom 우측 Comb Plate 스위치	Page	32 / 38
---------	--------------------------	------	---------

[Error code] B11

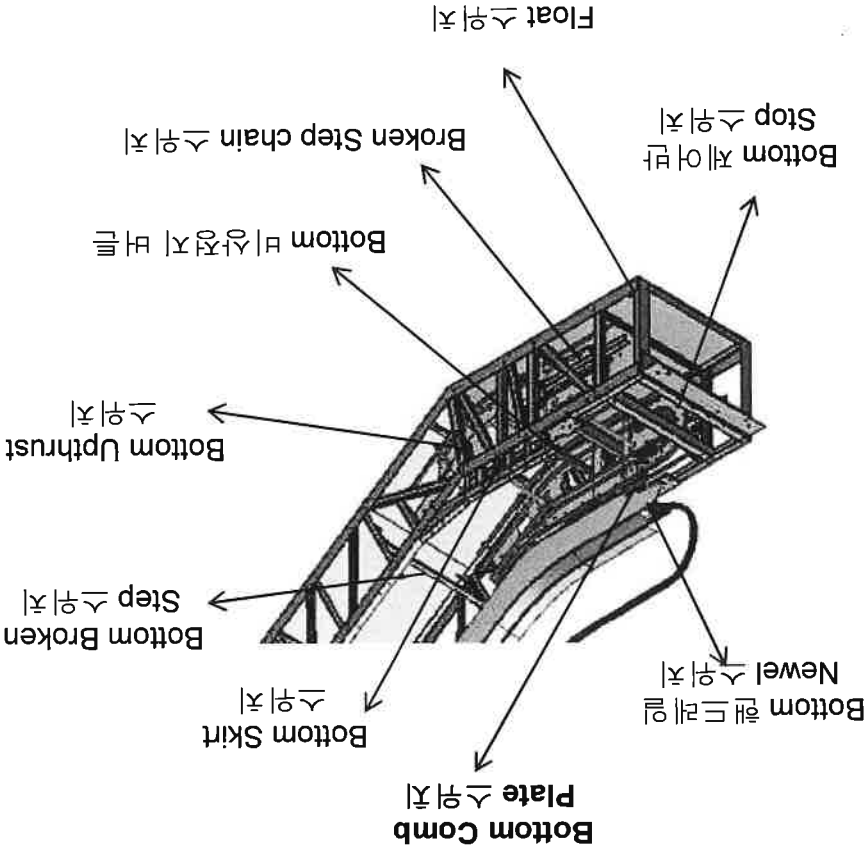
[Description] Bottom 우측 Comb Plate 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

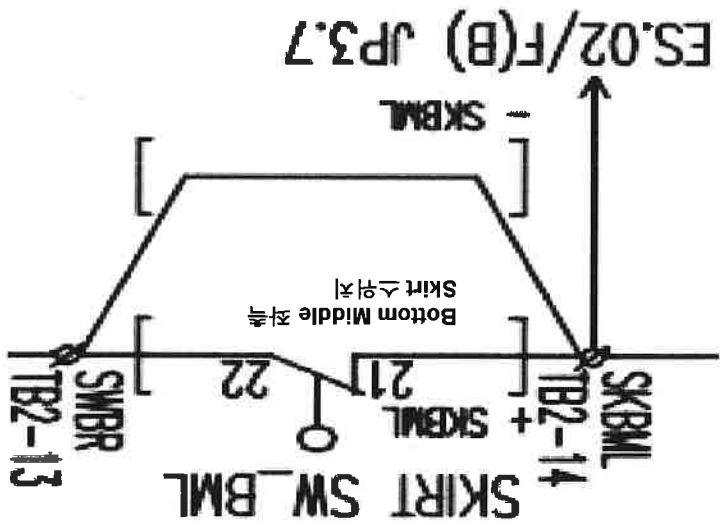
1. Bottom 우측 Comb Plate 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD B14	Bottom Middle 좌측 Skirt 스위치	Page	33/ 38
---------	----------------------------	------	--------

[Error code] B14

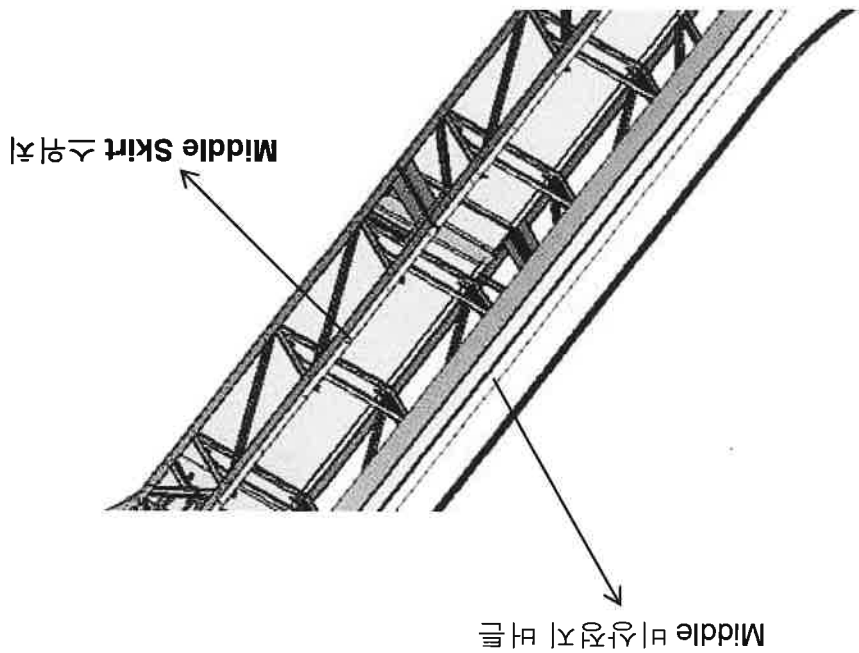
[Description] Bottom Middle 좌측 Skirt 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

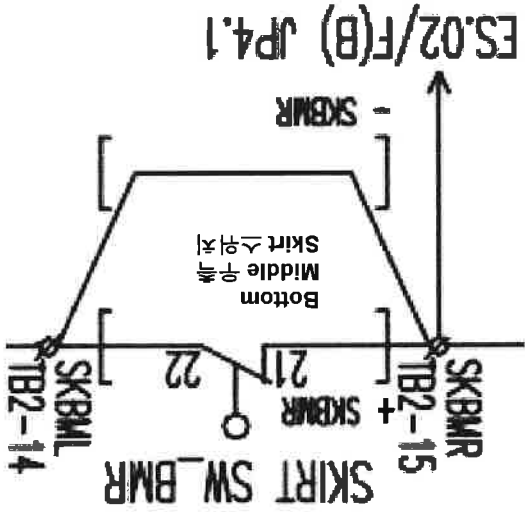
1. Bottom Middle 좌측 Skirt 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 공행한다



ECD B15	Bottom Middle 우측 Skirt 스위치	Page	34 / 38
---------	----------------------------	------	---------

[Error code] B15

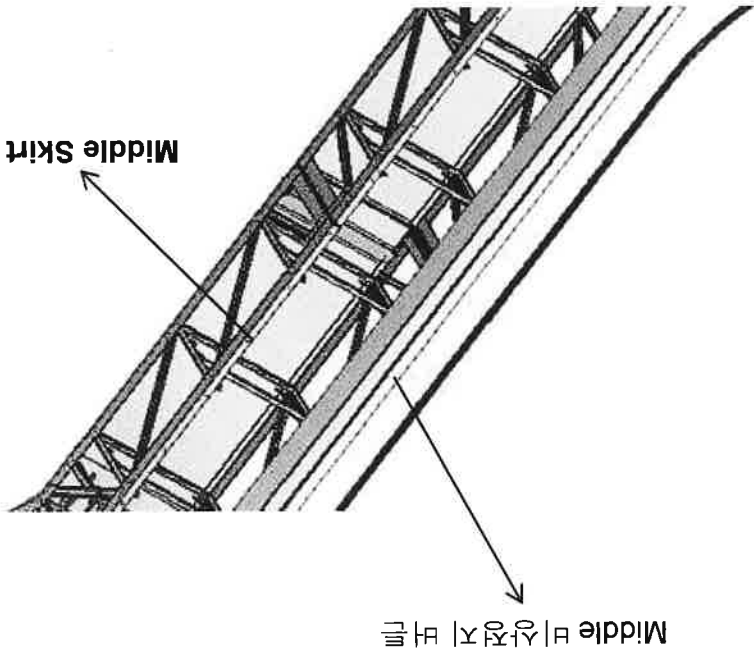
[Description] Bottom Middle 우측 Skirt 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

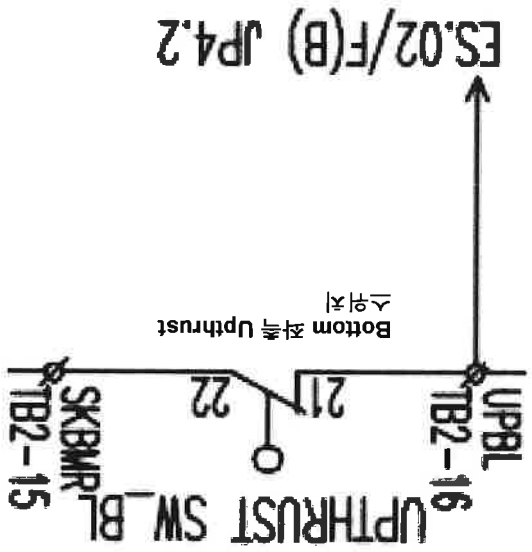
1. Bottom Middle 우측 Skirt 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD B16	Bottom 좌측 Upthrust 스위치	Page	35/ 38
---------	------------------------	------	--------

[Error code] B16

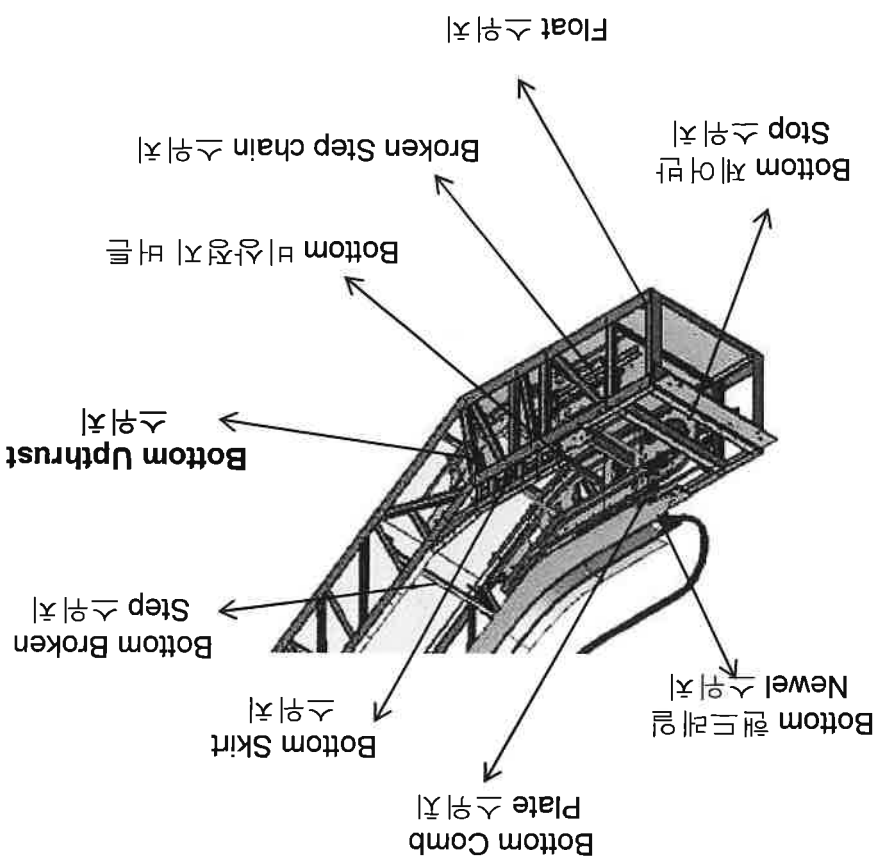
[Description] Bottom 좌측 Upthrust 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

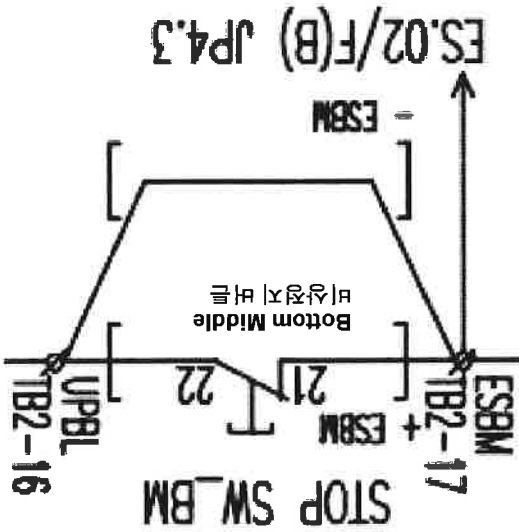
1. Bottom 좌측 Upthrust 스위치 차단여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD B17	Bottom Middle 비상정지 버튼	Page	36 / 38
---------	-----------------------	------	---------

[Error code] B17

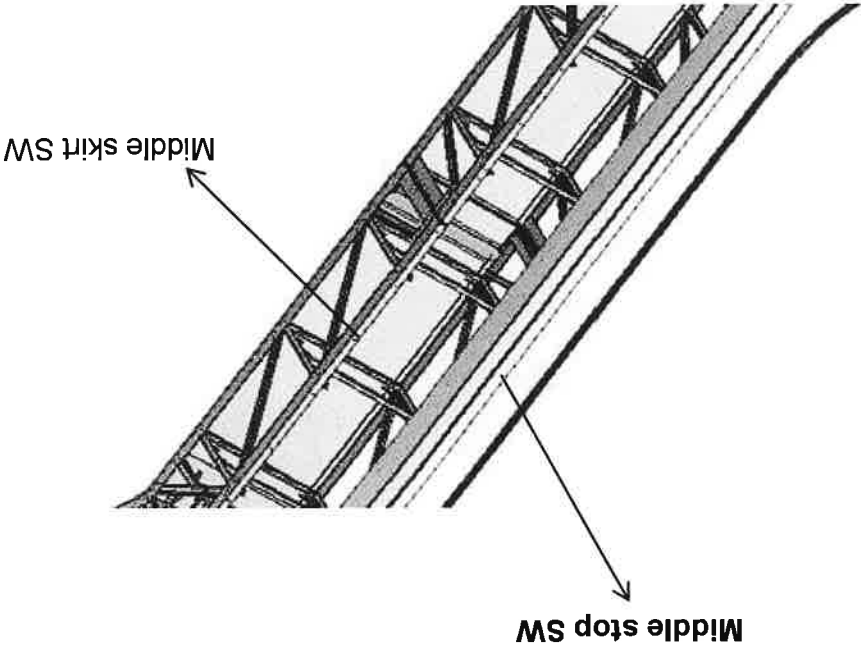
[Description] Bottom Middle 비상정지 버튼 눌림



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

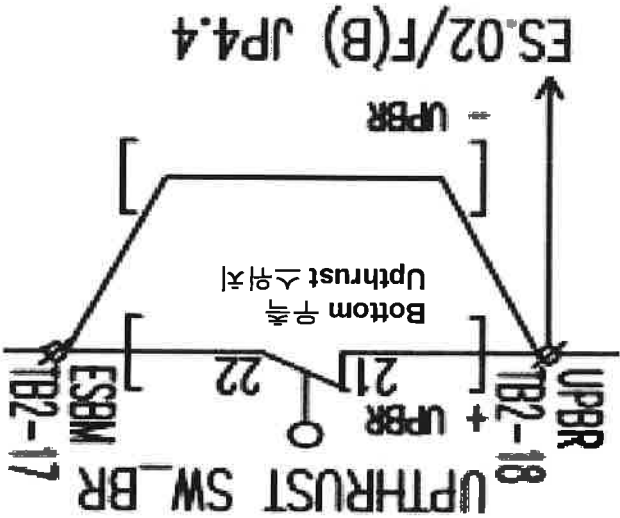
1. Bottom Middle 비상정지 버튼을 눌러부 검사
2. 키 온 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD B18	Bottom 우측 Upthrust 스위치	Page	37/ 38
---------	------------------------	------	--------

[Error code] B18

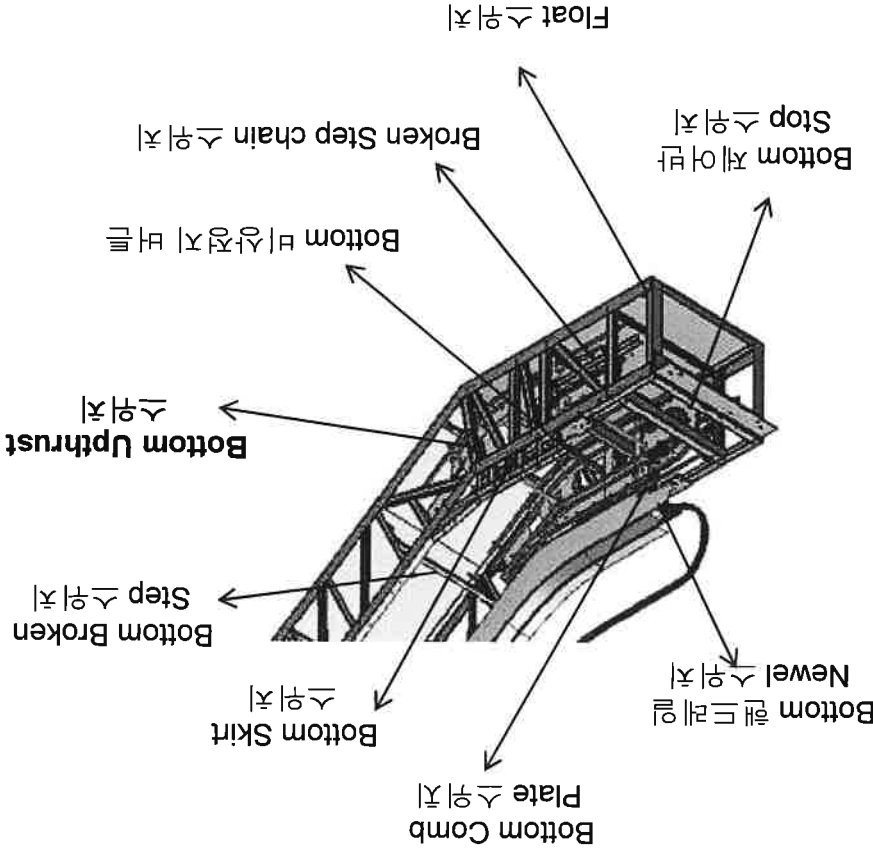
[Description] Bottom 좌측 Upthrust 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

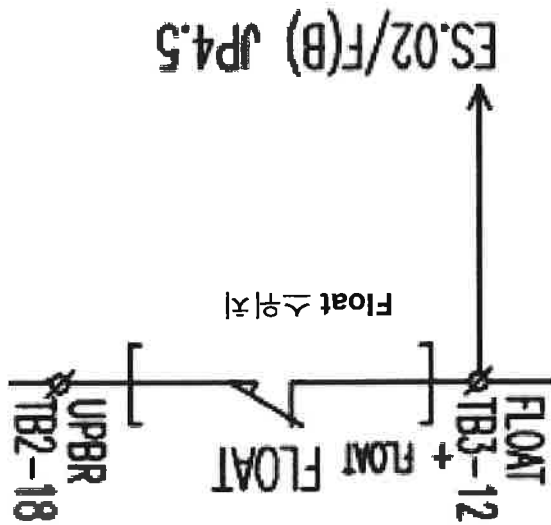
1.Bottom 좌측 Upthrust 스위치 차단여부 검사
 2.키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다



ECD B19	Float 스위치	Page	38 / 38
---------	-----------	------	---------

[Error code] B19

[Description] Float 스위치 차단



Detection position : ES.02/F

[Corrective measures]

1. Float 스위치 차단 여부 검사
2. 키로 UP/DOWN 방향으로 운행한다

